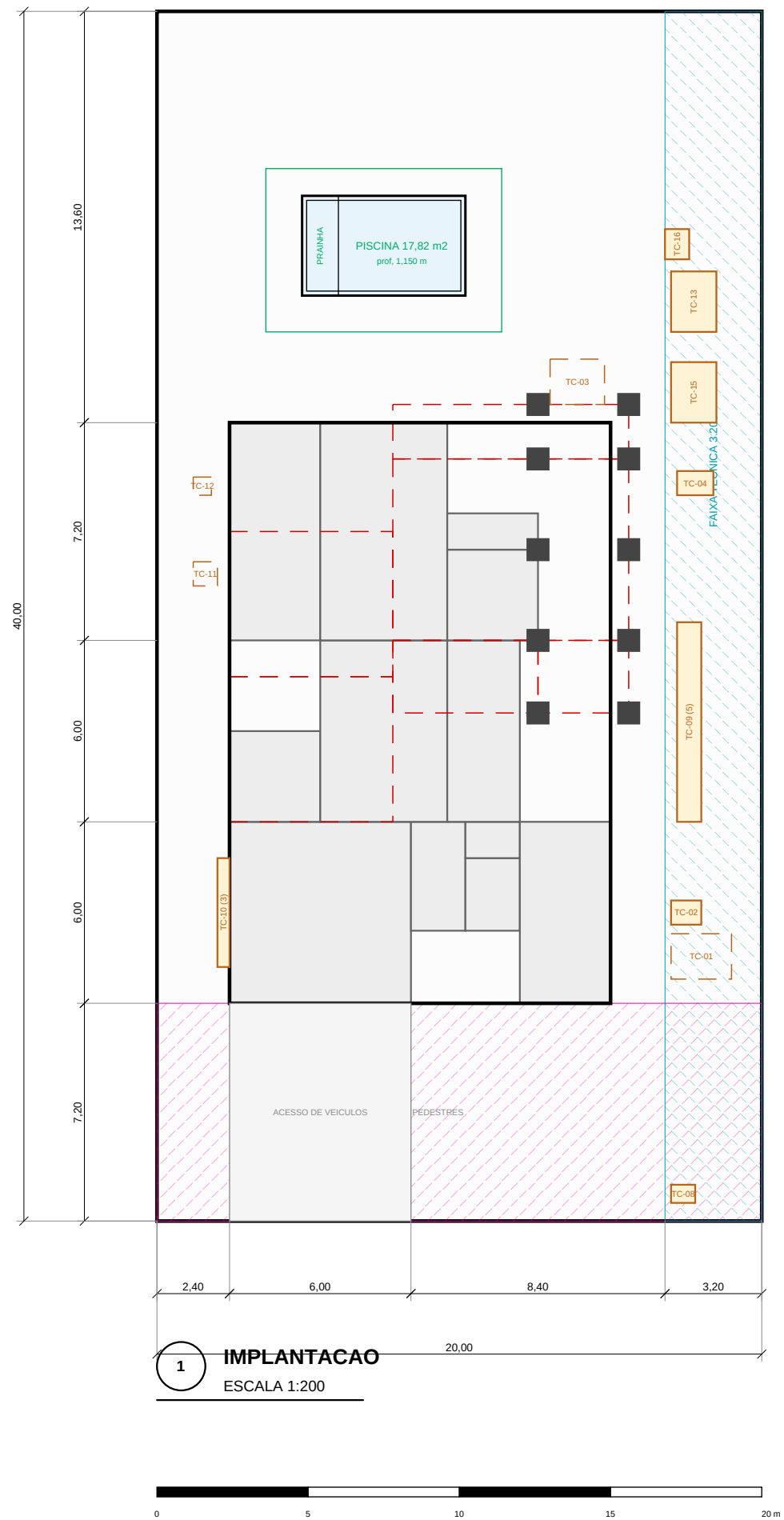


VERIFICACAO URBANISTICA (H)

PARAMETRO	PROJETO	LIMITE	
Taxa de ocupação	33,21 %	até 50 %	OK
Coeff. de aproveitamento	0,372	até 1,00	OK
Galvao	2 pavimentos	até 4	OK
Recuo frontal	7200 mm	conforme 50/00 (H)	OK
Recuo lateral sup.	2400 mm	sem limite no caso	OK
Recuo lateral inf.	3000 mm	até 5000 mm	OK
Recuo de fundo	13800 mm	até 5000 mm	OK

- NOTAS
- * Lote: 25.000 x 40.000 m² = 800.000 m².
 - * Recuo: frontal 7.200 / lateral sup. 2.400 / lateral inf. 3.000 / fundo 13.800 mm.
 - * Parâmetros do SUD: Taxa de Ocupação (TO) = 33,21%; Coeficiente de Aproveitamento (CA) = 0,372; Número de Pavimentos (NP) = 2; Recuo Frontal (RF) = 7.200 mm; Recuo Lateral Superior (RLS) = 2.400 mm; Recuo Lateral Inferior (RLI) = 3.000 mm; Recuo de Fundo (RFD) = 13.800 mm.
 - * Sem muro frontal, mural lateral e de fundo 0 a 2.000 mm.

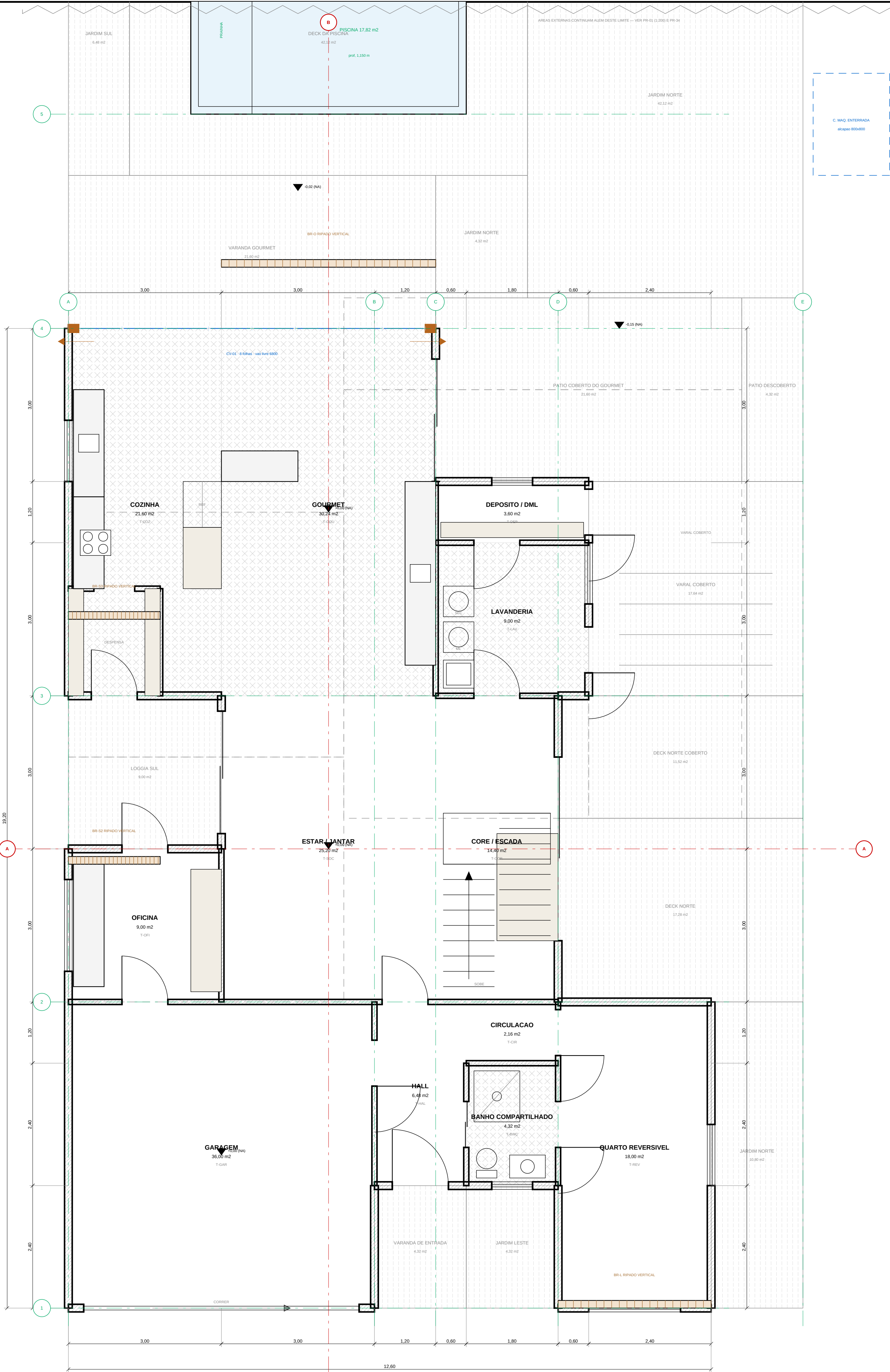
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) - AM (SUD TATIANA-PI)

PROJETO ARQUITETONICO

IMPLANTACAO E SITUACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada SUD (SUD) UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:200 FORMATO: A1 MATERIAL: 60/60/60	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R47 Linha Consolidada PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROJECION 01 06.05.2024
---	--	---	-------------------------------



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO

COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	180x300	5,40
T-BNC	BANHO COMPARTILHADO	180x240	4,32
T-COR	CIRCULAÇÃO	180x120	2,16
T-REV	QUARTO REVERSÍVEL	300x300	18,00
T-OFI	OFICINA	300x300	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	450x600	27,00
T-COR	CORR / ESCADA	240x600	14,40
T-COZ	COZINHA	300x700	21,00
T-GOU	GOURMET	450x700	31,50
T-LAV	LAVANDERIA	300x300	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	300x120	3,60
TOTAL FECHADO			180,00
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (aberta)	180x240	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (aberto)	180x240	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (aberto)	180x300	5,40
T-L-OS	LOOGIA SUL (aberto)	300x300	9,00
T-D-AL	DECK NORTE (aberto)	480x300	14,40
T-D-IC	DECK NORTE COBERTO (aberto)	480x240	11,52
T-V-AL	VARAL COBERTO (aberto)	450x450	20,25
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOURMET (aberto)	600x300	18,00
T-P-ED	PATIO DESCOBERTO (aberto)	1200x300	36,00
T-V-AL	VARANDA GOURMET (aberto)	750x300	22,50
T-D-OP	DECK DA COZINHA (aberto)	750x300	22,50
T-J-SUL	JARDIM SUL (aberto)	1200x450	54,00
T-J-N-2	JARDIM NORTE (aberto)	180x240	4,32
T-J-N-3	JARDIM NORTE (aberto)	540x700	37,80
T-J-N-4	JARDIM DE FUNDO (aberto)	1400x400	56,00

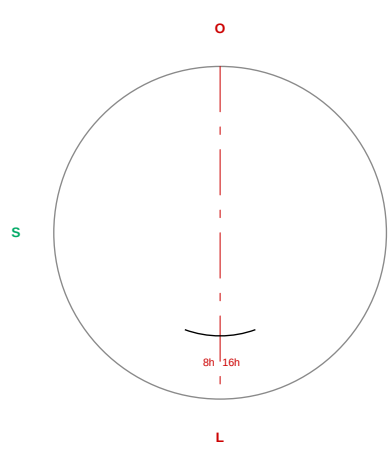
MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

REF	VALOR (mm)	QUANT.	QTD	TIPO
CW1	700x200	0	1	CORTINA DE VIDRO vertical, 0 folha de 900 mm
J1	120x120	120	3	junta de madeira, alumínio
J4	80x80	180	2	junta alta de madeira, alumínio
J5	180x120	120	2	junta ampla de madeira, alumínio
P1	110x280	0	1	porta principal, alta espacia
P2	90x120	0	4	porta interna (divisão circulação)
P4	80x120	0	7	porta de serviço, resistente a umidade
P5	90x120	0	1	porta de COZINHA — sem área de varanda
P6	540x240	0	1	porta de correr, alumínio espado
P7	300x240	0	1	vão social paralelo
P8	300x240	0	2	porta blindada de vidro (divisão adicional) — var

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Área vista / folha de esquadria
- Modulosa fixa, equipamento e simbologia
- Projeto de pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de vista e linha auxiliar

PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota: 1:50 m e 1:50 m

→ segue linha ESTRUTURAL

Nota: 1:50 m e 1:50 m

→ segue linha 1:50 m e 1:50 m

NOTAS

- Dimensiones em milímetros; cotas de nível em metros.
- Malha modular 600 mm; cotas elevadas a 600 mm.
- Planta de fundo 120 mm / distância interna 120 mm (2).
- Modulosa fixa indica pontos de água e energia (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) (SOL TARTARUGA)

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE METRICA: mm

ESCALA

1:50

FORMATO A1

VALORES 600/600/600

EMISSÃO

ESTUDO PRELIMINAR R47

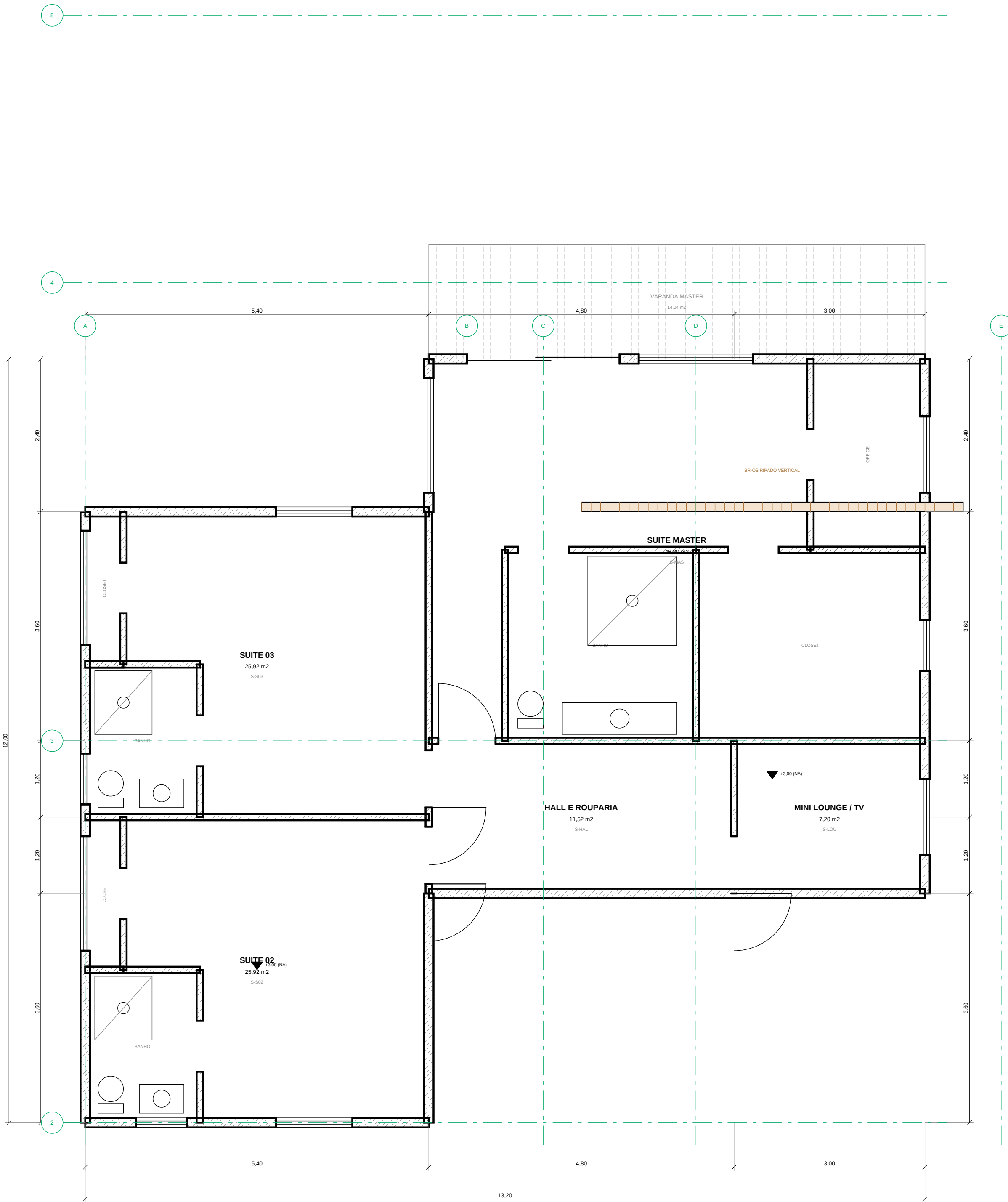
NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

02

06.25 REV R47



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO SUPERIOR

COD	AMBIENTE	MODULO (mm)	AREA (m ²)
S-002	SUITE 02	5400x4800	25,92
S-003	SUITE 03	5400x4800	25,92
S-HALL	HALL E ROUPARIA	4800x4800	11,52
S-LDO	MINI LOUNGE / TV	3600x2400	7,20
S-MS	SUITE MASTER	7800x4800	46,80
TOTAL FECHADO			117,36
S-BAL	VARANDA MASTER (aberta)	7800x1800	14,04

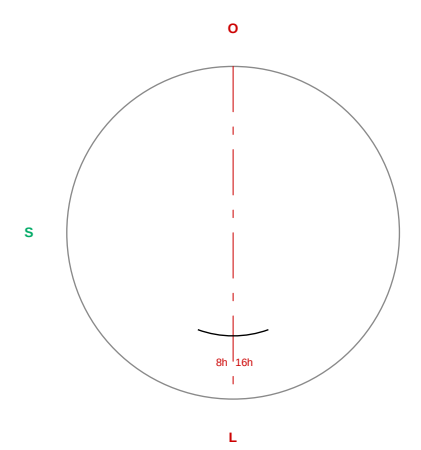
MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

REF	WAD (mm)	REF.	QTD	TIPO
Z01	1250x1200	1200	4	planta de dormitório, quarto
Z04	800x600	1200	3	planta alta de banheiro, banheiro
Z05	1800x1200	1200	4	planta ampla de dormitório, quarto
P02	900x1200	0	4	porta interna (chamada unificada)
P03	2400x1800	0	1	porta lateral do enter (chamada adicional) — var

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (D = 1,20 m)
- Alcova, sala / sala de esquadra
- Mobiliário fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Esboço modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar

PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota: 1: 4,0 m x 3,0 m

→ segue linha DESTACADA

Nota: 1: 4,0 m x 3,0 m

→ segue linha DESTACADA

NOTAS

- Dimensões em milímetros, cotas de elevação em metros.
- Mobiliário 600 mm, cotas elevadas a 800 mm.
- Planta de elevação 120 mm / elevação interna 120 mm (P).
- Mobiliário fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SOUS TATIANA (PS)

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO SUPERIOR

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE MESTRE: AM

ESCALA

1:50

FORMATO A1

MAQUETA 600x900mm

EMISSÃO

ESTUDO PRELIMINAR R47

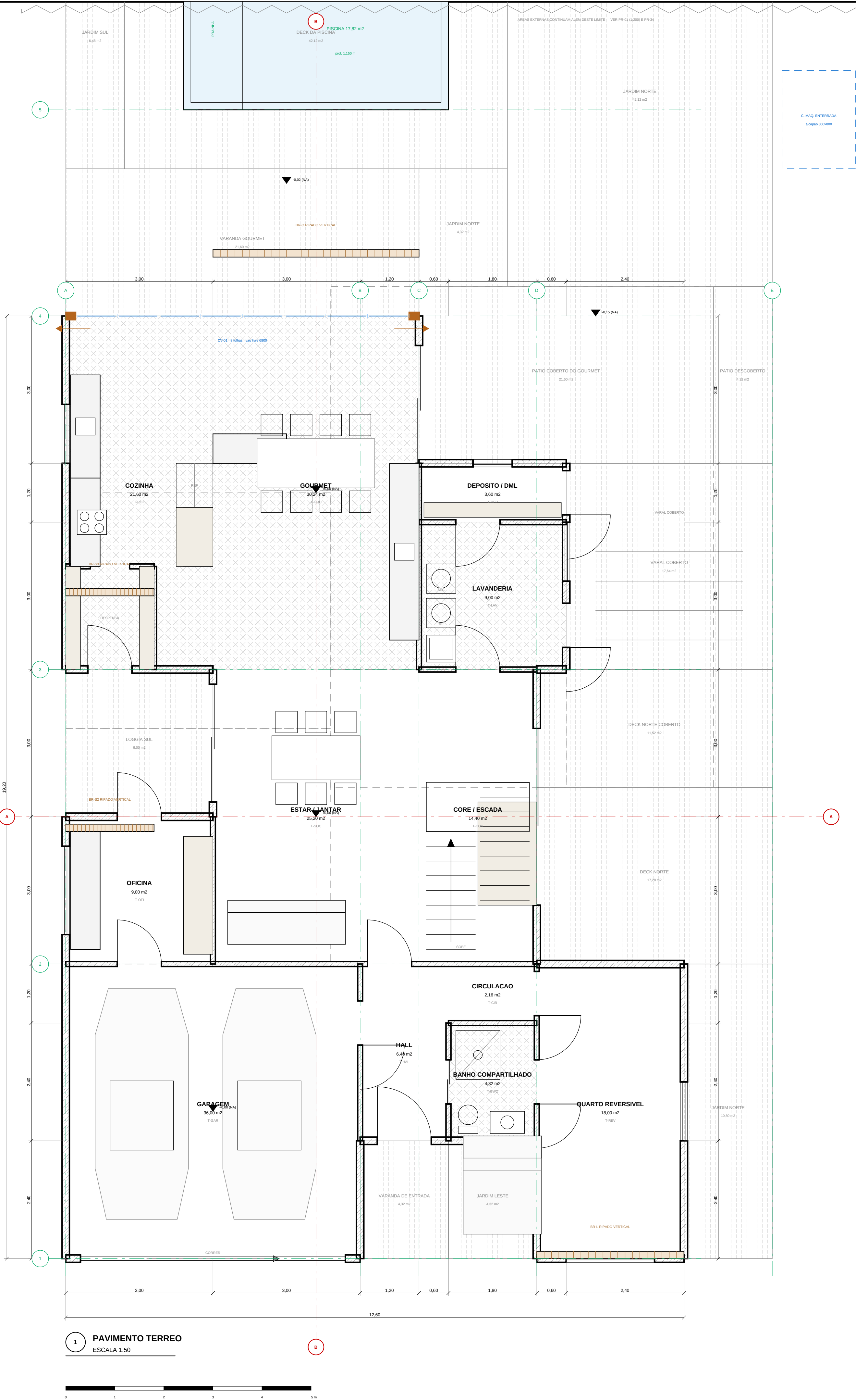
MAQUETA PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

03

06-25 REV R47

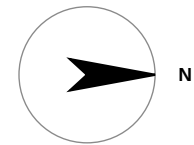


QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO			
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	CARACEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	1800x3000	5,40
T-BNC	BANHO COMPARTILHADO	1800x2400	4,32
T-COR	CIRCULACAO	1800x1200	2,16
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	3000x3000	9,00
T-OFI	OFICINA	3000x3000	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	4500x6000	27,00
T-COR	CORR / ESCADA	2400x6000	14,40
T-COZ	COZINHA	3000x2700	21,87
T-GOU	GOUMMET	4500x2700	36,24
T-LAV	LAVANDERIA	3000x3000	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	3000x1200	3,60
TOTAL FECHADO			186,09
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (área)	1800x2400	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (área)	1800x2400	4,32
T-J-O	JARDIM NORTE (área)	1800x3000	15,80
T-LOG	LOGGIA SUL (área)	3000x3000	9,00
T-DML	DECK NORTE (área)	4800x3000	17,28
T-DIC	DECK NORTE COBERTO (área)	4800x2400	11,52
T-VAR	VARAL COBERTO (área)	4500x4500	17,64
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOUMMET (área)	6000x3600	21,60
T-PID	PATIO DESCOBERTO (área)	1200x3000	4,32
T-VAR	VARANDA GOUMMET (área)	7500x3000	25,80
T-DEP	DECK DA PISCINA (área)	7800x4500	42,12
T-J-S	JARDIM SUL (área)	1200x4500	6,46
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	1800x2400	4,32
T-J-O	JARDIM NORTE (área)	5400x7800	42,12
T-PID	JARDIM DE FUNDO (área)	14800x4800	69,12

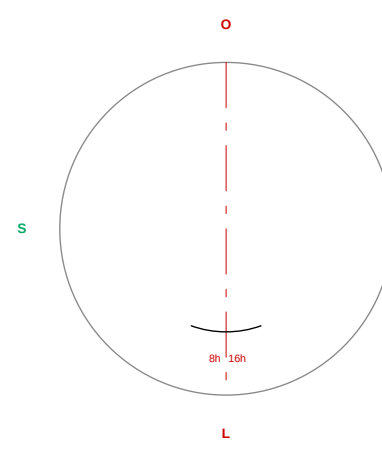
MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO				
REF	VALOR (mm)	PRAT	QTD	TIPO
CW1	700x2800	0	1	CORTINA DE VIDRO vertical, 0 folha de 800 mm
J1	1200x1200	1300	3	porta de banheiro, alumínio
J4	800x800	1300	2	porta de banheiro, alumínio
J5	1800x1200	1300	2	porta de banheiro, alumínio
P1	1100x800	0	1	porta principal, alta espacia
P2	3000x1200	0	4	porta interna (diversa abertura)
P4	800x1200	0	7	porta de serviço, resistente a umidade
P5	900x1200	0	1	porta de COZINHA — ver área de varanda
P6	5400x2400	0	1	porta de correr, alumínio espado
P7	3000x2400	0	1	var social passante
P8	3000x2400	0	2	porta blindada de vidro (diversa abertura) — ver

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (0 = 1,50 m)
- Área vista / folha de esquadria
- Mobiliário fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de vista e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota: 1:50 m e 1:50 m
= escala para DETALHE
Nota: 1:50 m e 1:50 m
= escala para DETALHE

- Dimensões em milímetros; cotas de nível em metros.
- Malha modular 600 mm; cotas elevadas 600 mm.
- Planta de escala 1:50 mm / distância interna 120 mm (2).
- Modulador fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) (SOL TARTARUGA)

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE LAYOUT — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE MESTRE: AM

ESCALA

1:50

FORMATO A1

VALOR: 600/600/600

EXIBICAO

ESTUDIO PRELIMINAR R47

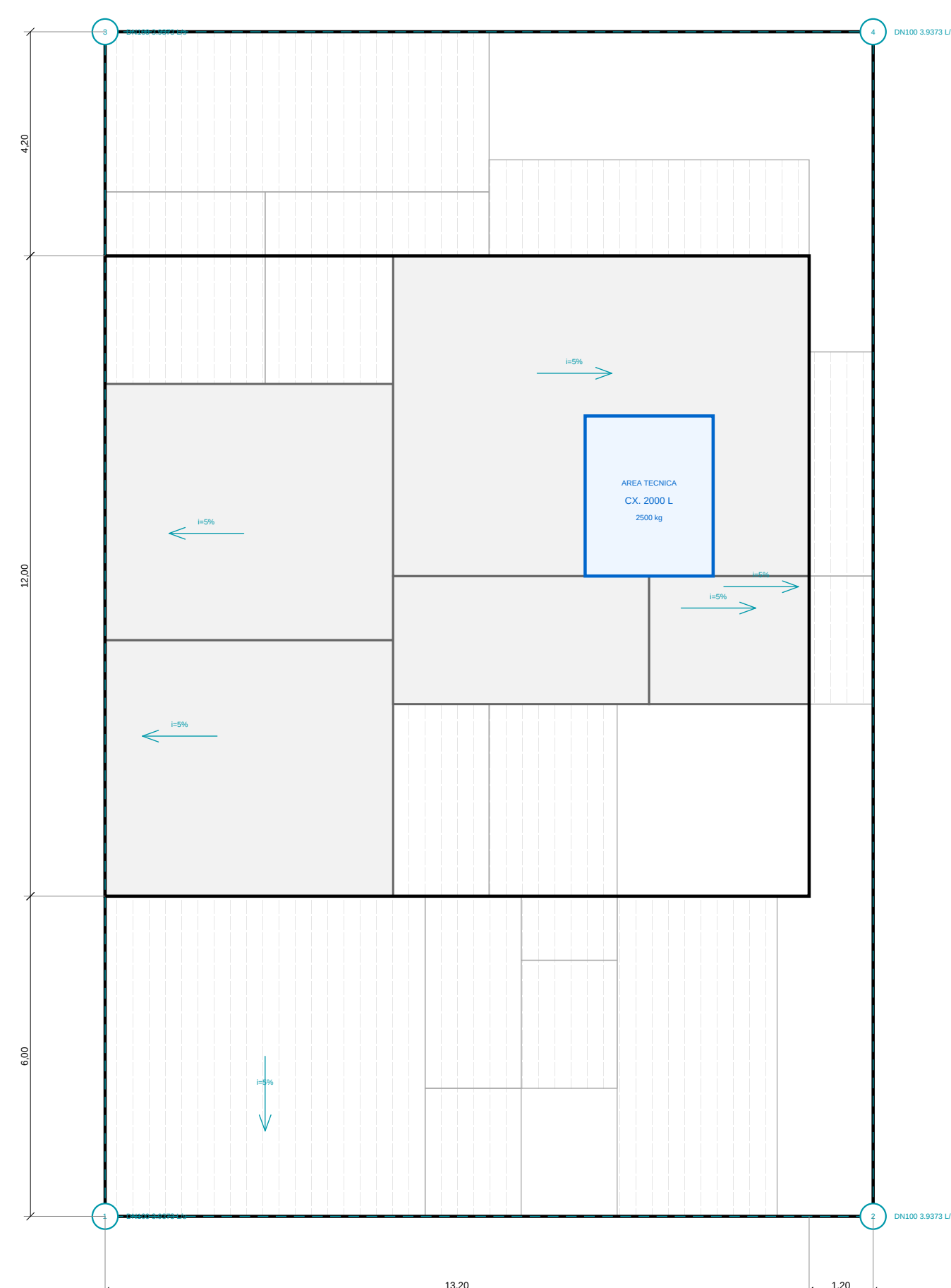
UNO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

04

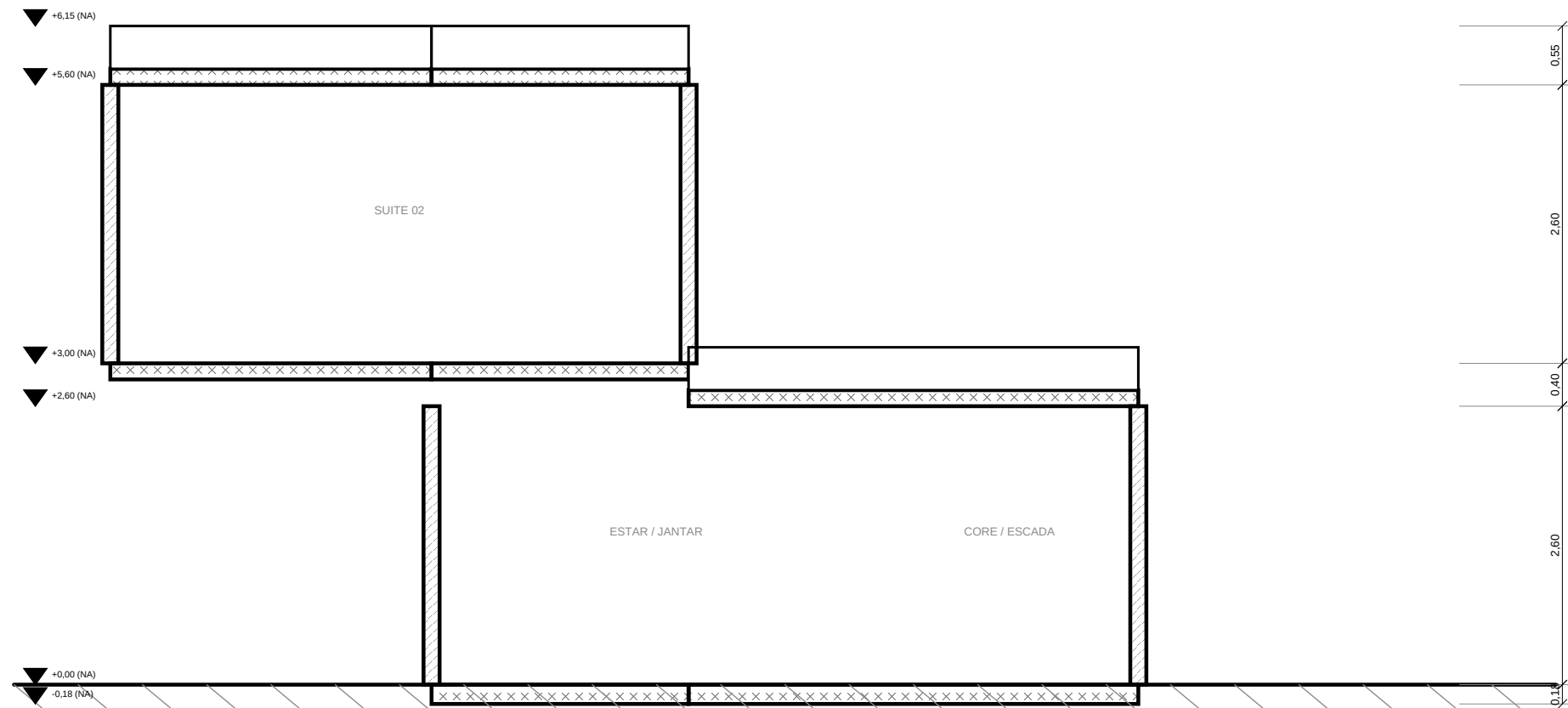
06-25 REV R47



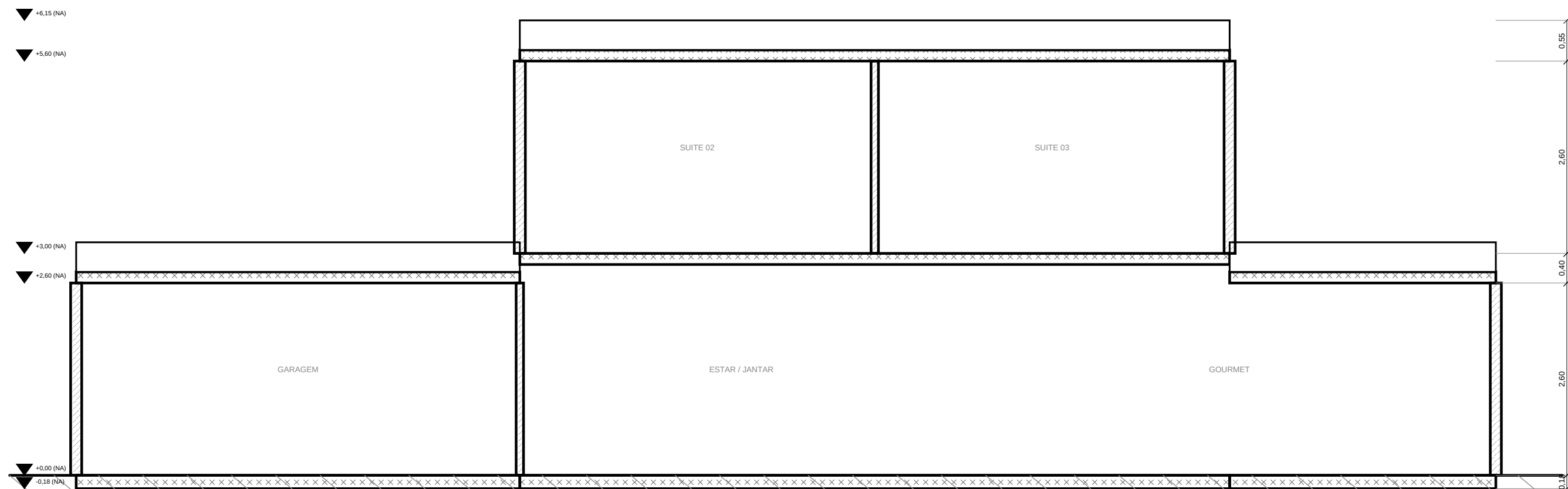
PROJETO PORTO REAL

PLANTA DE COBERTURA

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada pro132 (previsto) UNIDADE MESTRE: 444	ESCOLA 1:100 FORMATO A1 NAUQUE ARQUITECTURA	ENIGMA ESTUDIO PRELIMINAR R47 NAO LIENDO PARA OBRA SEM ART / INT	FRANCOIA 05 04 DE DEZ R47
---	--	--	---



1 CORTE AA — TRANSVERSAL
ESCALA 1:60

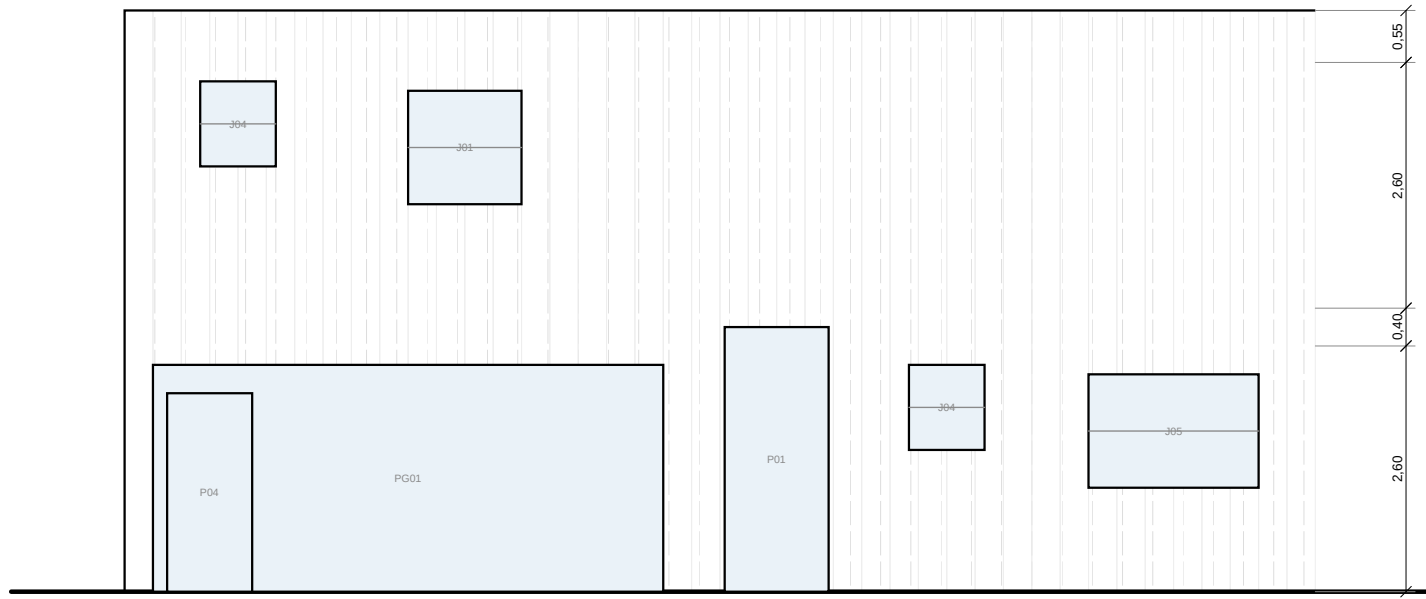


2 CORTE BB — LONGITUDINAL
ESCALA 1:60



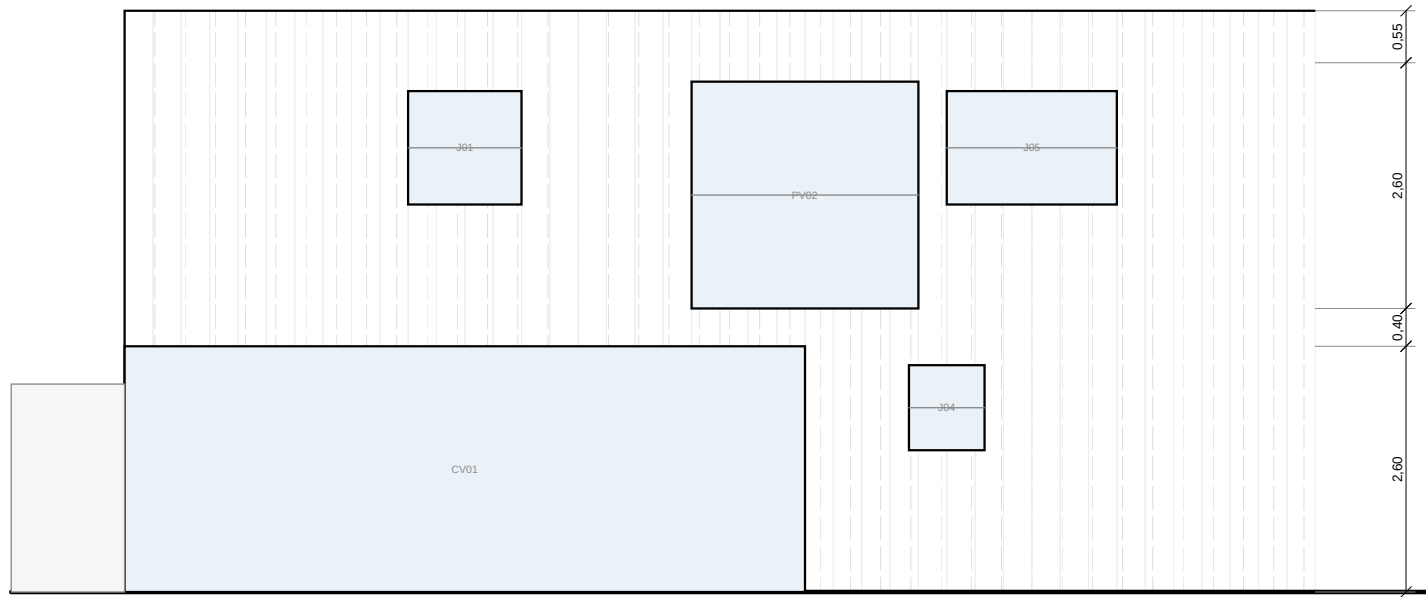
- NOTAS
- * Piso drenado acabado 2000 mm x piso a piso 3000 mm.
 - * Topo da platibanda +0.250 m (não pavimentado) e +0.100 m (pavimentado) — H.
 - * Fundações em radier 180 mm, taxa 30 MPa, aço CA-50 (S).
 - * Vedação em Light Steel Frame, vãos grandes em perfil metálico estrutural.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) SOUZA TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
CORTES AA E BB			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECOR
Lista Consolidada	1:60	ESTUDIO PRELIMINAR R47	06
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MEDIDA: m²	MALHA 600/600/300	SEM ART / RNT	06-25 REV R47

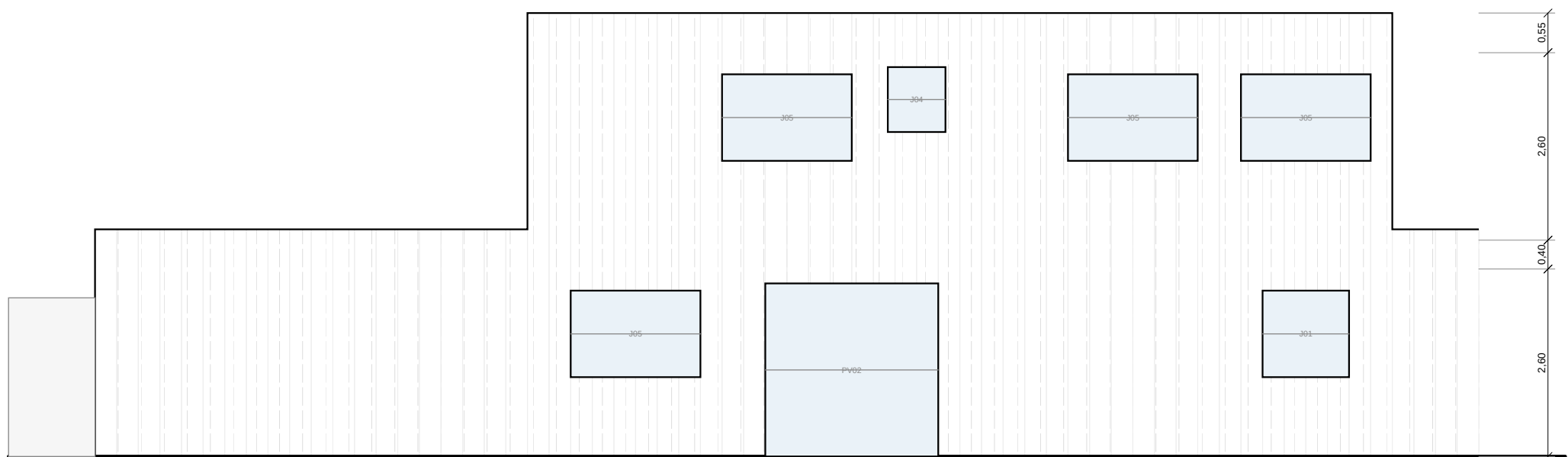


FACHADA FRONTAL (SUL)

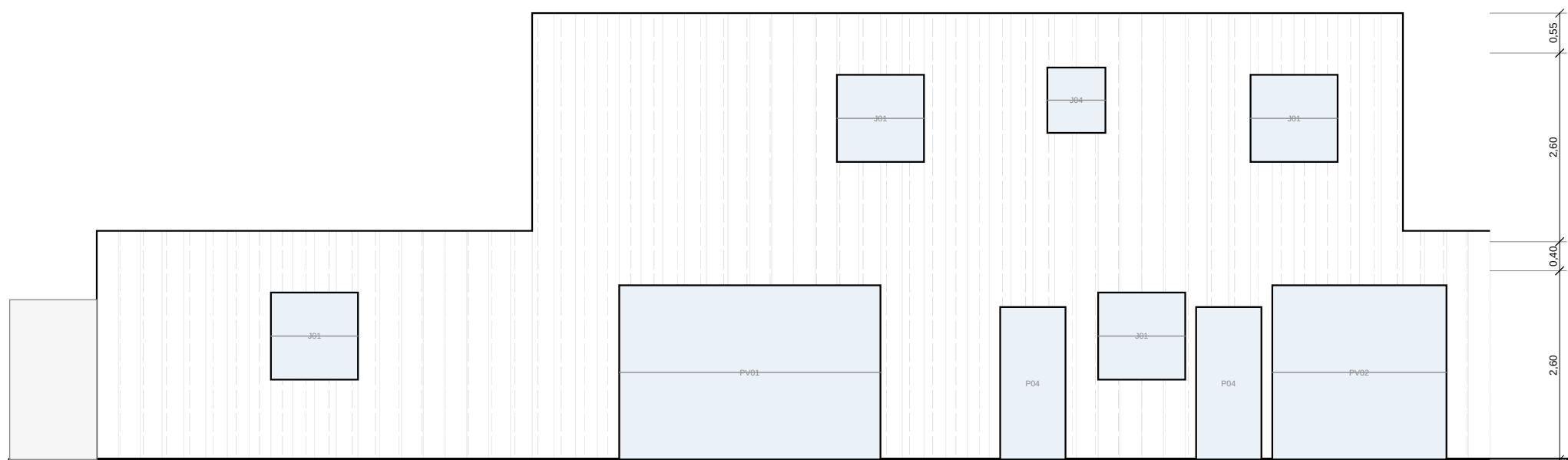
1 FACHADAS
ESCALA 1:80



FACHADA POSTERIOR (NORTE)



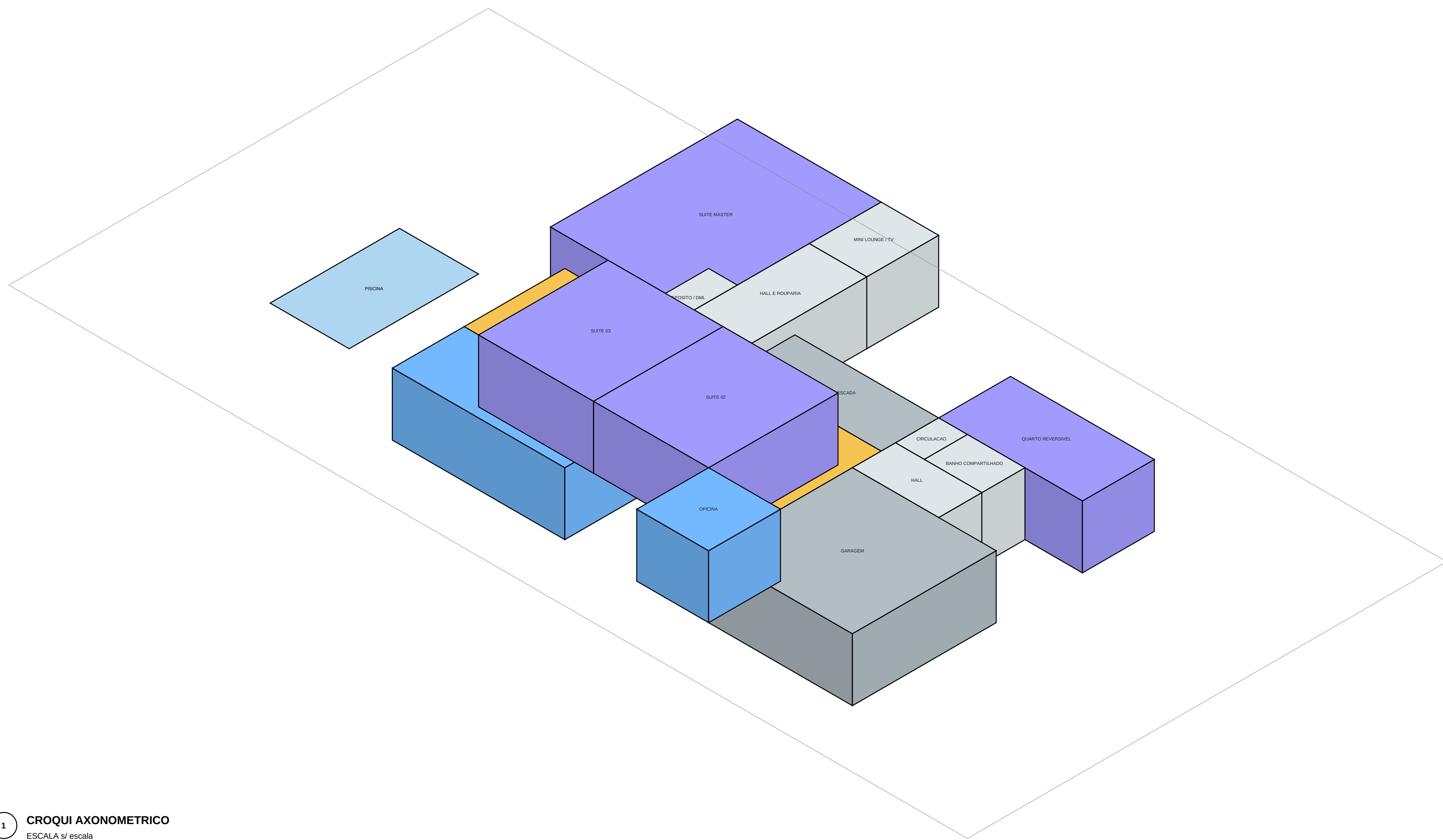
FACHADA LATERAL ESQUERDA (OESTE)



FACHADA LATERAL DIREITA (LESTE)

- NOTAS
- Maximo de 2 folhas de acabamento: material claro, aluminio perfilado, aluminio anodizado.
 - Vista reduzida na frente e concentrada na social posterior.
 - Condensadores concentrados na face técnica lateral direita, scullas por parâmetro vertical 1x1.800 mm.
 - Muros laterais e de fundo 1x1 x 2.200 mm, sem muro frontal.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) SOUS TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
FACHADAS			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETA
Unia Consolidada	1:80	ESTUDIO PRELIMINAR R47	07
Projeto (previsão)	FORMATO A1	IMAGEM LIBERADA PARA OBRAS	
UNIDADE: METROS - MM	VALOR: 655/555/555	SEM ART / RNT	06-25 REV R47



1 CROQUI AXONOMETRICO
ESCALA s/ escala

ZONEAMENTO FUNCIONAL	
	SOCIAL — estar/jantar e gourmet
	INTIMO — suítes e quarto reversível
	SERVICO — cozinha, lavanderia, oficina, DM, etc.
	APOIO — garagem e core
	CIRCULAÇÃO — hall e halls de pavimento

NOTAS

- Croqui de estudo volumétrico — sem escala, não cotado.
- Corresponde ao zoneamento funcional, social, íntimo, serviço, apoio e circulação.
- Volume superior em balcão sobre o nível térreo — estrutura metálica exposta (P).

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAUAS - AM) SUEZ TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
CROQUI AXONOMETRICO E ZONEAMENTO			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R47	08
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: m/m	MALHA 600/600/300	SEM ART / RNT	08-25 REV R47

QUADRO GERAL DE ÁREAS

DESCRIÇÃO	PROJETO (m²)	REFERÊNCIA (m²)	DELTA
Loja	800,00	800,00	0,00
Área fechada – banho		174,24	+176
Área fechada – banheiro	127,36	94,06	+1,44
Área fechada total	207,36	258,30	+1,44
Varanda master (área)	10,80	10,80	0,00
Áreas externas cobertas/encobertas	286,54	-	-
Luminária externa da piaçava	11,52	11,52	0,00
Projeto de cobertura (área + aquecimento)	265,48	-	-
Taxa de ocupação (projeto coberto)	33,21 %	mais 50 %	OK
Coeff. de aproveitamento	0,972	mais 1,00	OK

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

REF.	VIAO (mm)	REFL.	QTD.	ÁREA TOT (m²)	TIPO
P001	5400 x 2400	0	1	12,96	porta de correr, alumínio opaco
P01	1100 x 2000	0	1	2,20	porta pivotante, vidro opaco
P02	900 x 2100	0	4	15,12	porta interna (abertura unilateral)
P04	900 x 2100	0	7	13,23	porta de serviço, resistente a umidade
P05	900 x 2100	0	1	2,09	porta DE CORRER – sem área de manobra
P01	1200 x 1200	1100	7	10,08	porta de dormitório, alumínio
P02	600 x 800	1000	0	0,00	porta de banheiro, alta transmissividade (SEM USO de vidro)
P03	900 x 1000	900	0	0,00	porta de escritório, alumínio (SEM USO de vidro)
P04	800 x 900	1000	5	3,60	porta alta de banheiro, transmissiva
P05	1800 x 1200	1100	4	12,96	porta ampla de dormitório, alumínio
P011	3600 x 2400	0	1	8,64	sem recibo posterior
P012	2400 x 2400	0	3	17,28	porta basculante de vidro (abertura adicional) – ver ENDS
P013	7200 x 2400	0	1	17,12	CORTINA DE VOPOU vertical, 6 folhas de 900 mm de esp.

SISTEMAS PREDIAIS — PARAMETROS CONSOLIDADOS

SISTEMA	PARÂMETRO	VALOR
Insolação	Superfície / sistema / taxa	2.000 L / 3.000 L / 1.000 L
Insolação	Consumo e subestância (litros, 200 L/dia)	1.200 Litros / 1.417 dias
Resistência	Modulador / RMT	0,50 m / 2,40 m / 10,00 m
Plano	Valor total / por decada	6.700 L / 1.000 L / 1.000 L
Plano	Relevo para novo	2.000 L – 1000 L / 1000 L
Engenharia	Cálculo / verificação / C. projeto	1000 L (1000 L) 30 L
Água quente	Solução adequada (FCHADA)	4 chuveiros 4.500 W em 220 V (14,0 kW)
Água quente	Cálculo por chuveiro	20,5 A / 4,0 m² / 20,5 A
Água quente	Densidade (9,5 T)	13,5 kW – em 27,2 m² instalada
Plano novo	Densidade (FCHADA)	2.300 L, dimensionada pela demanda
Plano novo	Capacidade e demanda	270 milhões (disponíveis) / 90 milhões (usados)
Plano novo	Autonomia	0,3 dia / 1 dia (depende de vazão)
Climatização	Mecanismo de ar	11 ventiladores de teto / 6 pontos de exaustão
Climatização	Carga instalada (em quatro pontos)	130.000 BTU/h
Pendências — O QUE NÃO ESTÁ LIBERADO		8.000 BTU/h (total + efeito)

#	PENDÊNCIA	IMPACTO
1	Condição física do sistema (RMT, taxa de ocupação, gabinete) — Lei 1.000/2014	Condição física e implantação
2	Resistência de solo e cálculo definitivo do solo — NBR 6122	Fundação
3	Cálculo estrutural do sistema (LSP + sistema, com ART — NBR 8000 / 14102)	Estrutura e sistema, incluído o apoio da carga externa. O projeto dimensiona
4	Verificação ambiental do sistema (plano) — Código Ambiental de Manaus	Licenciamento
5	Exigência municipal de sistema (plano) no solo — a conformar	Do novo, volume adequado do solo
6	Regulamento específico do condômino —	Fachada, muro, recuo e espaço integral
7	Plano de instalação de energia elétrica — NT Nacional Energia	Conformar disponibilidade de espaço no canal
8	Resistência física do sistema (LSP) — Licença	A instalação física e de estudo, não de corte
11	Diâmetro de água fria do sistema de chuveiros — NBR 5505	Hidráulica: a tubulação de 100-08 (tubo DN100) no canal, verificar se a no
12	Cálculo dos materiais: 300 % do projeto (em 100 % — Lei 14.133 art. 12 (quatro mil e 3 pontos)	O mapa de instalação física e de estudo para ser, enquanto não for

CLIMATIZAÇÃO — CARGA CALCULADA x EQUIPAMENTO (q = 700 BTU/h.m², ZB8 com o pacote de sombreamento do projeto)

AMB.	ÁMBIENTE	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	CARGA (BTU/h)	EQUIP. (BTU/h)	MEDO	FASE
PENDÊNCIA DE DADOS	Área ambiente	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
1	Área ambiente (RMT) — NBR 6122	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
2	Área ambiente (RMT) — NBR 6122	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
3	Área ambiente (RMT) — NBR 6122	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
4	Área ambiente (RMT) — NBR 6122	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
5	Área ambiente (RMT) — NBR 6122	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
6	Área ambiente (RMT) — NBR 6122	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
7	Área ambiente (RMT) — NBR 6122	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
8	Área ambiente (RMT) — NBR 6122	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
9	Área ambiente (RMT) — NBR 6122	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
10	Área ambiente (RMT) — NBR 6122	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
11	Área ambiente (RMT) — NBR 6122	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
12	Área ambiente (RMT) — NBR 6122	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO

ÁREAS TÉCNICAS LOCALIZADAS

COD.	ELEMENTO	ZONA	POSICAO (mm)	QTD (mm)	CONDICAO	OBSERVACAO
TC-01	Cabeça 1.000 L	ENT	(1700, 900)	200 x 1000	aberto	aberto sob a placa técnica, carga 1000kg
TC-02	Manutenção de sistema 0,2 m	FT M	(1700, 900)	100 x 100	aberto	aberto sob a placa técnica, carga 100kg
TC-03	Manutenção de sistema 0,2 m	ENT	(1700, 900)	100 x 100	aberto	aberto sob a placa técnica, carga 100kg
TC-04	Central G.P. (2 x 2 m)	FT M	(1700, 900)	100 x 100	aberto	aberto sob a placa técnica, carga 100kg
TC-05	Quadro geral 30 módulos	INT	interior a 1.000	300 x 800	aberto	aberto sob a placa técnica, carga 100kg
TC-06	Quadro superior 24 módulos	INT	interior a 1.000	200 x 800	aberto	aberto sob a placa técnica, carga 100kg
TC-07	Rack de dados e CFTV	INT	interior a 1.000	400 x 800	aberto	aberto sob a placa técnica, carga 100kg
TC-08	Manutenção de água e energia	TC-07	(1700, 900)	100 x 800	aberto	aberto sob a placa técnica, carga 100kg
TC-09	Manutenção de sistema 0,2 m	FT M	(1700, 900)	100 x 800	aberto	aberto sob a placa técnica, carga 100kg
TC-10	Manutenção de sistema 0,2 m	TC-05	(1700, 900)	100 x 800	aberto	aberto sob a placa técnica, carga 100kg
TC-11	Manutenção de sistema 0,2 m	TC-05	(1700, 900)	100 x 800	aberto	aberto sob a placa técnica, carga 100kg
TC-12	Manutenção de sistema 0,2 m	TC-05	(1700, 900)	100 x 800	aberto	aberto sob a placa técnica, carga 100kg
TC-13	Manutenção de sistema 0,2 m	FT M	(1700, 900)	100 x 800	aberto	aberto sob a placa técnica, carga 100kg
TC-14	Manutenção de sistema 0,2 m	FT M	(1700, 900)	100 x 800	aberto	aberto sob a placa técnica, carga 100kg
TC-15	Manutenção de sistema 0,2 m	FT M	(1700, 900)	100 x 800	aberto	aberto sob a placa técnica, carga 100kg
TC-16	Manutenção de sistema 0,2 m	FT M	(1700, 900)	100 x 800	aberto	aberto sob a placa técnica, carga 100kg

NOTAS

Item marcado (P) não representa técnica de projeto, não é obrigatório.

Documento de coordenação — não substitui projeto legal, calculado ou ART (ART).

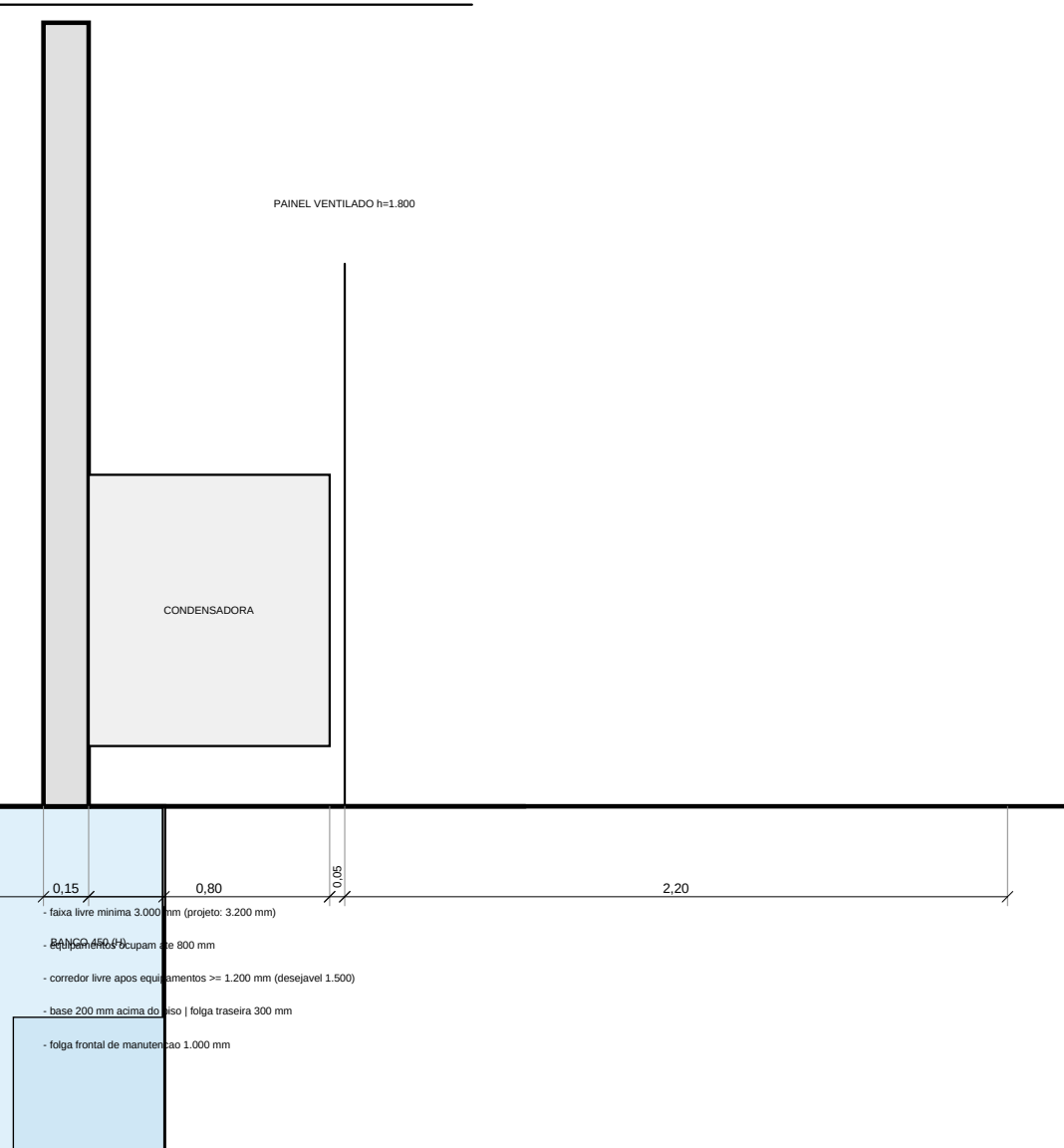
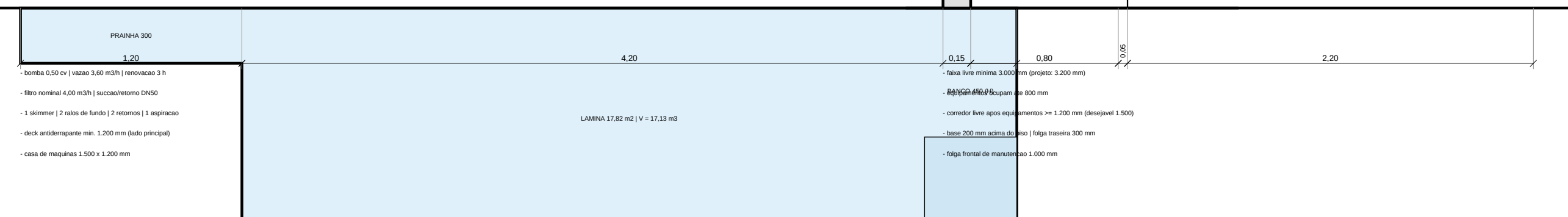
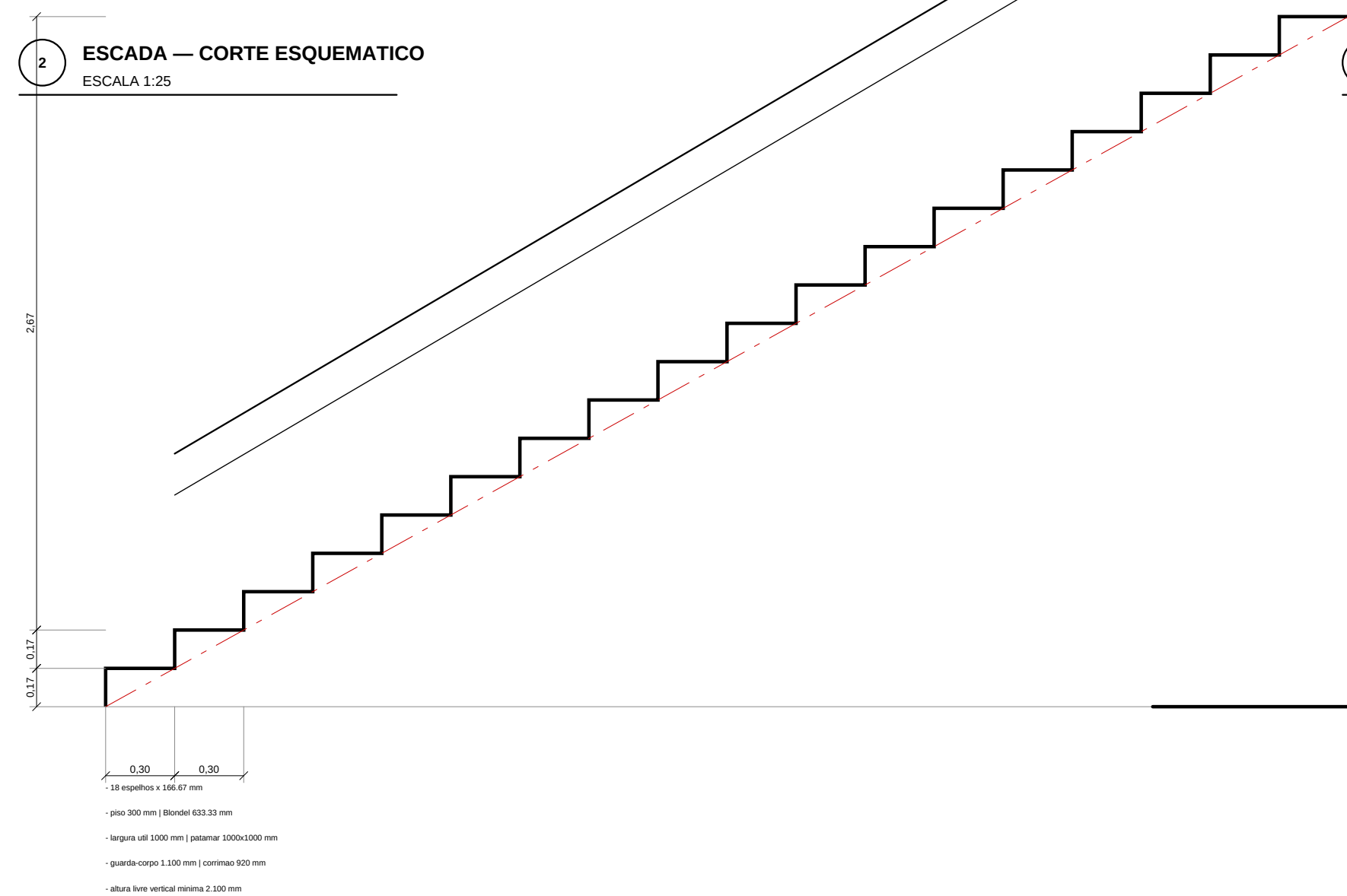
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 100% TUBAÇÃO (P)

PROJETO ARQUITETONICO

QUADROS GERAIS E PENDENCIAS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXTENSÃO	PROJETO
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R47	
Lista Consolidada		MAIO 2025 PARA OBRAS	
UNIDADE METRICA: mm	MAIO 2025 PARA OBRAS	SEM ART / RMT	09
			09-25 REV R47



PROJETO PORTO REAL

PROJETO ARQUITETÔNICO

DETALHES CONSTRUTIVOS AMPLIADOS

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada pgs-R22 (previsto) UNIDADE MESTRE: 0000	ESCOLA indicada FORMAÇÃO A1 MAI/JUN 000/000/000	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR R#7 NÃO LIBERANDO PARA OBRA TEM ART ? 000?	PROVA 10 OK 30 PREV R#7
---	--	--	---

PAREDE EXTERNA LSF 150 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/W)
Rua (resistência superficial externa)	-	0.0400
Chapa ósmética	10	0.0005
Camada de ar não ventilada	40	0.1800
Lã mineral	50	1.2000
Chapa de gesso acartonado	12.5	0.0907
Rua (resistência superficial interna)	-	0.1300
R TOTAL		1.6302
U = 1/R (W/m2 K)		0.615
F50 (alfa = 0.30)		0.74 %

COBERTURA — PAINEL SANDUICHE PIR 75 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/W)
Rua	-	0.0400
Chapa de aço	0.5	0.0000
Isolante PIR	75	3.4001
Chapa de aço	0.5	0.0000
Rua (função desconsiderada)	-	0.1700
R TOTAL		3.4201
U = 1/R (W/m2 K)		0.279
F50 (alfa = 0.30)		0.20 %

VERIFICACAO — NBR 15220-3, ZONA BIOCLIMATICA 8

ELEMENTO	U calc.	U limite		F50 calc.	F50 limite	
PAREDE LEVE REFLETORA	0.615	<= 0.40	OK	0.74 %	<= 4.0 %	OK
COBERTURA LEVE REFLETORA	0.279	<= 0.30	OK	0.20 %	<= 6.5 %	OK

PONTE TERMICA DOS MONTANTES DE ACO (H)

SITUACAO	U efetivo	perda de R	efeito
Unif. sem condutor a partir	0.615	-	referência de cálculo
Montante semi-ponte termica	1.025	40 %	a partir de uma redução a 1/4 interior
Com banda isolante contínua (200 mm)	0.688	8 %	XPSEEPS 20 mm sob a placa externa

SOMBREAMENTO NECESSARIO — VAO DE 2.400 mm, LATITUDE 3 S

FACE	altitude	condicao critica	projecao	valor??	estrategia
NORTE	61.5 graus	23jan, meio-dia	1107 mm	sm	horizontal (pared)
SUL	69.7 graus	23jul, meio-dia	888 mm	sm	horizontal (pared)
LESTE	30.0 graus	08a, meio-dia	4107 mm	NAO	VERTICAL (pared)
OESTE	30.0 graus	18a, meio-dia	4107 mm	NAO	VERTICAL (pared)

Nas fachas leste e oeste o sol chega a 30 graus: a projecao horizontal

necessaria passa de 4,1 m. De tal modo resolve — so briga VERTICAL.

A ESQUADRIA DOMINA A FACHADA — Rw COMPOSTO (parede Rw 45 dB, vao = 20 % da area)

ESQUADRIA	Rw vao	Rw composto	classif. NBR 15879-2
correr aluminio convul, vidro temperado 6 mm	25	31.9	MINIMO
correr com molas por compressao, laminado 6+6	33	39.0	INTERMEDIARIO
de alu com vedacao dupla, laminado 6+6 PVB acustico	38	42.4	SUPERIOR

RUIDO DE IMPACTO — PISO SECO ENTRE PAVIMENTOS

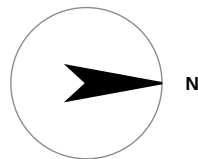
SOLUCAO	L nTm (dB)	classif.
Piso seco (C25 + placa cimenticia), sem tratamento	76 a 85	NAO ATENDE
+ manta resiliente 5 mm sob contrapiso	86 a 92	INTERMEDIARIO
+ manta 5 mm + forro suspensa com la mineral	93 a 99	SUPERIOR

REVERBERACAO DA FITA SOCIAL INTEGRADA (SABINE) — CONSEQUENCIA DA INTEGRACAO

SITUACAO	V (m3)	A (m2 sabine)	T60 (s)	avaliacao
Superficies duras, sem tratamento	201	13.9	2.25	insatisfatoria
Com forro absorvente, cortinas e carpete	201	51.0	0.88	bom de mais
Mais para ambiente social residencial	-	-	0.80 a 0.90	referencia

ESPECIFICACOES DECORRENTES

- Barreira de vapor pelo lado EXTERNO (clima quente-umido inverte o gradiente).
- Galvanizacao Z275, isolat contato aço-alumínio contra per galvanico.
- Banda isolante contínua sob a placa externa — sem ela, 40 % do R se perde.
- Vidro laminado 6+6 com PVB acustico nas fachas leste (vao) e oeste (social).
- Manta resiliente sob contrapiso seco + forro com la mineral sob as suites.
- Forro absorvente no gourmet: sem ele a fita social integrada revertebera 2,5 s.
- Calvinho operavel no topo do corre: aberto ventila, fechado isola o social.
- Cobertura e paredes em cor clara — manter absorcância menor ou igual a 0,40.



NOTAS

- * Testado a LESTE (sol da manhã na frente) — sendo do lado e do social a OESTE.
- * Material: Zona Bioclimática 8 (NBR 15220-3), latitude 3 S, clima At quente-umido.
- * Com 200 a estratégia e sombreamento total + ventilação permanente + massa LEVE.
- * Valores de latitude conforme NBR 15220-2, sendo (6) sua hipotese de projeto.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500x TATIANA-PS

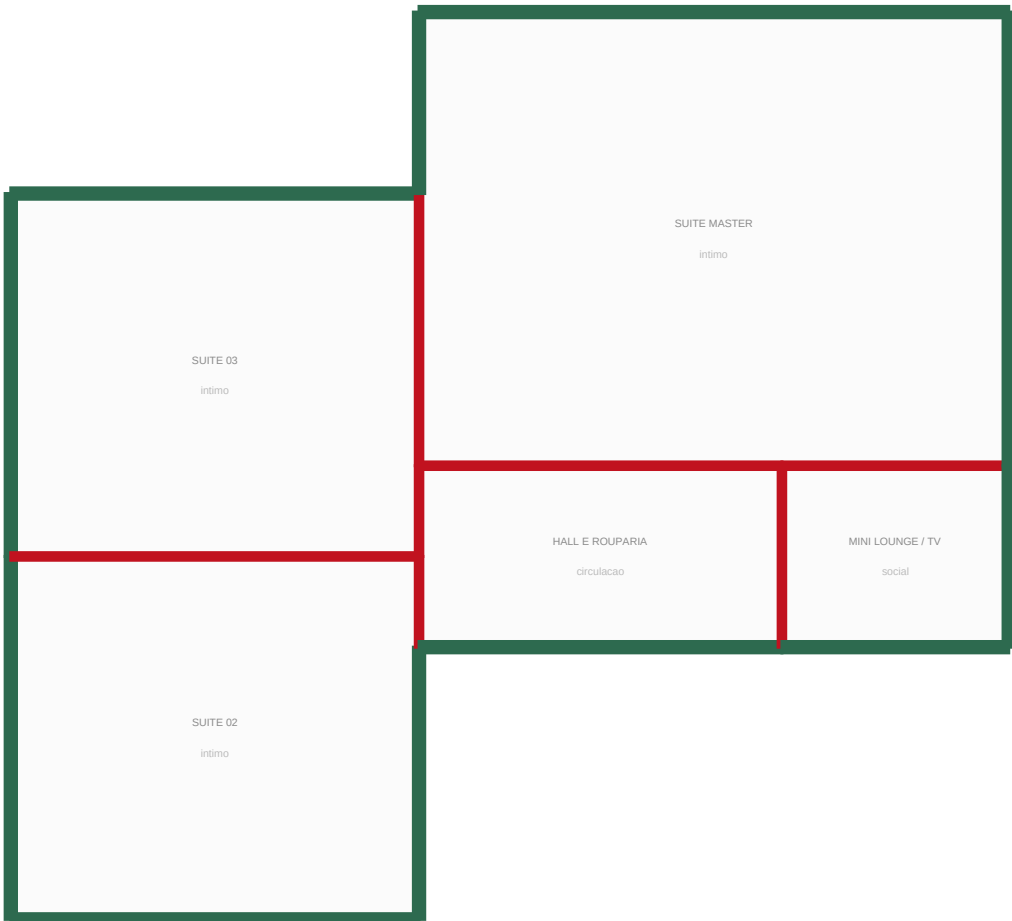
PROJETO ARQUITETONICO

DESEMPENHO TERMICO E ACUSTICO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
União Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R47	
ISO-R22 (previsão)	FORMATO A1	VAO LIBERADO PARA OBRAS	11
UNIDADE MÉTRICA: mm	MILIMETROS (0,00100)	SEM ART / RNT	06-25 REV R47



TERREO



SUPERIOR

FAMILIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

COD	FAMILIA	eps	flw	AREA m2	inibc	ONDE SE APLICA
FE-1	Parede externa unica	230	95	327,60	1,12	Fora de faco interno, sem acouso
PA-1	Parede hibridica interna	150	64	39,90	1,20	Apenas onde passa portada de escape ONDO na fachada
PA-1	Parede acustica	150	60	76,44	1,20	Entre o forro de tecto, isolado termico externo do
PA-2	Parede acustica de alto desempenho	150	56	7,60	1,62	EXCLUSIVAMENTE a parede entre a oficina e o atelier
PI-1	Divisao interna simples	100	41	30,28	1,00	Entre os quartos homologados (paralelo com servico, sala)
	TOTAL			471,12		



FE-1 — densidade 12 + EPS 20 (250 mm) + montante 95 c/ 1a 90 + gesso 12,5 + acabamento

O ISO strip contem o, no mesmo tempo, quebra termica e barreira de vapor do lado quente-unido. Sua funcao principal NAO e acouso de energia (payback longo), e evitar condensacao no montante.



PA-1 — gesso RII 12,5 + montante 95 c/ 1a 50 + gesso 12,5 + refreco para lausos

A espessura e de 150 mm sendo para acouso e 150 mm para isolamento e 150 mm para isolamento e 150 mm para isolamento.



PA-2 — dupla-chapa 12,5 + portil reciclado + montante 70 c/ 1a 50 + dupla-chapa 12,5

Dupla-chapa e o unico quebra acustico barreira +1 dB por chapas adicionais. Desempenha a mesma funcao de isolamento e 150 mm para isolamento.



PA-3 — dupla-chapa 12,5 + portil reciclado + montante 70 c/ 1a 50 + dupla-chapa 12,5

O perfil reciclado desloca-se a chapa do montante e acouso 7 a 9 dB sobre a PA-1, dentro da mesma espessura de 150 mm. Uma barra a 125 (50x4) chega ao teto em cerca de 45 (50x4), no sentido inverso, a TV a 75 (50x4) chega a oficina em 14 (50x4) — isolado. E a unica parede do caso que recebe este tratamento.



PI-1 — gesso 12,5 + montante 70 c/ 1a 50 + gesso 12,5

Para 12,5 a superior e inferior da 100 (125x2) e entre ambientes da mesma unidade. Reforco aqui nao produz diferenca perceptivel.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK E LONGO

Ganho energetico: dU = 0,356 kWh/m2 sobre 328 m2 -> 657 kWh/ano, payback de 18 anos (4).

Isolado, o argumento energetico NAO sustenta o investimento.

O argumento e outro: em clima quente-unido com ar condicionado o vapor migra

de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de enlaido

externo (28,2 C a 32 C / 80 % UR) e a agua condensa DENTRO do painel — sobre o

aço, enchendo a la, sem sinal visivel ate a patologia estar instalada.

O XPS de celula fechada e quebra termica E barreira de vapor, na posicao certa

(lado quente-unido). Um material, duas funcoes. Precisa ser CONTINUO aplicar

por partes cria justamente o ponto frio onde a condensacao se concentra.

NOTAS

- Duas familias dimensionais (125 e 150 mm), quatro composicoes.
- Nonfatti vira, nao se cria mais, varia so o contruido dentro da espessura.
- A cor indica a exigencia do local, nao a exigencia.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MAPA DE FAMILIAS DE VEDACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO-R12 (previsto) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 655/500/500	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R47 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJECION 12 06-25 REV R47
--	---	--	---

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-001	9,00	lpa flutuante + forro desacoplado com perfil	dominios sobre OFC/RVA, o unico tacho com isolante
S-002	T-00C	11,02	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00C	2,00	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00E	10,00	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00U	8,64	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-04L	T-00C	4,32	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento não se justifica
S-04L	T-00R	5,76	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento não se justifica
S-04S	T-00U	10,00	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-04S	T-04V	9,00	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-04S	T-00P	3,00	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-002	EXTERNO	5,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, não acustico
S-003	EXTERNO	3,00	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, não acustico
S-04L	EXTERNO	1,44	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, não acustico
S-00U	EXTERNO	7,20	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, não acustico
S-04S	EXTERNO	22,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, não acustico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-00U	forro absorvente de mineral exposto ou perfurado	30,24	unico ponto que demanda a absorcao de 0,25 e para 0,06
T-00C	gesso fixo + cortina e tapetes	25,20	absorcao vem do mobiliario, forro tecnico aqui não ganha
T-00E	gesso fixo lã mineral	18,00	superfície de fácil limpeza sem prejudicar sobre absorcao
S-002	gesso fixo + la mineral sobre o forro	25,02	la sobre o forro absorve ruído de choque no painel P01
S-003	gesso fixo + la mineral sobre o forro	25,02	idem
S-04S	gesso fixo + la mineral sobre o forro	28,00	idem
T-04R	sem forro (portaculis expostos)	26,00	ambiente sem exigencia acustica nem termica
T-001	sem forro (portaculis expostos)	9,00	idem
T-00P	sem forro (portaculis expostos)	3,00	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FACE	VRD	QTD	VIDRO	POR QUE
J05	1800x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	faça critica em sul E em ruído
J01	1200x1200	N	interno	4	temperado 8 mm comum	faça proteção, sem exigencia
J04	800x080	L	profund	2	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	faça critica em sul E em ruído
J05	1800x1200	S	externo	4	temperado 8 mm comum	faça proteção, sem exigencia
J01	1200x1200	S	social	1	temperado 8 mm comum	faça proteção, sem exigencia
J04	800x080	O	servico	1	laminado 6+6 com controle solar	sol resiste, sem ruído
P001	3600x2400	N	circulacao	1	temperado 8 mm comum	faça proteção, sem exigencia
P002	2400x2400	N	social	1	temperado 8 mm comum	faça proteção, sem exigencia
C005	7500x3000	O	social	1	temperado 10 mm, 8 folhas de 900 mm	vidros isolam sem manter a temperatura vem de altura de 2,000 sem aqui intermediário
P002	2400x2400	S	social	1	temperado 8 mm comum	faça proteção, sem exigencia
J01	1200x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	faça critica em sul E em ruído
J01	1200x1200	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sol resiste, sem ruído
J04	800x080	S	interno	1	temperado 8 mm comum	faça proteção, sem exigencia
P002	2400x2400	O	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	faça critica em sul E em ruído
J05	1800x1200	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sol resiste, sem ruído
J04	800x080	N	interno	1	temperado 8 mm comum	faça proteção, sem exigencia

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vedacao de frestas com selante acustico	muito baixo	até +10 dB	uma fresta de 1 % reduz 10 dB de parede
2	Barra vertical nas fachas bruta e vedas	baixo	atingida +75 % do ganho solar	propriedad horizontal engula cerca 4,38 m
3	Manta isolante sob contrapiso seco	baixo	1,147 m de 80 para 70 dB	resposta para o ruído na NBR 15075-3
4	Forro absorvente no gourmet (20 m2)	baixo	75 m de 3,20 para +1,1 e	+ 10 m de 2 m de mobiliario
5	Vidro laminado acustico nos vãos viticos	medio	Plus composto de 31,8 para 42,4 dB	so 5 vãos de 20
6	Capão chapa nas paredes P0-1	medio	Plus de 42 para 49 dB	so onde ha ruído e forte de ruído
7	ISO vãos com vidro (P00 20 mm)	baixo	17 redução de 1,075 para 0,886	justificável por patologia, mas por energia
8	Forro suspenso com la sob os baldes	medio	1,147 m de 70 para 57 dB	so onde ha dominios sobre area radiada

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Parede acustica de alto desempenho (P0-2)	Qualquer parede alem da oficializada	7,00 m2 de tratamento parecem resistir, espalha o ruído acustico nada
Parede acustica (P0-1)	entre lavandaria e deposito	perdas de servico, com o ruído tipo de ruído
Parede acustica (P0-1)	dentro da fila social integrada	o cliente precisa integracao: parede ali controla o ruído
Parede fônica/la 150 mm	onde não passa nenhuma TV/000	50 mm e mais de espessura sem furacos comoverem area ali
Manta isolante	solo para do terreo (ruído ruído)	ruído ha pavimento abaixo, não existe ruído de impacto a transportar
Forro absorvente	sem dominios	volume pequeno e mobiliario não ja garantem 70 baixo
Vidro laminado acustico	lavandaria e area de servico	vãos de 600x800 e furos protegidos: custo sem retorno perceptível
Controle solar	fachas norte e sul	total de 1.200 mm ja suficiente, vidro de controle so escurece
Barra vertical	fachas norte e sul	sol alto (92 a 87 graus) barra vertical não interrompe nada
La mineral de 90 mm (preenchimento total)	qualquer parede	altura de 50 mm o ganho acustico e isolativo, a chapa adicional rende mais
Isolamento adicional na cobertura	alem do P00 de 70 mm	1,1 ja em 0,275 contra brinde de 2,30 e governo mal o o sombreamento

NOTAS

- Especificar "superior em sul" encante sem melhorar o desempenho paralelo;
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados;
- Indica de custo são relativos a indicao simples (1,00) e em Material;

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUS - AM) | 0008 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA Unidade Consolidada em R\$2 (previsão) UNIDADE MESTRE: m2	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MILHA 60500000	DESSAO ESTUDIO PRELIMINAR R47 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJECOA 13 06-25 REV R47
--	--	---	--

VERIFICACOES AUTOMATICAS — 32 FUNCOES, 187 CONDICOES

VERIFICACAO	O QUE TESTA	CONCL.	RESULTADO
malha	---	1	OK
colunas	---	1	OK
conectividade	---	2	OK
mesa	---	3	OK
acesso_per_mofado	Ambiente de permanencia nao pode ter como unico acesso um ambiente	1	OK
luminarias	---	1	OK
acessibilidade	---	2	OK
mesa	---	5	7 nota(s)
escada	---	3	OK
elevador	---	2	OK
espelhos_muros	---	1	OK
banheiros	---	6	OK
torres	---	6	OK
substituiçoes	---	8	OK
colunas_ponts	A altura do ponto vem em quadrado de 160 igual a sua largura.	2	3 nota(s)
paredes_existentes	---	1	OK
torres	Auditoria das areas técnicas: existencia, lugar, altura e distancias.	27	ATENCAO
projeto_superior	Tudo trecho do superior precisa de apoio e sobre o que está embaixo.	4	OK
transmis_óptica	A fta social e climatizada sem parede: a fronteira tem de existir.	16	OK
estrutura	Cada viga resolveida pela fachada, com junta de deslocamento onde ha junta.	11	2 nota(s)
paredicoes	Tudo maior que o furo admissivel nao passa em momento: furoca.	5	OK
paginacao	Recurso pequeno sempre aparece: a junta desativada em sala integrada	6	5 nota(s)
altura_baixo	Primeira verificacao que sai do plano: cada degrau contra o que ha acima.	5	OK
chamada	---	3	OK
hidráulica	---	9	OK
energia	---	10	OK
desnível	---	6	OK
integridade_referencia	Tudo corpo de ambiente criado em qualquer fta tem de existir.	3	OK
luminamento	---	15	OK
planta	Planta: ferra area, nichos, portas, elevador e sala de maquina.	7	OK
torre	O meio torçe so existe se a distancia do vao e maior que 160.	3	1 nota(s)
contra_vento	A abertura que o preprojeto quer se encaixa se ferra colada dentro certo.	13	1 nota(s)

RESULTADO: 0 ERRO(S) · 1 ATENCAO(OES) · 19 NOTA(S)

[ATENCAO] Condensadores perto de vao	TC-10 a 1442 mm de 304 em (2600, 13200): ar de descarga a 45 graus entra pela janela (min 1500 mm)
[NOTA] Circulaçao	halls 18.00 m2 (6.1 %) + core vertical 14.40 m2: a meta de 8 % do briefing incide sobre halls
[NOTA] Vao vencido por viga	S-502: 5.40 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-503: 3.60 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-14L: 1.44 m2 sobre area aberta, apoiados em 10 pilares — terraco coberto no terreo, nao balanço
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-14U: 7.20 m2 sobre area aberta, apoiados em 10 pilares — terraco coberto no terreo, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-MA5: 34.20 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-BA1: 22.68 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Lado de abertura definido	P02 em (12000, 10800): abre para o lado oposto a -X — LC-03 (box) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (12000, 22800): abre para o lado oposto a -X — AR-03 (grateiras) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (10800, 22200): abre para o lado oposto a +Y — AR-03 (grateiras) ocupa a varredura
[NOTA] Vao acima do padrao do projeto	V-10: 7200 mm contra 6000 mm de padrao — execucao declarada: verga da cornia de vidro CV01, entre a divisa sul (x = 2.40
[NOTA] Pavimento pressurizado	superior: 0.5 mca por gravidade — atendido pelo TC-14 de 0.5 cv
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	T-COR eixo x: 284 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em fta social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	T-CO2 eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em fta social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	S-502 eixo y: 288 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em suites 02 e 03 na mesma malha: a parede
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	S-14U eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em o lounge tem porta e nao e integrado a n
[NOTA] Ambientes sem paginação declarada	4: T-HAL, T-CR, T-REV, S-HAL — recebem a malha padrao a partir do proprio canto de entrada
[NOTA] Distancia de visao verificada	1950 mm com painel e sofa, contra 1695 mm minimo para tela de 50 polegadas
[NOTA] Eixo visual verificado	estar -> contra -> varanda -> piscina em 20.7 m de profundidade, com 0 mm de desalinhamento e 6800 mm de vao livre quando aberta

CORRECOES APLICADAS NESTA REVISAO

#	ACHADO	CORRECAO
1	Porta estar -> core sem parede correspondente	vao vencido: os ambientes sao integrados, nao ha parede
2	Sobito com rão de janela abaixo de 1/3 da area de permanencia	criado a janela 20 (1.00 x 1.20) para os tres dormitorios
3	Banho compartilhado com 0.30 m2 de vao para 6.32 m2 de piso	criado a janela 304 (200 x 300) alta e lazanterna
4	Quarto menor e o furo maiormente abaixo do minimo	peleto ampliado para 258 em unico
5	Banho da master no encontro com o hall, bloqueando a porta	banho e closet deslocados para a extremidade norte do modulo
6	57 % da sala master consolidados como balanço	declarados 4 pilares metálicos: a planta com terraco coberto abaixo
7	Circulaçao de 33.1 % contra meta de 8 %	metrca separada: halls 4.8 % e core vertical a parte
8	Garagem sem paginação hidráulica identificada	verificacao passa a considerar o grupo integrado com a cozinha

NOTAS

- Verificacoes notadas sobre a geometria declarada, nao sobre o desenho.
- Se o modelo passa, todos os parâmetros passam: ferra a mesma forma.
- Registrou-se por "github/auditoria.py".

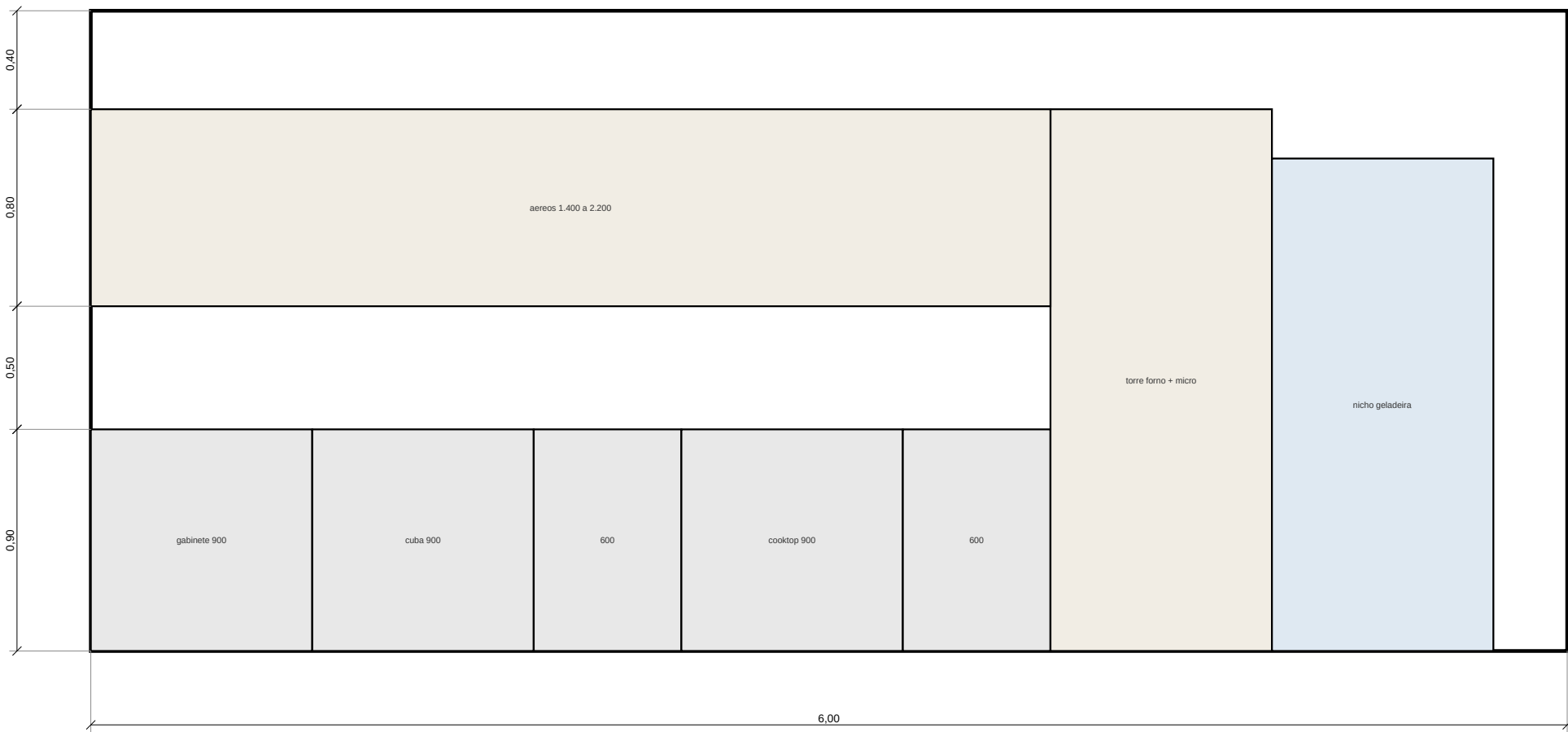
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 2025 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

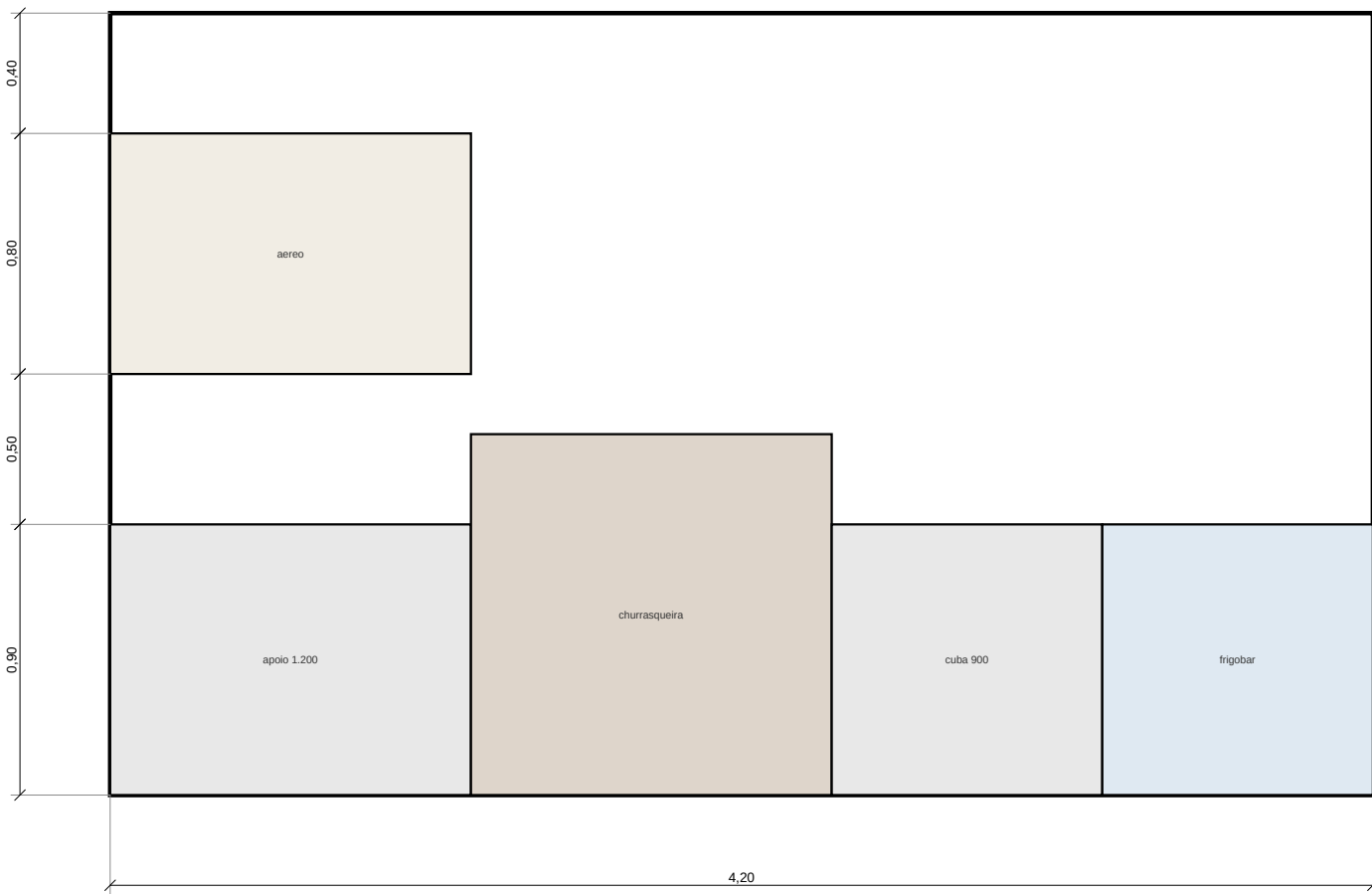
AUDITORIA DO MODELO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECOA
Unia Conectividad	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R47	
ISO-R122 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	14
UNIDADE MESTRE: mm	MILIMETROS (1:50)	SEM ART / RNT	06-25 REV R47



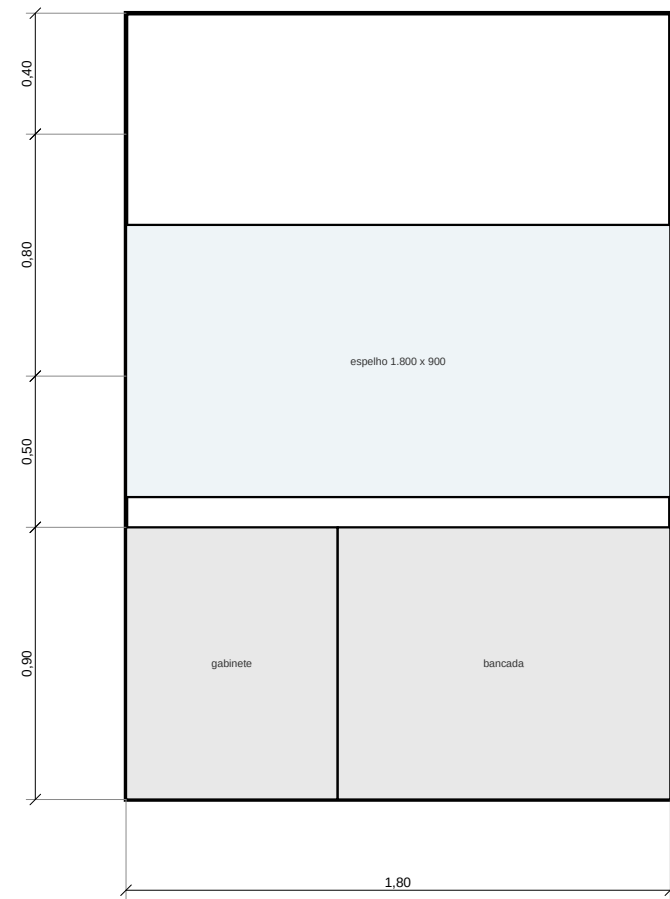
COZINHA — PAREDE SUL (BANCADA PRINCIPAL)

- bancada em granito, 600 mm de profundidade
- circulação livre mínima de 1.000 mm (desagote 1.100)
- 6 tomadas de bancada a 1.100 mm



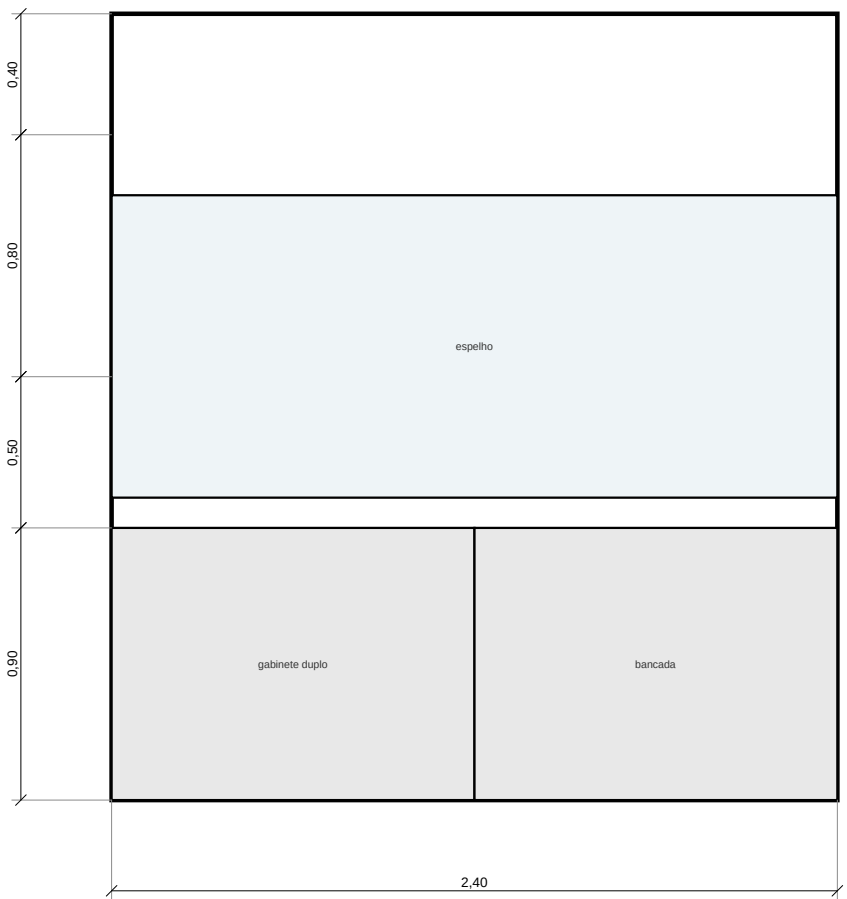
GOURMET — BANCADA E CHURRASQUEIRA

- cofa com vazão mínima de 20 litros por hora de volume
- bancada integrada a cozinha pelo vão livre



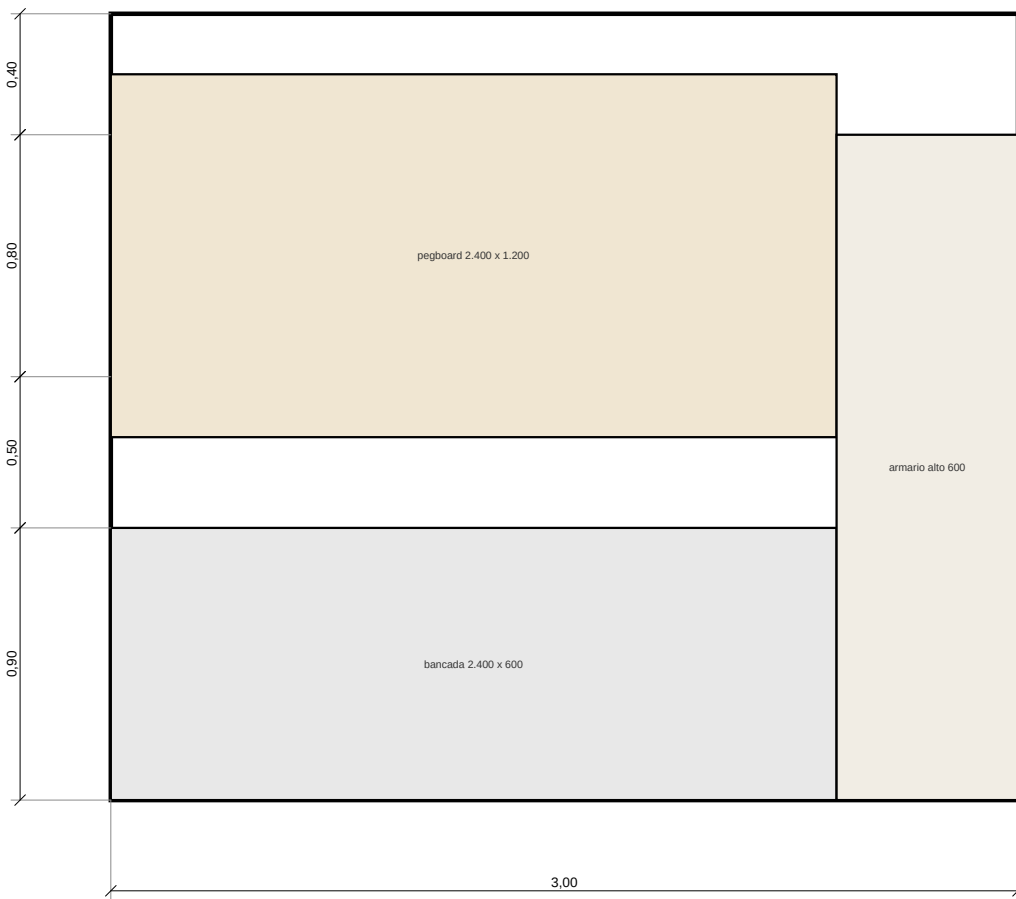
BANHO COMPARTILHADO — PAREDE DA BANCADA

- reforço embutido para barra de apoio da NBR 9050
- porta de correr de 900 mm (barra a 900 mm do chão)



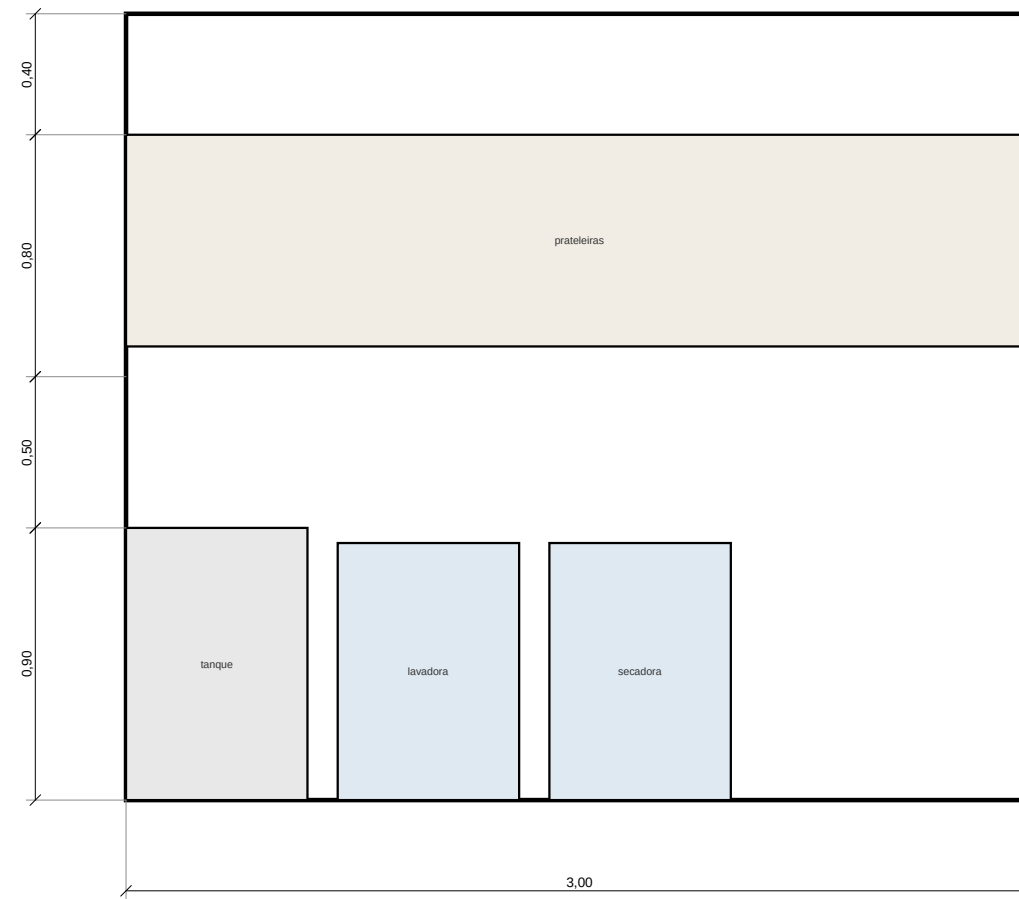
SUITE MASTER — BANHO

- revestimento cerâmico até o teto na área molhada



OFICINA — BANCADA DE TRABALHO

- 4 tomadas de bancada, circuito comum 20 A e máxima 32 A (p)
- iluminação geral 500 lux e 800 lux sobre a bancada, 4.000 K
- área central livre de 1.200 x 1.800 mm



LAVANDERIA — TANQUE E MÁQUINAS

- base antiderrapante sob as máquinas: tudo embutido
- grimaltes na parede de apoio, longe da ofensa

- NOTAS
- Vista de parede: base para marcenaria, revestimento e pontos elétricos.
 - Modulo de marcenaria em 300 x 400 x 600 mm, conforme o briefing.
 - Bancadas a 900 mm, área superior de 1.400 x 2.200 mm.
 - Altura de bancada: 900 mm e profundidade 600 mm (para o projeto elétrico).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

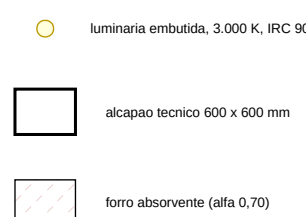
ELEVACOES INTERNAS

BASE GEOMETRICA
Unidade Consolidada
Projeto (preliminar)
Unidade (preliminar)

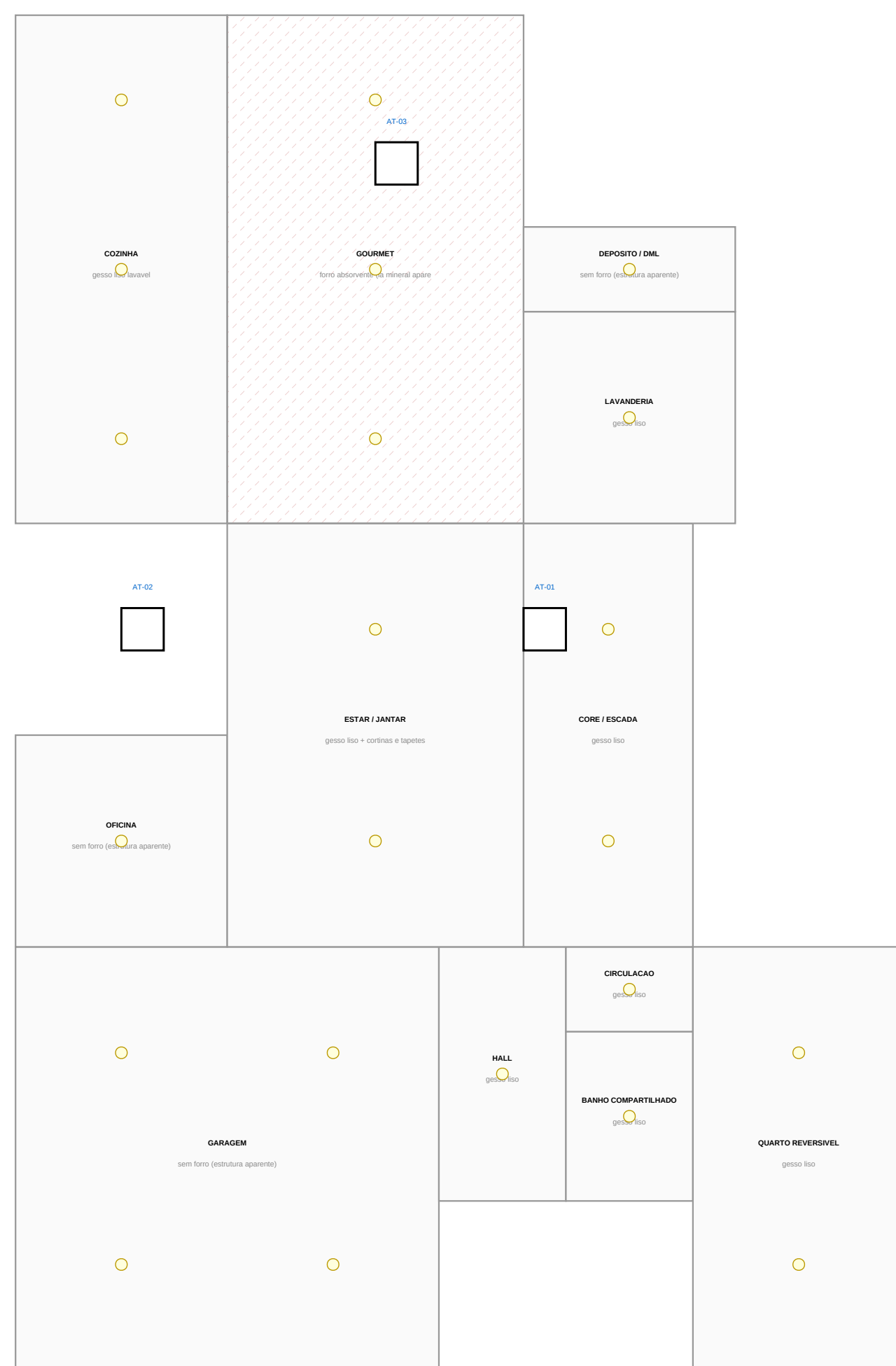
ESCALA
1:25
FORMATO A1
MILHA 455/555/555

EXIBICAO
ESTUDO PRELIMINAR R47
TUDO LIBERADO PARA OBRAS
SEM ART / RNT

PROJETO
15
R47 REV R47



FORROS POR AMBIENTE			
AMBIENTE	SOLICITADO	ÁREA	FOR QUE
T-GOU	forro abacoado (a) cometal apertado ou por	30,24	porco preto que derriba a velocidade de 3,20 x por
T-EDC	gesso fino - cantaria e lapigues	25,00	plástico sem de molduras, forro acetico tipo teto
T-EDC	gesso fino bovent	18,00	superfície de fácil limpeza sem pendentes sobre o teto
S-EDC	gesso fino - la mineral sobre o forro	25,82	la sobre o forro abacoado sobre de chova ou painel PIR
S-EDC	gesso fino - la mineral sobre o forro	25,82	sem
S-MAG	gesso fino - la mineral sobre o forro	28,00	sem
T-GAR	sem forro (estruturas apertadas)	36,00	andares sem exigência acústica nem térmica
T-OP1	sem forro (estruturas apertadas)	9,00	sem
T-DEP	sem forro (estruturas apertadas)	2,00	sem



1 FORRO REFLETIDO — TERREO
ESCALA 1:75

NOTAS

- Planta refletida: vista do forno projetada no plano horizontal.
- Forno absorvente apenas no gourmet — único ponto com reverberação crítica.
- Alçapões técnicos de 600 x 600 mm; passarela de cobertura de 600 mm.
- Iluminação geral 3.000 K, IRC mínimo 90.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MARAULIS - AM SOCIS TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
PLANTA DE FORRO E ILUMINACAO			
SISE GEOMETRICA Lista Consolidada pro-R22 (provisão) USO: MESTRE - HA	CÓDIGO 1:75 FORMATO A1 SALHA: 900/500/300	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR R47 NAO USERNO PARA OBRA SEM AMT / IMPR	PROVINCIA 16 00 30 REV R47

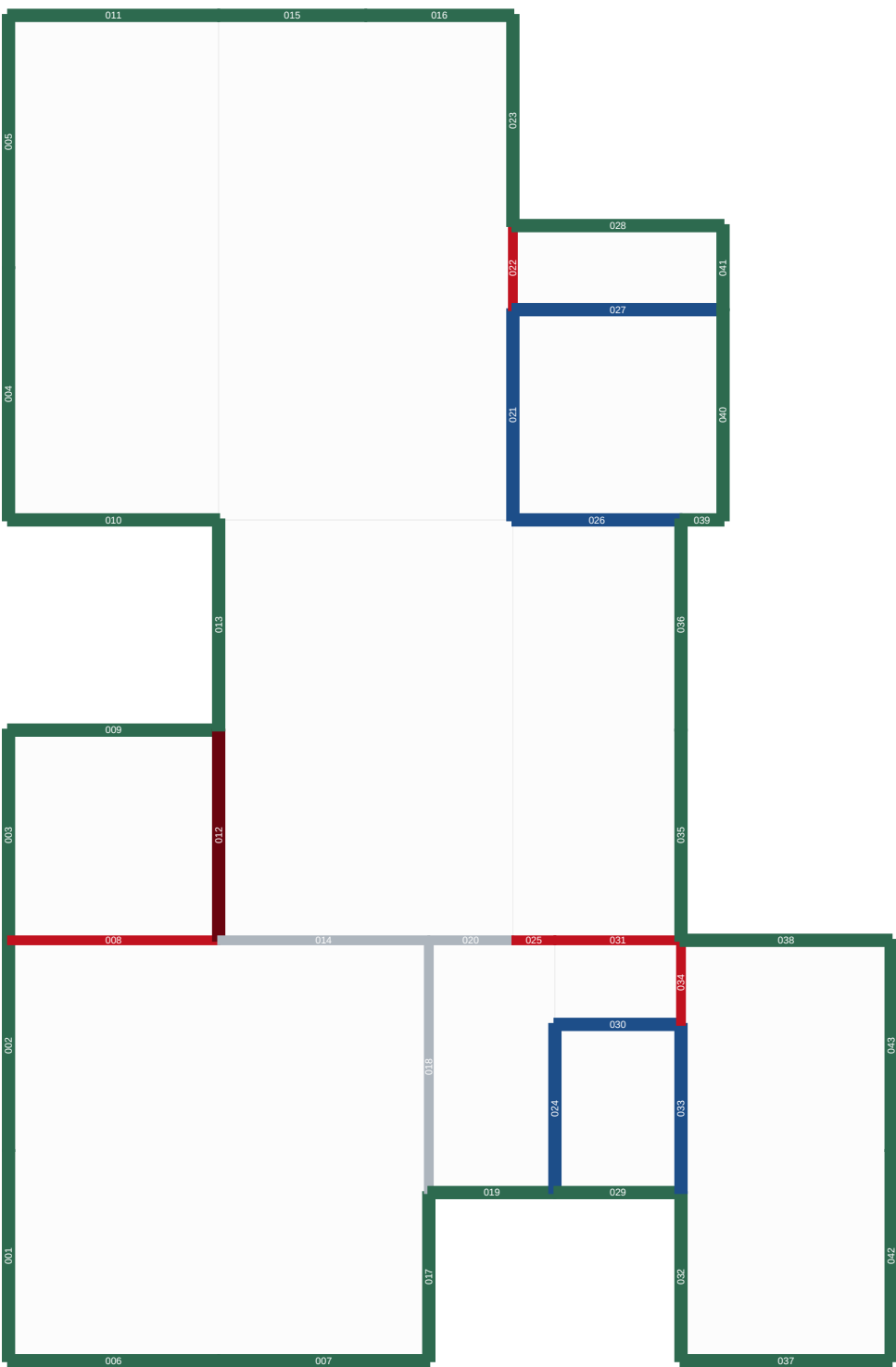


FLUXOS — SEPARACAO DE CIRCUITOS		
CIRCUITO	PERCURSO	CRUZES O SOCIAL?
Servico	garagem → oficina → lavandaria → cozinha → despensa	NÃO
Social	entrada → hall → estar → gourmet → despensa → piscina	—
Intimo baixo	hall → cozinha compartilhada → quarto (servicos)	NÃO
Intimo superior	hall → core → hall superior → suíte	NÃO
Loos e carga	cozinha → despensa → reclus hall	NÃO

NOTAS

- Porta acessível do passadiço ao quarto reversível e ao banheiro compartilhado.
- Círculo de giro de 1.500 mm verificado nos pontos de manobra.
- Porta de correr de 900 mm no banheiro libera a área de varredura.
- Reforços para barra de apoio embutidos antes do fechamento das placas.

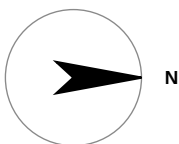
PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM 510,8 TAPUMA (m²)			
PROJETO ARQUITETÔNICO			
ACESSIBILIDADE E FLUXOS			
BASE GEOMÉTRICA Lista Consolidada por-RDZ (previstos) UNIDADE MESTRE (m²)	ESCALA 1:75 FORMATO A2 MANAUS 800000000	DESENHO ESTUDO PRELIMINAR R4Z SINAO LICENCIADO PARA OBRA SEM ART R4Z	FORMAÇÃO 17 09.35 REV R4Z



1 PAGINACAO — TERREO
ESCALA 1:100

QUANTITATIVO DE PANEIS E MONTANTES

FAMILIA	PANEIS	MONTANTES	MT de perfil	COMPOSICAO
PA-1	14	62	161,2	duple chapa 12,5 + montante 48 x 16 x 40 + duple chapa 12,5
PA-2	1	6	15,6	duple chapa 12,5 + perfil isolante + montante 70 x 16 x 30
PE-1	47	253	637,8	Unimold 32 x 30 x 50 (SDI single) + montante 90 x 16 x 30 +
PA-3	6	31	30,6	gesso 90 12,5 + montante 90 x 16 x 30 + gesso 12,5 + reboco
PI-1	3	18	41,8	gesso 12,5 + montante 75 x 16 x 30 + gesso 12,5
TOTAL	71	368	866,9	



EXTRATO DA LISTA DE PANEIS (26 de 71)

CODIGO	FAMILIA	LARGO (mm)	ALT (mm)	MONT.	PROV.
PT-001	PE-1	3000	2000	6	T
PT-002	PE-1	3000	2000	6	T
PT-003	PE-1	3000	2000	6	T
PT-004	PE-1	3000	2000	7	T
PT-005	PE-1	3000	2000	7	T
PT-006	PE-1	3000	2000	6	T
PT-007	PE-1	3000	2000	6	T
PT-008	PA-1	3000	2000	6	T
PT-009	PE-1	3000	2000	6	T
PT-010	PE-1	3000	2000	6	T
PT-011	PE-1	3000	2000	6	T
PT-012	PA-2	3000	2000	6	T
PT-013	PE-1	3000	2000	6	T
PT-014	PI-1	3000	2000	6	T
PT-015	PE-1	2100	2000	4	T
PT-016	PE-1	2100	2000	4	T
PT-017	PE-1	2400	2000	5	T
PT-018	PA-1	3000	2000	7	T
PT-019	PE-1	1800	2000	4	T
PT-020	PA-1	1200	2000	3	T
PT-021	PA-1	3000	2000	6	T
PT-022	PA-1	1200	2000	3	T
PT-023	PE-1	3000	2000	6	T
PT-024	PA-1	3000	2000	6	T
PT-025	PA-1	600	2000	3	T
PT-026	PA-1	2400	2000	6	T

- NOTAS
- * Painéis limitados a 3000 mm por manuseio e transporte.
 - * Montantes a cada 600 mm, 400 mm onde cabulo ou revestimento exigir.
 - * Não fixar pica entre em moldes sem código, largura, altura, espessura, material e revest.
 - * Numeração por pavimento, a família define a composição interna do painel.

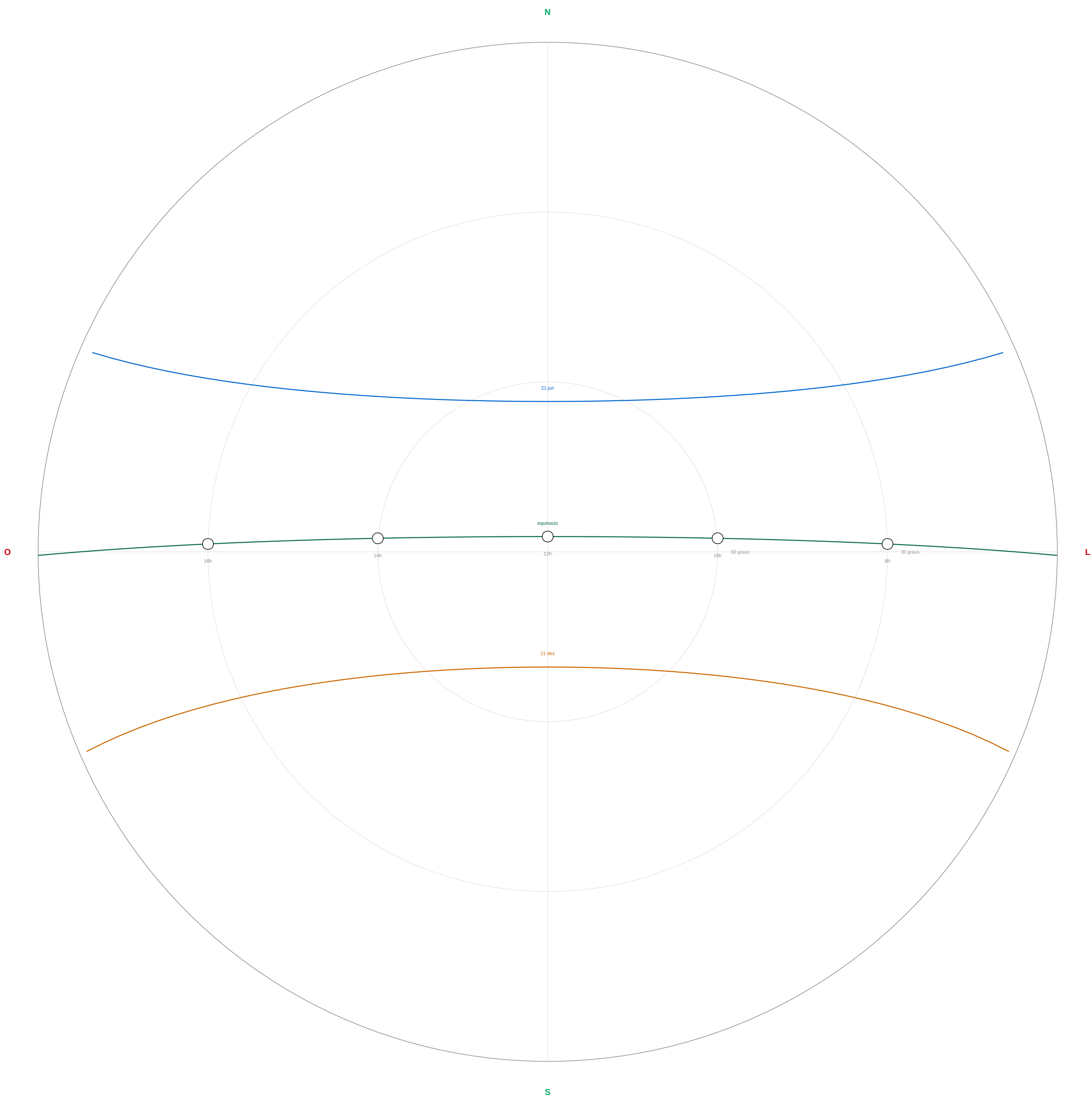
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PANEIS — LIGHT STEEL FRAME

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada Rev.002 (preliminar) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:100 FORMATO: A1 MARGEM: 60/50/50/50	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R47 LADO LIBERADO PARA DESA SEM ART / RNT	PROJETO 18 06-25 REV R47
--	--	---	---------------------------------------



ALTITUDE / AZIMUTE SOLAR (graus)			
HORA	21 jun	equinocio	23 dec
7h	12 / 05	15 / 00	15 / 113
8h	26 / 02	30 / 09	29 / 115
9h	39 / 18	45 / 07	42 / 119
10h	53 / 10	57 / 10	56 / 180
11h	59 / 04	63 / 13	62 / 241
12h	59 / 28	63 / 21	59 / 245
13h	53 / 10	57 / 23	50 / 287
14h	42 / 07	45 / 23	39 / 347
15h	29 / 115	30 / 21	26 / 417
16h	15 / 113	15 / 10	12 / 487

PROTECAO ADOTADA POR FACHADA			
FACIE	CONEXAO CRITICA	PROTECAO	PROTECAO
Norte	21 jun, 12h — 63 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Sul	21 dec, 12h — 59 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Leste	0h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-L	vertical
Oeste	12h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-O mescl	vertical

POR QUE BEIRAL NAO RESOLVE LESTE E OESTE			
VAO	ALTITUDE	PROTECAO NECESSARIA	VIABIL
1200 mm	30 graus	2078 mm	NAO
1500 mm	30 graus	2657 mm	NAO
2400 mm	30 graus	4157 mm	NAO
2.400 mm	63 graus (max)	1.197 mm	sim

NOTAS

1. Letreiro: 1,20 graus — e sul passa próximo ao centro e ano todo.

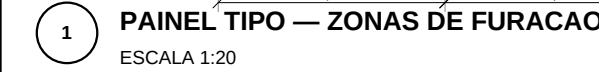
2. Junho: sol ao NORTE. Dezembro: sol ao SUL. Equinocio: quase vertical.

3. Leste e oeste recebem sol durante o ano todo: origem beira vertical.

4. Angulos calculados por declinacao e angulo horario, mais tabelados.



POR QUE A FLECHA GOVERNA		1200	1,72	1,950	W030x10.0	605	5,74	9,57	10 (231 kg)	—
BRANDEJA	FAXA NO PROJETO	LEITURA								
Uso de resistência e flexão	23 e 41 %	adota resistência, o perfil não está no limite em nenhuma age								
Flecha e flecha admissível	37 e 74 %	e aqui que o perfil se aproxima do limite – e é o que define a seção								
Consequência de estar a resistência	tolerância	evento raro, verificado por cálculo e ART								
Consequência de estar a flecha	flexão ocorrerá no grupo	evento comum, baseado de nota e care de constatar para sempre								
Custo de cada um perfil	2 e 4,5 mg de aço	menos que uma única ruptura do parafuso fixando								

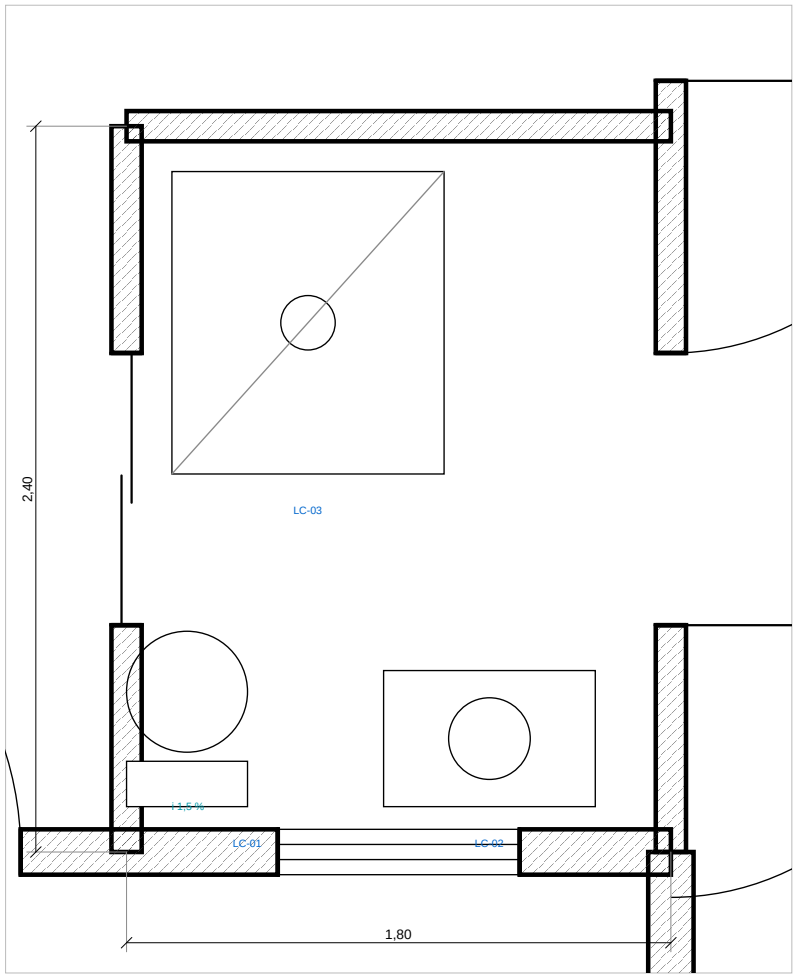


PENETRACOES DECLARADAS — O QUE ATRAVESSA O QUE					
COD	SISTEMA	MM	CMR	SOLUCAO	VEREDICTO
PI-01	espiga DN20	DN20	shaft de inox	shaft vertical 300 x 300 mm	shaft de inox
PI-02	espiga DN20	DN20	shaft de inox (DN2)	shaft vertical 300 x 300 mm	shaft de aço INOX
PI-03	apaga fita DN25	DN25	montante	fita cortada 45 mm	cabo no montante
PI-04	apaga quente PEX DN20	DN20	montante	fita cortada 45 mm	cabo no montante
PI-05	linha fígura 1/4 x 1/2	DN40	montante	fita cortada 45 mm com bucha de passagem isolante com	cabo no montante
PI-06	duto de isolamento 200 mm	DN20	entrelaço	entrelaço de 450 mm com cove e no eixo	entrelaço
PI-07	exaustor de charcutaria DN150	DN150	cobertura	aberto em inox com cobertor e no eixo, não encosa em PVC	cobertura
PI-08	esvaziado 25 mm	DN25	montante	fita cortada 45 mm	cabo no montante
PI-09	chuve de condensado DN25	DN25	montante	fita cortada com cobertor mínimo de 2 %, além disso é	cabo no montante

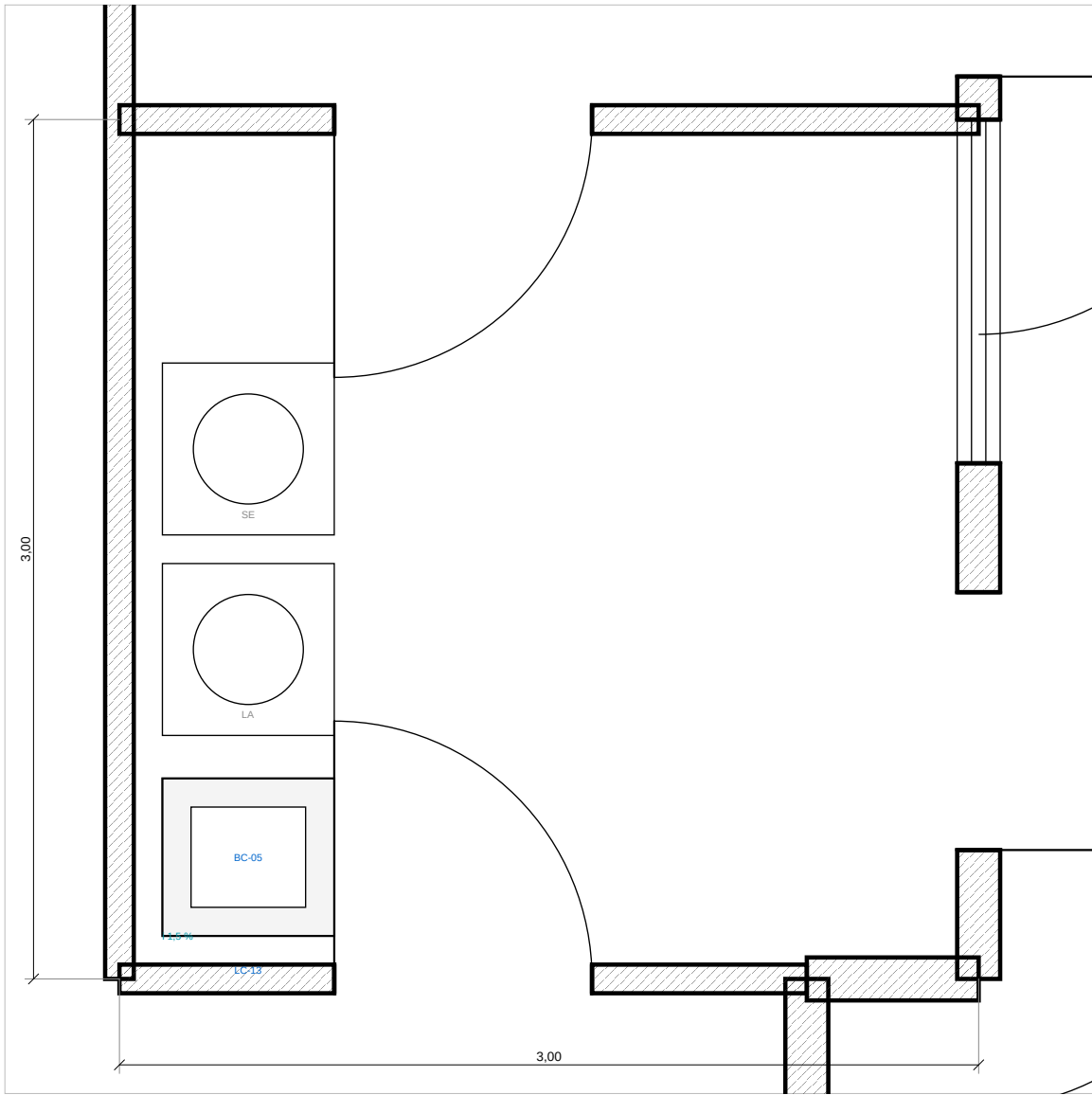
REGRA	VALOR	RAZÃO
Foto controlada na obra	sempre	a obra é controlada a todo o tempo, desde o dia a noite e quando a equipe
Diâmetro máximo	30% da altura (20 mm em caso de 60)	altura máxima da viga crítica de fletimento local
Distância entre centros	400 mm	para garantir a segurança contra um furo maior
Distância ao apoio (montante)	250 mm	o comprimento é fixado no ponto ao apoio
Distância ao apoio (laje)	400 mm	idem, com var. maior e menor maior
Reflexão quando montado	reflexão de 1,5% em paralelo ao concreto	reflexão a partir do apoio pedida
Enterramento obrigatório	400 mm	caso de enterramento de 250 mm passa aqui, nunca no momento

NOTAS

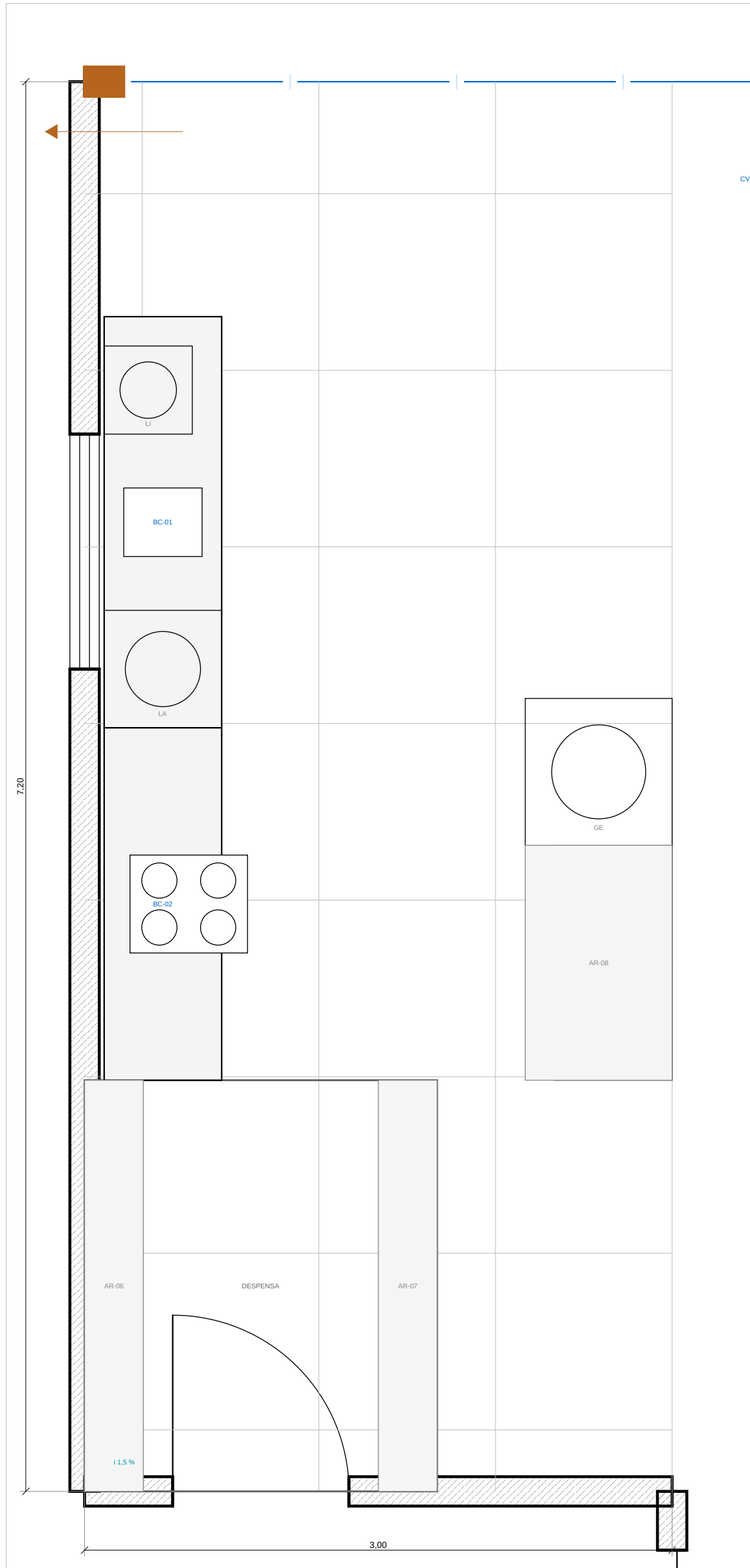
- Em alvenaria, lunar parede e decaiso de obra. Em LSF e decaiso de projeto.
- Furo centrado na altura, diametro maximo 50% da altura do perfil. 45 mm no montante de 90 mm.
- Distancia minima entre centros 600 mm, ao apoio 250 mm no montante e 400 mm na viga.
- Tubo maior que o furo admissivel NAO passa no montante: passa em shaft ou em entreferro. Nao ha terceira opcao.



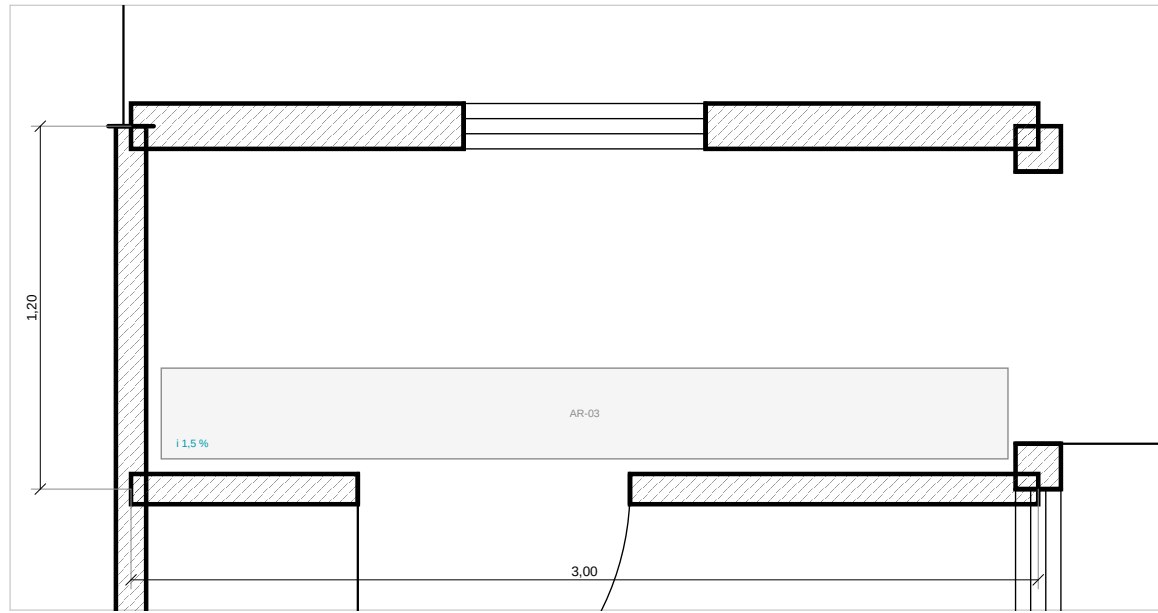
1 BANHO SOCIAL
ESCALA 1:25



2 LAVANDERIA
ESCALA 1:25



3 COZINHA
ESCALA 1:25



4 DEPOSITO / DML
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	EXO X	EXO Y	ALTURA (mm)
T-BWC	BANHO SOCIAL	ZP-4	parede	0 + 0200	0 + 0000	2400 (2 Ruas + 100)
T-LAV	LAVANDERIA	ZP-5	parede	0 + 0200	4 + 0500	1800 (2 Ruas + 100)
T-COC	COZINHA	ZP-1	pis	0 + 0200	7 + 11000	—
T-DEP	DEPOSITO / DML	ZP-5	parede	0 + 0200	1 + 0500	1800 (2 Ruas + 100)

NOTAS

- * Pignoneiros de piso em linha fina, a medida vem da ZONA de pignoneiros, não do canto do ambiente.
- * Peca de piso porcelanado retificado 300 x 300, parede ceramico retificado 300 x 600, junta 2 mm.
- * Camaroto de 1,5 % para o piso em toda area molhada, solteira elevada 15 mm nos bicos.
- * Representação: marca ligeira em 2 decimais, subindo 300 mm na parede e 1.800 mm nos bicos.

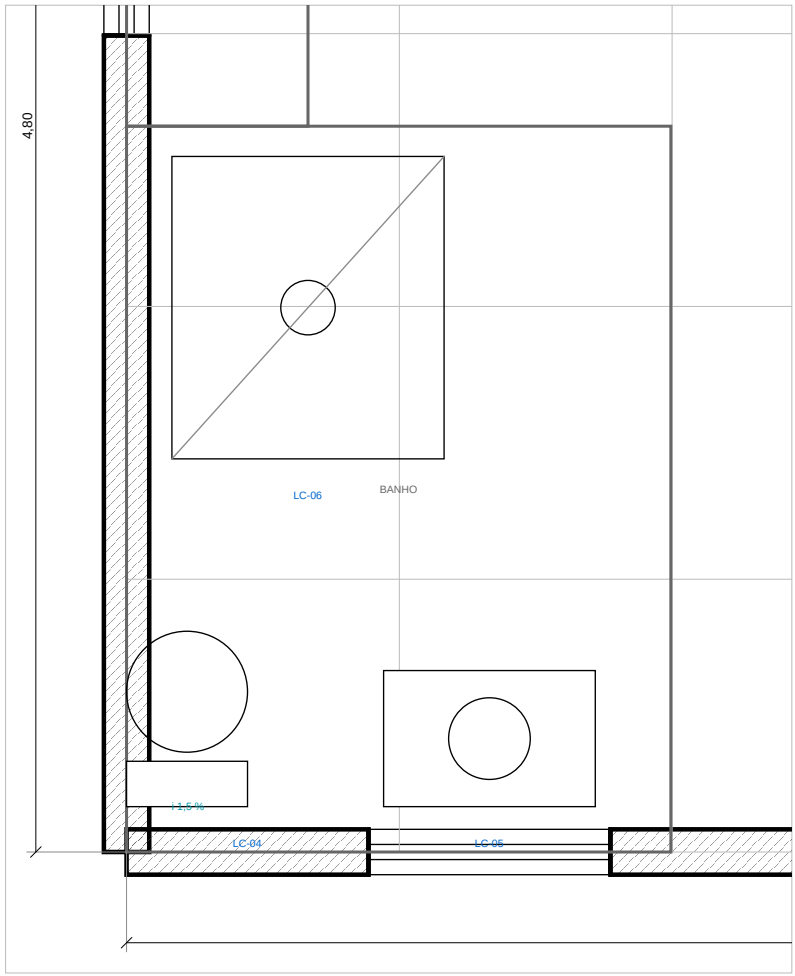
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

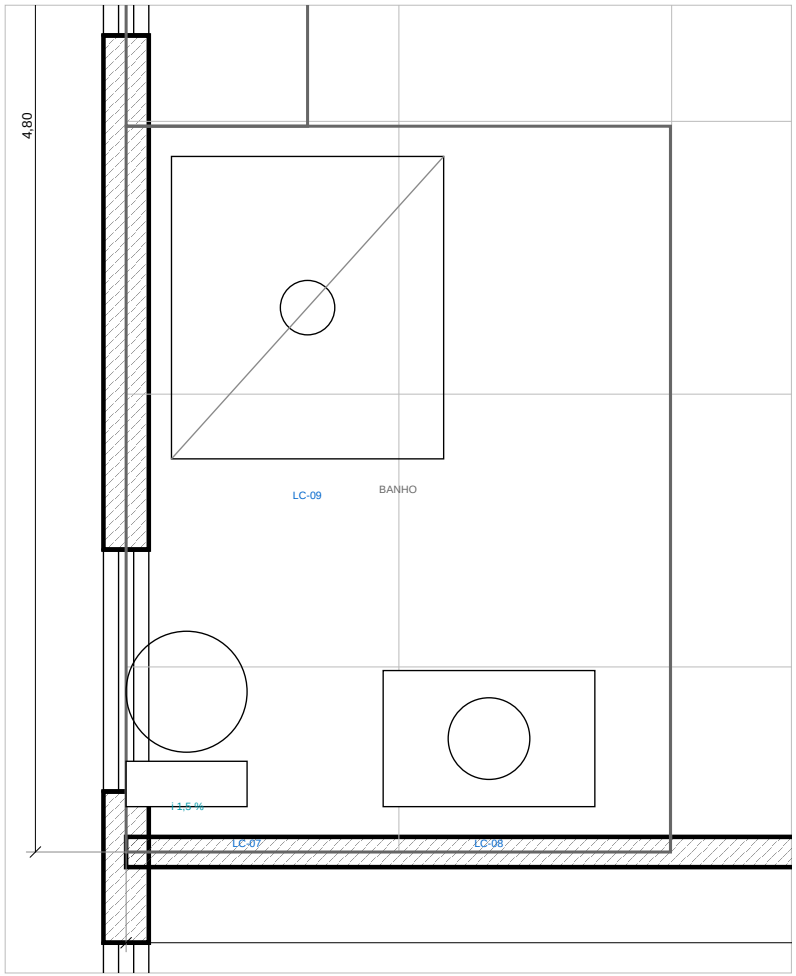
PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — TERREO

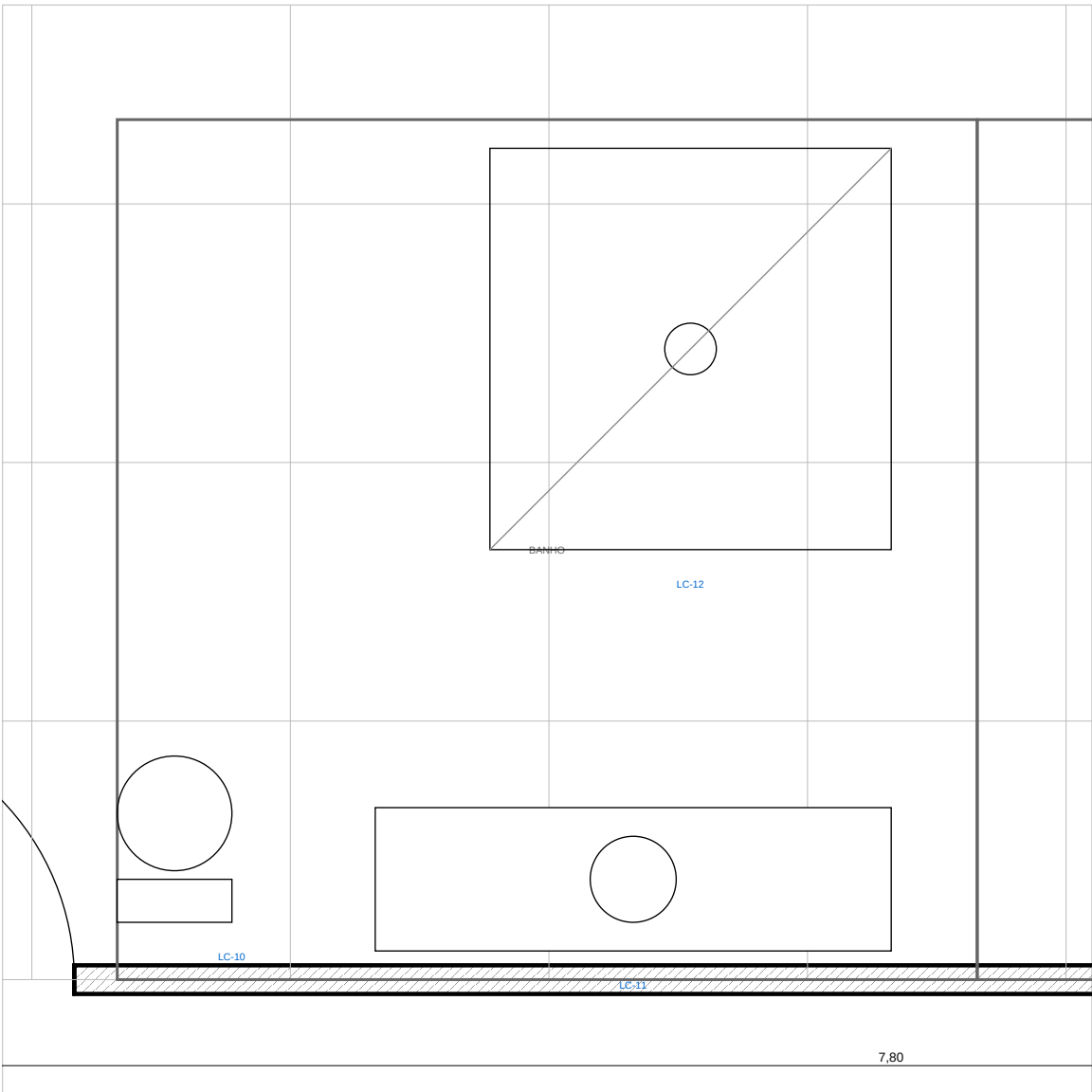
BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METRO - MM	ESCALA 1:25 FORMATO A1 MILHA 600/000000	EXIBICAO ESTUDIO PRELIMINAR R47 Linha LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJECOA 22 06-25 REV R47
---	--	---	---------------------------------



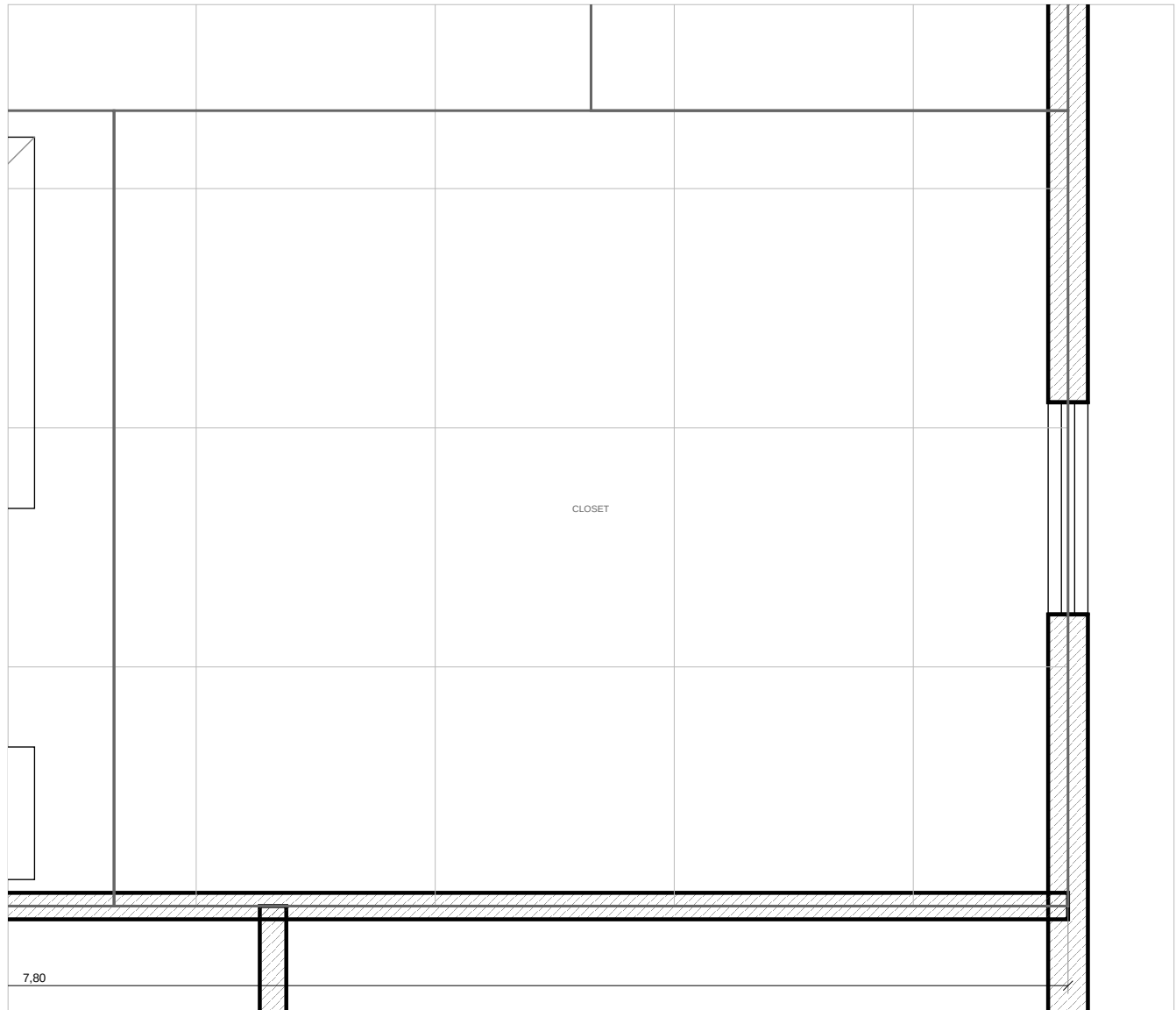
1 SUITE 02 — BANHO
ESCALA 1:25



2 SUITE 03 — BANHO
ESCALA 1:25



3 MASTER — BANHO
ESCALA 1:25



4 MASTER — CLOSET
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	EXO X	EXO Y	ALTURA (mm)
S-002	SUITE 02 — BANHO	ZP-3	010	0 + 0000	0 + 0000	—
S-003	SUITE 03 — BANHO	ZP-3	010	0 + 0000	0 + 0000	—
S-004	MASTER — BANHO	ZP-2	010	0 + 0000	0 + 0000	—
S-005	MASTER — CLOSET	ZP-2	010	0 + 0000	0 + 0000	—

NOTAS

1. Pignoneiros de piso em linha fina, a medida vem da ZONA de pignoneiros, não do canto do ambiente.

2. Pignoneiros de piso em linha fina, a medida vem da ZONA de pignoneiros, não do canto do ambiente.

3. Pignoneiros de piso em linha fina, a medida vem da ZONA de pignoneiros, não do canto do ambiente.

4. Pignoneiros de piso em linha fina, a medida vem da ZONA de pignoneiros, não do canto do ambiente.

5. Pignoneiros de piso em linha fina, a medida vem da ZONA de pignoneiros, não do canto do ambiente.

6. Pignoneiros de piso em linha fina, a medida vem da ZONA de pignoneiros, não do canto do ambiente.

7. Pignoneiros de piso em linha fina, a medida vem da ZONA de pignoneiros, não do canto do ambiente.

8. Pignoneiros de piso em linha fina, a medida vem da ZONA de pignoneiros, não do canto do ambiente.

9. Pignoneiros de piso em linha fina, a medida vem da ZONA de pignoneiros, não do canto do ambiente.

10. Pignoneiros de piso em linha fina, a medida vem da ZONA de pignoneiros, não do canto do ambiente.

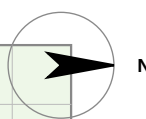
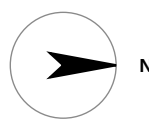
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TUPAIA-01

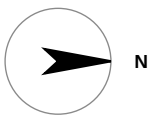
PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — SUPERIOR

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXIBICAO	PROJECAO
União Consolidada	1:25	ESTUDO PRELIMINAR R47	23
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	SEM ART / RNT
UNIDADE MESTRE: AM	MAI/24 00:00:00	SEM ART / RNT	06-25 REV R47



BISE GEOMETRICA Lista Consolidada pro-R22 (previstos) UNIDADE MESTRE: 000	ESCALA 1:75 FORMATO A2 SAÍDA: 000/000/000	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R47 NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ABT / IMPR	PRONHDA 24 de 35 R47 R47
--	--	--	--



1 PLANTA DA ESCADA
ESCALA 1:25



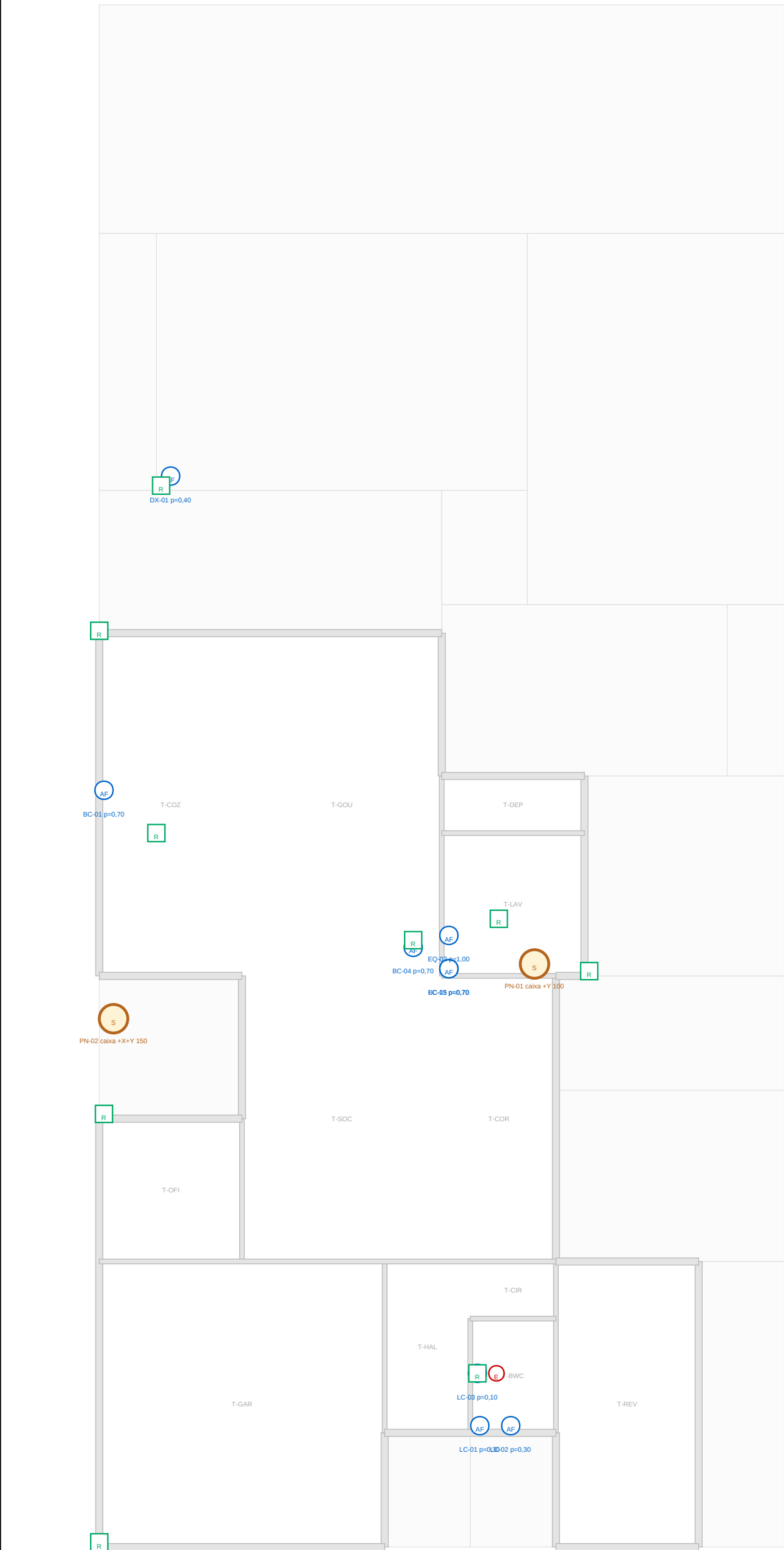
ITEM	PROJETO	NORMA	
Espelho	166,67 mm	32 x 36 cm (NBR 8677)	OK
Plata	300 mm	mais 35 cm	OK
Bombal (2H + 2)	632,3 mm	600 x 800 mm	OK
Largura útil do lance	1000 mm	mais 1.000 mm (caso coberto) e 1.000 mm (pavimentado)	OK
Platamar	1000 mm	=> largura do lance	OK
Altura livre mínima	0 mm	mais 2.000 mm	SEVERO
Quilada corpo	1100 mm	mais 1.200 mm (NBR 5473)	OK
Contrama	920 x 750 mm	duplo: 82 cm x 70 cm (NBR 9008)	OK
Espelho fixado	sem	integrado em viga transversal	OK
Desnível veículo	3000 mm	18 x 166,67 mm	OK

O QUE A PLANTA NAO MOSTRA

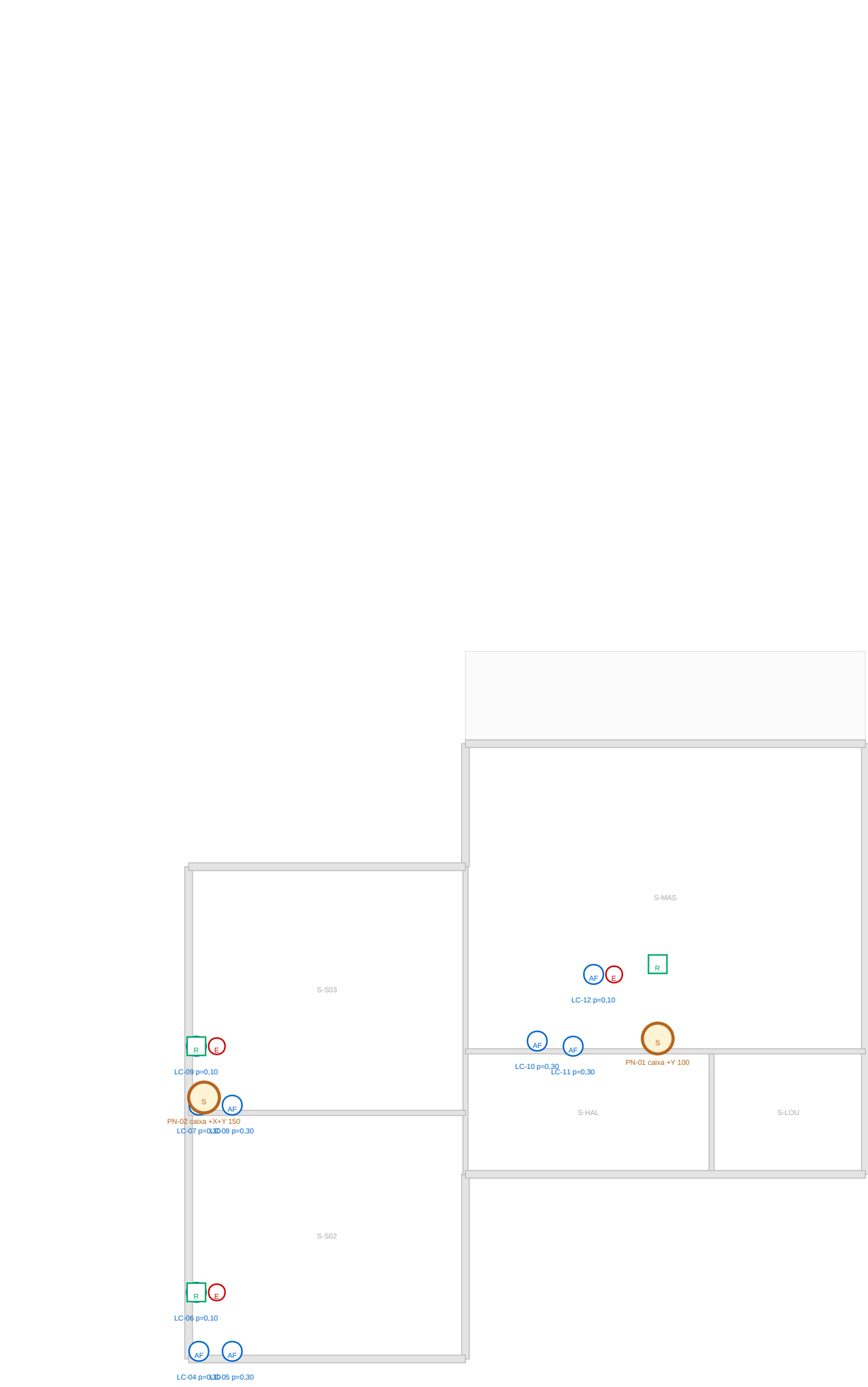
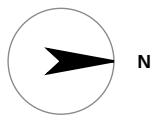
QUESTÃO	RESPOSTA
Por que o primeiro espelho solar de $y = 13,300$	a palavra termina 300 mil dentro do período do hall superior, com 1.000 mil de altura leve — uma guirra na altura da cabeça de quem termina o primeiro lance
Por que a verificação de altura leve e bidimensional	altura leve de escada e o único deficiente que não aparece em planta noturna, depende da sala do degrau e da sala do que há acima dele
O que há no 6º e segundo lance	degrau com altura útil variável, dedicado como armário (P&O) não é circunscrito nem espesso mais
Por que espelho inclinado	degrau inclinado prende a porta de pé de quem usa bengala ou tem mobilidade reduzida (B&B 900)
Por que corrimão duplo	500 mm para adulto e 700 mm para criança, em caso de escada aberta para a sala, o segundo corrimão e o e o tratamento se sala

NOTAS

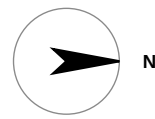
- 18 espelhos de 166,67 mm e piso de 300 mm. (Bielzel 2h + p = 633,3 mm (faixa recomendada 600 a 650 mm))
- Altura livre mínima 2230 mm (NBR 9077), verificada degrau a degrau contra a laje e o vazio acima.
- Guarda-corpo 1200 mm; contraincl. duplo em 920 e 700 mm (NBR 9090).
- dois perfis U 250 laterais com degraus em chapa dobrada 3 mm



1 PONTOS HIDRAULICOS — TERREO
ESCALA 1:100



2 PONTOS HIDRAULICOS — SUPERIOR
ESCALA 1:100



DIMENSIONAMENTO — AGUA FRIA E ESGOTO

TRECHO	PECAS	PESOS	Q (L/s)	DN AGUA	V (m/s)	LHC	DN ESGOTO	REGIME
Superior	8	2.10	0.435	DN25	1.19	27	DN100	pressurizado
Terreo	9	4.80	0.884	DN25	1.81	36	DN100	gravidade
GERAL	18	7.00	0.794	DN32	1.31	33	DN100	gravidade

DECISOES QUE O DIAMETRO REVELA

DECISAO	CONSEQUENCIA HIDRAULICA
Chuveiro eletrico em vez de aquecimento central	peso 0.02 por chuveiro em vez de 0.40; a soma cai de 5.2 para 7.0 pesos e o alimentador de DN60 para DN52
Limite de velocidade por conforto, nao por norma	DN25 elevando a soma a 2.07 m/s a 3.0 m/s e sobe nao baixaria. Custa alguns metros de tubo
Pressurizador no ramal superior	0.5 mca por gravidade nos setores chuveiro eletrico, TC-14 entrega 12 mca
Ramais planejados sem ligacao a rede	rede de rede e flocamento separada, com cot e identificacao proprio, nao tem pontos de conexao cruzada possivel
Canal de goteira antes da impressao	coluna + TC-11 [DN11] > TC-12 -> rede, DN100 com cotimento de 2%

PECAS DE UTILIZACAO

COD	AMB	TIPO	PESO	LHC	DN AF	DN ESG	QUENTE
LC-01	T-BWC	vaso	0.30	6	DN25	DN40	—
LC-02	T-BWC	lavatorio	0.30	1	DN25	DN40	—
LC-03	T-BWC	box	0.30	2	DN25	DN40	sim
LC-04	S-S02	vaso	0.30	6	DN25	DN40	—
LC-05	S-S02	lavatorio	0.30	1	DN25	DN40	—
LC-06	S-S02	box	0.30	2	DN25	DN40	sim
LC-07	S-S03	vaso	0.30	6	DN25	DN40	—
LC-08	S-S03	lavatorio	0.30	1	DN25	DN40	—
LC-09	S-S03	box	0.30	2	DN25	DN40	sim

(continuacao)

COD	AMB	TIPO	PESO	LHC	DN AF	DN ESG	QUENTE
LC-10	S-MAS	vaso	0.30	6	DN25	DN40	—
LC-11	S-MAS	lavatorio	0.30	1	DN25	DN40	—
LC-12	S-MAS	box	0.30	2	DN25	DN40	sim
LC-13	T-LAV	vaso	0.70	3	DN25	DN40	—
BC-01	T-CO2	sim	0.70	3	DN25	DN40	—
BC-02	T-CO2	sim	0.70	3	DN25	DN40	—
BC-03	T-CO2	sim	0.70	3	DN25	DN40	—
BC-04	T-CO2	sim	0.70	3	DN25	DN40	—
BC-05	T-LAV	sim	0.70	3	DN25	DN40	—
EQ-01	T-LAV	lavatorio	1.00	3	DN25	DN40	—
DX-01	T-DXP	ducha externa	0.40	2	DN25	DN40	—

NOTAS

- Agua fria por metrado dos pesos (DN25) Q = 0.20 e vazao (mca dos pesos) = 0.794 L/s com 7.0 pesos.
- Alimentador DN62 a 1.12 m/s — limitado pelo conforto (2.0 m/s) nao pela norma (3.0 m/s).
- Exigido por LNC (DN25) 33 LNC, tubo de queda DN100, ventilacao DN60.
- Chuveiro ELA-TRACO tem peso 0.02, nos 0.40 a decisao de aquecimento aquece como diametro menor em toda a casa.

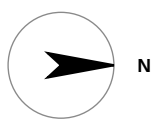
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSO) - AM | SOUS TATIANA-PS

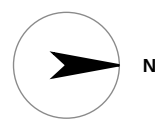
PROJETO ARQUITETONICO

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (preliminar) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILIMETROS (50/50/50)	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R47 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJECION 26 06-25 REV R47
--	--	---	----------------------------------



1



2

PREVISÃO DE CARGA POR AMBIENTE (12 MAIORES)

AMB	AMBIENTE	AREA	PERIM (m)	KUM (CM)	TUG	TUG (VIA)	CLASSE
S-MAS	SLATE MASTER	46,80	27,6	1200	5	600	500A
T-GAR	GARAGEM	38,00	24,0	900	5	900	500A
T-COUV	COURTET	36,24	22,8	800	7	2200	rehabilita
S-ESP	SUPLEX	25,82	20,4	800	5	800	500A
S-ESP	SLATE ES	26,82	20,8	800	5	900	500A
T-ODC	ESTAR / JANTAR	25,20	20,4	800	5	900	500A

10002	
10003	
10004	
10005	
10006	
10007	
10008	
10009	
10010	
10011	
10012	
10013	
10014	
10015	
10016	
10017	
10018	
10019	
10020	
10021	
10022	
10023	
10024	
10025	
10026	
10027	
10028	
10029	
10030	
10031	
10032	
10033	
10034	
10035	
10036	
10037	
10038	
10039	
10040	
10041	
10042	
10043	
10044	
10045	
10046	
10047	
10048	
10049	
10050	
10051	
10052	
10053	
10054	
10055	
10056	
10057	
10058	
10059	
10060	
10061	
10062	
10063	
10064	
10065	
10066	
10067	
10068	
10069	
10070	
10071	
10072	
10073	
10074	
10075	
10076	
10077	
10078	
10079	
10080	
10081	
10082	
10083	
10084	
10085	
10086	
10087	
10088	
10089	
10090	
10091	
10092	
10093	
10094	
10095	
10096	
10097	
10098	
10099	
10100	

- Previsão de carga conforme NBR 5410 9.5.2. Instalada 70.350 VA; demanda provável 36.400 VA.
- Circuito trifásico 127/220 V (f); 95,5 A → padrão 100 A com cabo de 35 mm².
- Fator de demanda do ar condicionado adotado 1,00 — em Manaus ele é carga contínua, não intermitente. Ver justificativa no quadro.
- Quadro geral Quadro geral 36 módulos na garagem; quadro do superior no hall.

PROJETO PORTO REAL RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM 5026 TAPARA (2)			
PRELITO DE AQUISIÇÃO FONCO			
ELETRICA, ILUMINACAO E DADOS			
BASE GEOMETRICA Lista Consolidada pro-RSE (proventos) ENDEREÇO RESIDENTE: 440	COCULA 1:100 FORMA TO A1 NALINA 400/300/200	SARGADO ESTUDO PRELIMINAR R47 UNO LIBERADO PARA OBRA SEM AMT 1987	FRONCHIVA 27 04 35 RSE R47



(continuação)			
ELEMENTO	VALOR (pés)	ORDEM	OBSERVAÇÃO
E-01 - Bordo superior	1,0	1	PROVA
E-02 - Intermedios	1,0	2	PROVA
E-03 - Bordo inferior	1,0	3	PROVA, nota atribuída de acordo com o teste
E-04 - Bordo superior	1,0	4	PROVA
E-05 - Bordo inferior	1,0	5	PROVA
E-06 - Bordo superior	1,0	6	PROVA
E-07 - Bordo inferior	1,0	7	PROVA
E-08 - Bordo superior	1,0	8	PROVA
E-09 - Bordo inferior	1,0	9	PROVA
E-10 - Bordo superior	1,0	10	PROVA
E-11 - Bordo inferior	1,0	11	PROVA
E-12 - Bordo superior	1,0	12	PROVA
E-13 - Bordo inferior	1,0	13	PROVA
E-14 - Bordo superior	1,0	14	PROVA
E-15 - Bordo inferior	1,0	15	PROVA
E-16 - Bordo superior	1,0	16	PROVA
E-17 - Bordo inferior	1,0	17	PROVA
E-18 - Bordo superior	1,0	18	PROVA
E-19 - Bordo inferior	1,0	19	PROVA
E-20 - Bordo superior	1,0	20	PROVA
E-21 - Bordo inferior	1,0	21	PROVA
E-22 - Bordo superior	1,0	22	PROVA
E-23 - Bordo inferior	1,0	23	PROVA
E-24 - Bordo superior	1,0	24	PROVA
E-25 - Bordo inferior	1,0	25	PROVA
E-26 - Bordo superior	1,0	26	PROVA
E-27 - Bordo inferior	1,0	27	PROVA
E-28 - Bordo superior	1,0	28	PROVA
E-29 - Bordo inferior	1,0	29	PROVA
E-30 - Bordo superior	1,0	30	PROVA
E-31 - Bordo inferior	1,0	31	PROVA
E-32 - Bordo superior	1,0	32	PROVA
E-33 - Bordo inferior	1,0	33	PROVA
E-34 - Bordo superior	1,0	34	PROVA
E-35 - Bordo inferior	1,0	35	PROVA
E-36 - Bordo superior	1,0	36	PROVA
E-37 - Bordo inferior	1,0	37	PROVA
E-38 - Bordo superior	1,0	38	PROVA
E-39 - Bordo inferior	1,0	39	PROVA
E-40 - Bordo superior	1,0	40	PROVA
E-41 - Bordo inferior	1,0	41	PROVA
E-42 - Bordo superior	1,0	42	PROVA
E-43 - Bordo inferior	1,0	43	PROVA
E-44 - Bordo superior	1,0	44	PROVA
E-45 - Bordo inferior	1,0	45	PROVA
E-46 - Bordo superior	1,0	46	PROVA
E-47 - Bordo inferior	1,0	47	PROVA
E-48 - Bordo superior	1,0	48	PROVA
E-49 - Bordo inferior	1,0	49	PROVA
E-50 - Bordo superior	1,0	50	PROVA
E-51 - Bordo inferior	1,0	51	PROVA
E-52 - Bordo superior	1,0	52	PROVA
E-53 - Bordo inferior	1,0	53	PROVA
E-54 - Bordo superior	1,0	54	PROVA
E-55 - Bordo inferior	1,0	55	PROVA
E-56 - Bordo superior	1,0	56	PROVA
E-57 - Bordo inferior	1,0	57	PROVA
E-58 - Bordo superior	1,0	58	PROVA
E-59 - Bordo inferior	1,0	59	PROVA
E-60 - Bordo superior	1,0	60	PROVA
E-61 - Bordo inferior	1,0	61	PROVA
E-62 - Bordo superior	1,0	62	PROVA
E-63 - Bordo inferior	1,0	63	PROVA
E-64 - Bordo superior	1,0	64	PROVA
E-65 - Bordo inferior	1,0	65	PROVA
E-66 - Bordo superior	1,0	66	PROVA
E-67 - Bordo inferior	1,0	67	PROVA
E-68 - Bordo superior	1,0	68	PROVA
E-69 - Bordo inferior	1,0	69	PROVA
E-70 - Bordo superior	1,0	70	PROVA
E-71 - Bordo inferior	1,0	71	PROVA
E-72 - Bordo superior	1,0	72	PROVA
E-73 - Bordo inferior	1,0	73	PROVA
E-74 - Bordo superior	1,0	74	PROVA
E-75 - Bordo inferior	1,0	75	PROVA
E-76 - Bordo superior	1,0	76	PROVA
E-77 - Bordo inferior	1,0	77	PROVA
E-78 - Bordo superior	1,0	78	PROVA
E-79 - Bordo inferior	1,0	79	PROVA
E-80 - Bordo superior	1,0	80	PROVA
E-81 - Bordo inferior	1,0	81	PROVA
E-82 - Bordo superior	1,0	82	PROVA
E-83 - Bordo inferior	1,0	83	PROVA
E-84 - Bordo superior	1,0	84	PROVA
E-85 - Bordo inferior	1,0	85	PROVA
E-86 - Bordo superior	1,0	86	PROVA
E-87 - Bordo inferior	1,0	87	PROVA
E-88 - Bordo superior	1,0	88	PROVA
E-89 - Bordo inferior	1,0	89	PROVA
E-90 - Bordo superior	1,0	90	PROVA
E-91 - Bordo inferior	1,0	91	PROVA
E-92 - Bordo superior	1,0	92	PROVA
E-93 - Bordo inferior	1,0	93	PROVA
E-94 - Bordo superior	1,0	94	PROVA
E-95 - Bordo inferior	1,0	95	PROVA
E-96 - Bordo superior	1,0	96	PROVA
E-97 - Bordo inferior	1,0	97	PROVA
E-98 - Bordo superior	1,0	98	PROVA
E-99 - Bordo inferior	1,0	99	PROVA
E-100 - Bordo superior	1,0	100	PROVA
E-101 - Bordo inferior	1,0	101	PROVA
E-102 - Bordo superior	1,0	102	PROVA
E-103 - Bordo inferior	1,0	103	PROVA
E-104 - Bordo superior	1,0	104	PROVA
E-105 - Bordo inferior	1,0	105	PROVA
E-106 - Bordo superior	1,0	106	PROVA
E-107 - Bordo inferior	1,0	107	PROVA
E-108 - Bordo superior	1,0	108	PROVA
E-109 - Bordo inferior	1,0	109	PROVA
E-110 - Bordo superior	1,0	110	PROVA
E-111 - Bordo inferior	1,0	111	PROVA
E-112 - Bordo superior	1,0	112	PROVA
E-113 - Bordo inferior	1,0	113	PROVA
E-114 - Bordo superior	1,0	114	PROVA
E-115 - Bordo inferior	1,0	115	PROVA
E-116 - Bordo superior	1,0	116	PROVA
E-117 - Bordo inferior	1,0	117	PROVA
E-118 - Bordo superior	1,0	118	PROVA
E-119 - Bordo inferior	1,0	119	PROVA
E-120 - Bordo superior	1,0	120	PROVA
E-121 - Bordo inferior	1,0	121	PROVA
E-122 - Bordo superior	1,0	122	PROVA
E-123 - Bordo inferior	1,0	123	PROVA
E-124 - Bordo superior	1,0	124	PROVA
E-125 - Bordo inferior	1,0	125	PROVA
E-126 - Bordo superior	1,0	126	PROVA
E-127 - Bordo inferior	1,0	127	PROVA
E-128 - Bordo superior	1,0	128	PROVA
E-129 - Bordo inferior	1,0	129	PROVA
E-130 - Bordo superior	1,0	130	PROVA
E-131 - Bordo inferior	1,0	131	PROVA
E-132 - Bordo superior	1,0	132	PROVA
E-133 - Bordo inferior	1,0	133	PROVA
E-134 - Bordo superior	1,0	134	PROVA
E-135 - Bordo inferior	1,0	135	PROVA
E-136 - Bordo superior	1,0	136	PROVA
E-137 - Bordo inferior	1,0	137	PROVA
E-138 - Bordo superior	1,0	138	PROVA
E-139 - Bordo inferior	1,0	139	PROVA
E-140 - Bordo superior	1,0	140	PROVA
E-141 - Bordo inferior	1,0	141	PROVA
E-142 - Bordo superior	1,0	142	PROVA
E-143 - Bordo inferior	1,0	143	PROVA
E-144 - Bordo superior	1,0	144	PROVA
E-145 - Bordo inferior	1,0	145	PROVA
E-146 - Bordo superior	1,0	146	PROVA
E-147 - Bordo inferior	1,0	147	PROVA
E-148 - Bordo superior	1,0	148	PROVA
E-149 - Bordo inferior	1,0	149	PROVA
E-150 - Bordo superior	1,0	150	PROVA
E-151 - Bordo inferior	1,0	151	PROVA
E-152 - Bordo superior	1,0	152	PROVA
E-153 - Bordo inferior	1,0	153	PROVA
E-154 - Bordo superior	1,0	154	PROVA
E-155 - Bordo inferior	1,0	155	PROVA
E-156 - Bordo superior	1,0	156	PROVA
E-157 - Bordo inferior	1,0	157	PROVA
E-158 - Bordo superior	1,0	158	PROVA
E-159 - Bordo inferior	1,0	159	PROVA
E-160 - Bordo superior	1,0	160	PROVA
E-161 - Bordo inferior	1,0	161	PROVA
E-162 - Bordo superior	1,0	162	PROVA
E-163 - Bordo inferior	1,0	163	PROVA
E-164 - Bordo superior	1,0	164	PROVA
E-165 - Bordo inferior	1,0	165	PROVA
E-166 - Bordo superior	1,0	166	PROVA
E-167 - Bordo inferior	1,0	167	PROVA
E-168 - Bordo superior	1,0	168	PROVA
E-169 - Bordo inferior	1,0	169	PROVA
E-170 - Bordo superior	1,0	170	PROVA
E-171 - Bordo inferior	1,0	171	PROVA
E-172 - Bordo superior	1,0	172	PROVA
E-173 - Bordo inferior	1,0	173	PROVA
E-174 - Bordo superior	1,0	174	PROVA
E-175 - Bordo inferior	1,0	175	PROVA
E-176 - Bordo superior	1,0	176	PROVA
E-177 - Bordo inferior	1,0	177	PROVA
E-178 - Bordo superior	1,0	178	PROVA
E-179 - Bordo inferior	1,0	179	PROVA
E-180 - Bordo superior	1,0	180	PROVA
E-181 - Bordo inferior	1,0	181	PROVA
E-182 - Bordo superior	1,0	182	PROVA
E-183 - Bordo inferior	1,0	183	PROVA
E-184 - Bordo superior	1,0	184	PROVA
E-185 - Bordo inferior	1,0	185	PROVA
E-186 - Bordo superior	1,0	186	PROVA
E-187 - Bordo inferior	1,0	187	PROVA
E-188 - Bordo superior	1,0	188	PROVA
E-189 - Bordo inferior	1,0	189	PROVA
E-190 - Bordo superior	1,0	190	PROVA
E-191 - Bordo inferior	1,0	191	PROVA
E-192 - Bordo superior	1,0	192	PROVA
E-193 - Bordo inferior	1,0	193	PROVA
E-194 - Bordo superior	1,0	194	PROVA
E-195 - Bordo inferior	1,0	195	PROVA
E-196 - Bordo superior	1,0	196	PROVA
E-197 - Bordo inferior	1,0	197	PROVA
E-198 - Bordo superior	1,0	198	PROVA
E-199 - Bordo inferior	1,0	199	PROVA
E-200 - Bordo superior	1,0	200	PROVA
E-201 - Bordo inferior	1,0	201	PROVA
E-202 - Bordo superior	1,0	202	PROVA
E-203 - Bordo inferior	1,0	203	PROVA
E-204 - Bordo superior	1,0	204	PROVA
E-205 - Bordo inferior	1,0	205	PROVA
E-206 - Bordo superior	1,0	206	PROVA
E-207 - Bordo inferior	1,0	207	PROVA
E-208 - Bordo superior	1,0	208	PROVA
E-209 - Bordo inferior	1,0	209	PROVA
E-210 - Bordo superior	1,0	210	PROVA
E-211 - Bordo inferior	1,0	211	PROVA
E-212 - Bordo superior	1,0	212	PROVA
E-213 - Bordo inferior	1,0	213	PROVA
E-214 - Bordo superior	1,0	214	PROVA
E-215 - Bordo inferior	1,0	215	PROVA
E-216 - Bordo superior	1,0	216	PROVA
E-217 - Bordo inferior	1,0	217	PROVA
E-218 - Bordo superior	1,0	218	PROVA
E-219 - Bordo inferior	1,0	219	PROVA
E-220 - Bordo superior	1,0	220	PROVA
E-221 - Bordo inferior	1,0	221	PROVA
E-222 - Bordo superior	1,0	222	PROVA
E-223 - Bordo inferior	1,0	223	PROVA
E-224 - Bordo superior	1,0	224	PROVA
E-225 - Bordo inferior	1,0	225	PROVA
E-226 - Bordo superior	1,0	226	PROVA
E-227 - Bordo inferior	1,0	227	PROVA
E-228 - Bordo superior	1,0	228	PROVA
E-229 - Bordo inferior	1,0	229	PROVA
E-230 - Bordo superior	1,0	230	PROVA
E-231 - Bordo inferior	1,0	231	PROVA
E-232 - Bordo superior	1,0	232	PROVA
E-233 - Bordo inferior	1,0	233	PROVA
E-234 - Bordo superior	1,0	234	PROVA
E-235 - Bordo inferior	1,0	235	PROVA
E-236 - Bordo superior	1,0	236	PROVA
E-237 - Bordo inferior	1,0	237	PROVA
E-238 - Bordo superior	1,0	238	PROVA
E-239 - Bordo inferior	1,0	239	PROVA
E-240 - Bordo superior	1,0	240	PROVA
E-241 - Bordo inferior	1,0	241	PROVA
E-242 - Bordo superior	1,0	242	PROVA
E-243 - Bordo inferior	1,0	243	PROVA
E-244 - Bordo superior	1,0	244	PROVA
E-245 - Bordo inferior	1,0	245	PROVA
E-246 - Bordo superior	1,0	246	PROVA
E-247 - Bordo inferior	1,0	247	PROVA
E-248 - Bordo superior	1,0	248	PROVA
E-249 - Bordo inferior	1,0	249	PROVA
E-250 - Bordo superior	1,0	250	PROVA
E-251 - Bordo inferior	1,0	251	PROVA
E-252 - Bordo superior	1,0	252	PROVA
E-253 - Bordo inferior	1,0	253	PROVA
E-254 - Bordo superior	1,0	254	PROVA
E-255 - Bordo inferior	1,0	255	PROVA
E-256 - Bordo superior	1,0	256	PROVA
E-257 - Bordo inferior	1,0	257	PROVA
E-258 - Bordo superior	1,0	258	PROVA
E-259 - Bordo inferior	1,0	259	PROVA
E-260 - Bordo superior	1,0	260	PROVA
E-261 - Bordo inferior	1,0	261	PROVA
E-262 - Bordo superior	1,0	262	PROVA
E-263 - Bordo inferior	1,0	263	PROVA
E-264 - Bordo superior	1,0	264	PROVA
E-265 - Bordo inferior	1,0	265	PROVA
E-266 - Bordo superior	1,0	266	PROVA
E-267 - Bordo inferior	1,0	267	PROVA
E-268 - Bordo superior	1,0	268	PROVA
E-269 - Bordo inferior	1,0	269	PROVA
E-270 - Bordo superior	1,0	270	PROVA
E-271 - Bordo inferior	1,0	271	PROVA
E-272 - Bordo superior	1,0	272	PROVA
E-273 - Bordo inferior	1,0	273	PROVA
E-274 - Bordo superior	1,0	274	PROVA
E-275 - Bordo inferior	1,0	275	PROVA
E-276 - Bordo superior	1,0	276	PROVA
E-277 - Bordo inferior	1,0	277	PROVA
E-278 - Bordo superior	1,0	278	PROVA
E-279 - Bordo inferior	1,0	279	PROVA
E-280 - Bordo superior	1,0	280	PROVA
E-281 - Bordo inferior	1,0	281	PROVA
E-282 - Bordo superior	1,0	282	PROVA
E-283 - Bordo inferior	1,0	283	PROVA
E-284 - Bordo superior	1,0	284	PROVA
E-285 - Bordo inferior	1,0	285	PROVA
E-286 - Bordo superior	1,0	286	PROVA
E-287 - Bordo inferior	1,0	287	PROVA
E-288 - Bordo superior	1,0	288	PROVA
E-289 - Bordo inferior	1,0	289	PROVA
E-290 - Bordo superior	1,0	290	PROVA
E-291 - Bordo inferior	1,0	291	PROVA
E-292 - Bordo superior	1,0	292	PROVA
E-293 - Bordo inferior	1,0	293	PROVA
E-294 - Bordo superior	1,0	294	PROVA
E-295 - Bordo inferior	1,0	295	PROVA
E-296 - Bordo superior	1,0	296	PROVA
E-297 - Bordo inferior	1,0	297	PROVA
E-298 - Bordo superior	1,0	298	PROVA
E-299 - Bordo inferior	1,0	299	PROVA
E-300 - Bordo superior	1,0	300	PROVA
E-301 - Bordo inferior	1,0	301	PROVA
E-302 - Bordo superior	1,0	302	PROVA
E-303 - Bordo inferior	1,0	303	PROVA
E-304 - Bordo superior	1,0	304	PROVA
E-305 - Bordo inferior	1,0	305	PROVA
E-306 - Bordo superior	1,0	306	PROVA
E-307 - Bordo inferior	1,0	307	PROVA
E-308 - Bordo superior	1,0	308	PROVA
E-309 - Bordo inferior	1,0	309	PROVA
E-310 - Bordo superior	1,0	310	PROVA
E-311 - Bordo inferior	1,0	311	PROVA
E-312 - Bordo superior	1,0	312	PROVA
E-313 - Bordo inferior	1,0	313	PROVA
E-314			

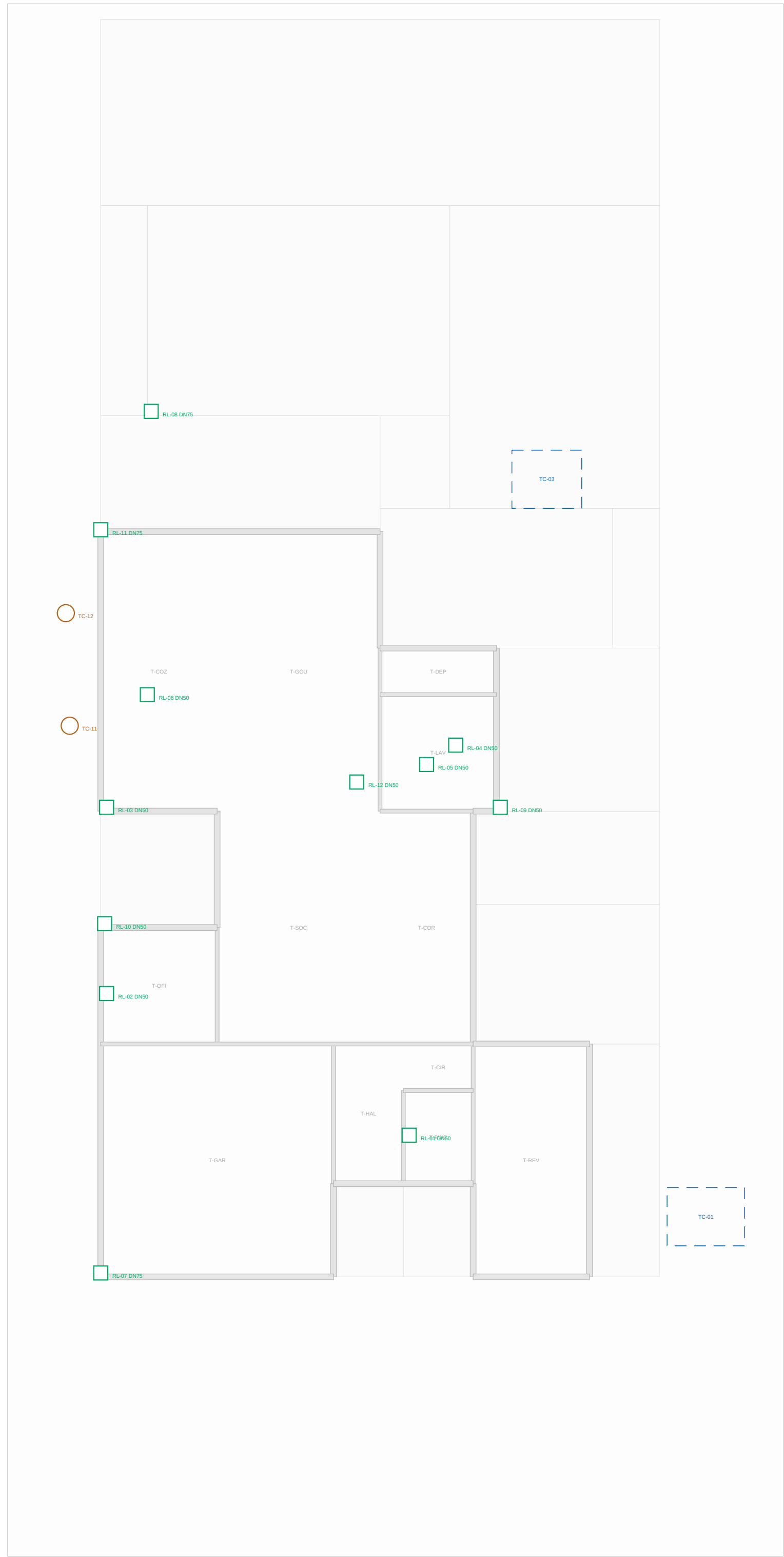
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | 51516 TAPUMA-01

PROJETO ARQUITETONICO

CLIMATIZACAO — LINHAS FRIGORIGENAS, DUTOS E DRENOS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	FRANCHA
Lista Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R47	28
pos-332 (previsto)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
LINEARDE MESTRE: wab	MALHA 000/000/000	SEM ART / RWY	de 35 REV R47



1 DRENAGEM — IMPLANTACAO

ESCALA 1:100

RALOS E CAIMENTOS

CD	AMB	AMBIENTE	TIPO	DI	CAIMENTO	AREA (m²)
RL-01	T-001	DECK COMPARTILHADO	vão linear 600	DN00	1,0%	4,32
RL-02	S-002	SUITE 02	vão linear 600	DN00	1,0%	25,92
RL-03	S-003	SUITE 03	vão linear 600	DN00	1,0%	35,52
RL-04	S-004	SUITE MASTER	vão linear 600	DN00	1,0%	46,08
RL-05	T-LAV	LAVANDERIA	vão alveado 150	DN00	1,0%	9,00
RL-06	T-COZ	COZINHA	vão alveado 150	DN00	1,0%	21,60
RL-07	T-GAR	GARAGEM	vão linear 6.000	DN15	1,0%	36,00
RL-08	T-DEP	DECK DA PISCINA	candado com grelha	DN15	1,0%	42,12
RL-11	T-ALP	VARANDA GOURMET	vão linear 1.200 sob a caixa	DN15	1,0%	22,80
RL-12	T-GOU	GOURMET	vão alveado 150	DN00	1,0%	30,24
RL-09	T-VPL	VARAL COBERTO	vão alveado 150	DN00	1,0%	17,64
RL-10	T-LOG	LOGGIA SUL	vão alveado 150	DN00	1,0%	9,00

BALANÇO PLUVIAL

ITEM	VALOR
Área de contribuição da cobertura	352,56 m²
Intensidade de projeto	180 mmh (70,20 mm/h)
Vazão total / por decada	15,7461 L/s (5.667,3 L/s)
Caixa externa	150 x 150 mm
Densidade	4 x DN150
Pré-fabricado anual	2700 mm
Vazão de escoamento	2700 L
Unidade de escoamento	Unidade 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
Densidade de escoamento	227,8 L/s
Área externa drenada	62,72 m²
Não drenado a	Área não drenada

IMPERMEABILIZACAO E DETALHES DE AGUA

ITEM	ESPECIFICACAO	RAZAO
Sistema	membrado polimérico, 2 camadas	Resistência mecânica e impermeabilização de contatos com o solo
Substrato no piso	300 mm	Isolamento térmico e acústico, e em LSP e LSP e LSP e LSP
Substrato no box	1000 mm	Isolamento térmico e acústico, e em LSP e LSP e LSP e LSP
Substrato no box	15 mm	Isolamento térmico e acústico, e em LSP e LSP e LSP e LSP
Tela de impermeabilização	estampada com fendas de 50 mm por 72 h	em LSP e vazamento não mecânico, apóscito o OSD por dentro, sem amol
Rato linear no box	600 x 500 mm	Isolamento em uma direção ou, material recorte de piso e manuseio em de cima

NOTAS

1. Cálculo: 231,56 m² de contribuição, i = 180 mm/h, C = 0,95 → Q = 15,7461 L/s em 4 decadas DN150.

2. Cálculo de 1,2% em área molhada interna e 2% em área externa.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

DRENAGEM PLUVIAL E DE PISO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETO
União Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R47	
PROJETO	FORMATO A1	NOVO LIBERADO PARA OBRAS	29
UNIDADE: METRO - MM	VALOR: 600/500/300	SEM ART / RNT	06-25 REV R47

QUADRO DE ACABAMENTOS

AMB	AMBIENTE	CATEGORIA	AREA	PISO	PAREDE	FORNO	FORNO H	ROCAPE	ZONA
S-SQBANKO	BANHO SUITE 02	molhado	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	cerâmico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acti	gesso acartonado fixo, branco, resistente	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
S-SQBANKO	BANHO SUITE 03	molhado	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	cerâmico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acti	gesso acartonado fixo, branco, resistente	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
S-MASQBANKO	BANHO SUITE MASTER	molhado	9,00	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	cerâmico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acti	gesso acartonado fixo, branco, resistente	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-GAR	GABINETE	seco	36,00	cerâmico polido com embossador de suport	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	sem fôrro (estrutura aparente)	3600	poliésteres 100 x 15 mm, pint	2P-6
T-HAL	HALL	circulação	6,48	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado fixo, branco	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pint	padão
T-BWC	BANHO COMPARTILHADO	molhado	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	cerâmico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acti	gesso acartonado fixo, branco	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-COR	CORULACAO	circulação	2,16	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado fixo, branco	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pint	padão
T-BEV	QUARTO REVERDEVEL	intimo	18,00	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado fixo, branco	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pint	padão
T-OFI	OFICINA	oficina	9,00	cerâmico polido com embossador de suport	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	sem fôrro (estrutura aparente)	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pint	2P-6
T-SOC	ESTAR / JANTAR	social	26,00	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso fixo + contrito + tapetes	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pint	2P-1
T-COR	CORR / ESCADA	circulação	14,40	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado fixo, branco	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pint	2P-1
T-COO	COZINHA	social	21,60	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	lateri acrílico premium com bicada, 2 demãos	gesso fixo baseado	2600	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-COU	COURMET	social	30,24	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	lateri acrílico premium com bicada, 2 demãos	fôrro absorvente (a mineral aparente ou	2600	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-LAV	LAVANDERIA	servico	9,00	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	cerâmico revestido 300 x 600 até 1200 mm + lateri acti	gesso acartonado fixo, branco	2600	em porcelanato recortado de me	2P-5
T-DEP	DEPOSITO DML	servico	3,60	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	cerâmico revestido 300 x 600 até 1200 mm + lateri acti	sem fôrro (estrutura aparente)	2600	em porcelanato recortado de me	2P-6
S-SU0	SUITE 01	intimo	25,02	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso fixo + la mineral sobre a fôrro	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pint	2P-3
S-SU0	SUITE 03	intimo	26,00	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso fixo + la mineral sobre a fôrro	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pint	2P-3
S-HAL	HALL E RECEPTA	circulação	11,52	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado fixo, branco	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pint	padão
S-LOU	MIN LOUNGE / TV	social	7,20	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado fixo, branco	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pint	2P-7
S-MAS	SUITE MASTER	intimo	46,40	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso fixo + la mineral sobre a fôrro	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pint	2P-2

DE ONDE VEM CADA ACABAMENTO

ACABAMENTO	DERIVADO DE	REGRA
Piso cerâmico	ZONAUS / INGENHARIA - CATEGORIA	porcelanato revestido 900 x 900, ambiente quarto P12 em molhado e P11 em serviço
Piso cerâmico	zona de passagem: monolítica	granítico e ofitica, ofitica, ofitica, ofitica e carga de roda
Revestimento de parede	ofitica, revestimento	ofitica, revestimento de parede, para a fôrro de laço e laço
Fôrro	FORRO (desempenho acústico)	fôrro absorvente de onda e revestimento de laço — 20,24 m2 no gourmet
Fôrro refinado	FORRO, 11 x 2400 mm no banheiro	unido laço onde ofitica, ofitica e laço onde ofitica, ofitica e laço
Recape	revestimento de unidade de ambiente	em 10P e recape de gesso no banheiro recape: em molhado, porcelanato
Pintura	PINTURA por exposição	acrílico com bicada em área úmida, elastomérico na fachada

ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES

ITEM	ESPECIFICAÇÃO
Pintura interna	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador
Pintura de área úmida	lateri acrílico premium com bicada, 2 demãos
Pintura externa	acrílico elastomérico sobre base cerâmica
Pintura de fôrro	base PVA branco branco
Recape padão	poliésteres 100 x 15 mm, padrão
Recape de área molhada	em porcelanato recortado da mesma peça do piso
Solado interno	sem solado — piso contínuo na mesma sala
Solado de área molhada	granito cinza 120 mm, dobrado de 25 mm
Solado externo	granito cinza 120 mm com pregadores
Piso de piso	porcelanato revestido 900 x 900
Piso de parede	cerâmico revestido 300 x 600
Junta de assentamento	2 mm, rejunte epoxi em área molhada e acrílico nas demais

NOTAS

- Quadro DERIVADO dos dados anteriores: zonas de passagem, fôrro acústico, altura de revestimento e categoria de uso.
- Lista padrão de acabamento e a campo de divergência em obra — e a ofitica a ser feita e a primeira a ser equipada quando algo muda.
- Recape 120 mm em área molhada, recortado da própria peça do piso.
- Fôrro de laço refinado a 2400 mm e por al que passam dentro do al, ofitica e fôrro de laço.

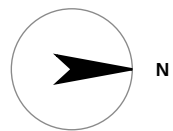
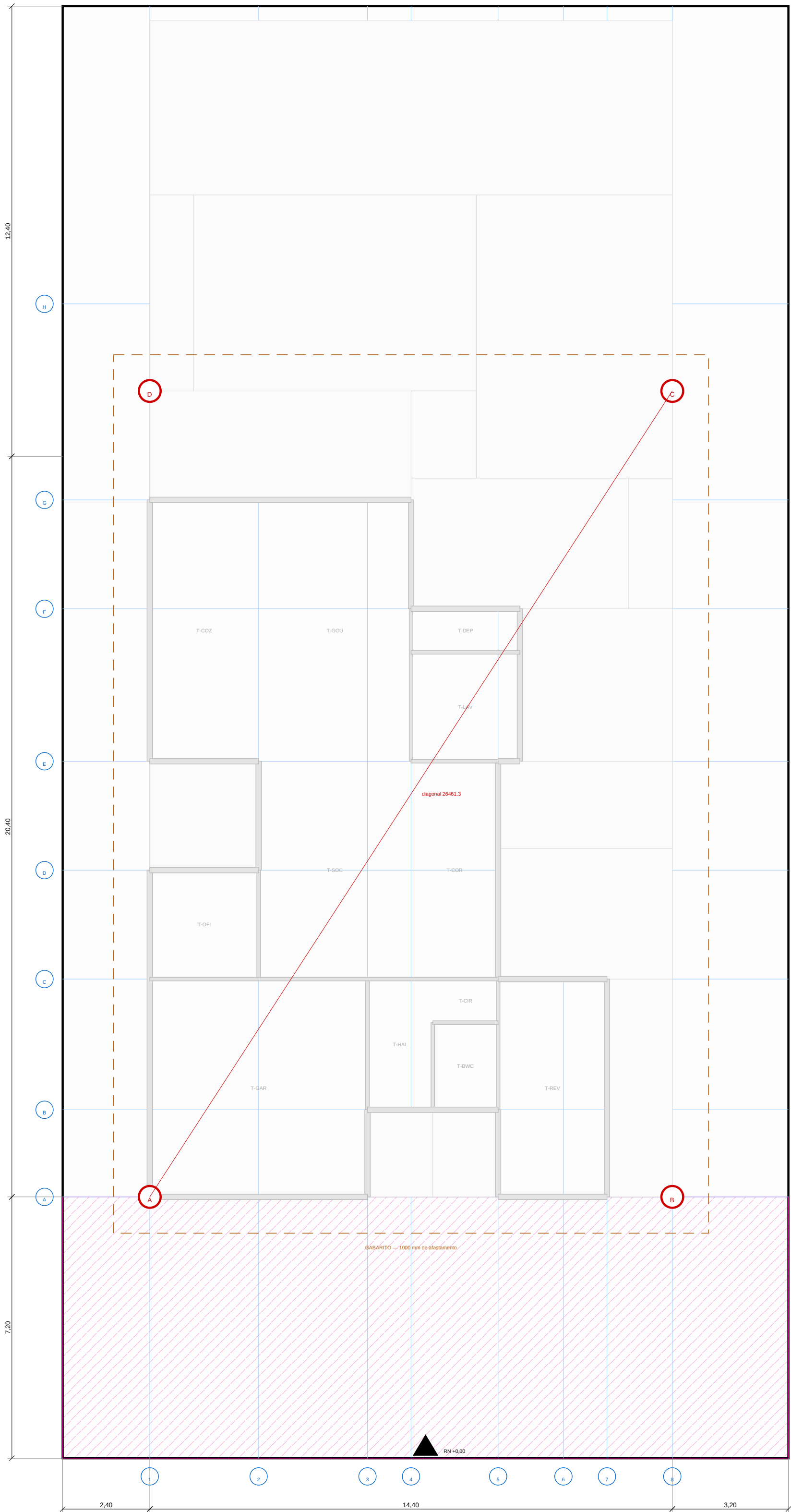
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

ACABAMENTOS POR AMBIENTE

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada ISO 8529 (previável) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MILIMETROS (50/100/200)	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR R47 NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROVA 30 06.25 REV R47
--	---	---	---



COORDENADAS DOS CANTOS (mm)

CANTO	X	Y	DIVISA SUL	DIVISA NORTE	TESTADA	QUIBO	DIAGONAL
A	2400	7200	2400	17600	7200	32800	26461,3
B	18800	7200	18800	3200	7200	32800	26461,3
C	18800	28400	18800	3200	28400	19600	26461,3
D	2400	28400	2400	17600	28400	19600	26461,3

PROCEDIMENTO DE LOCAÇÃO

#	PASSO	CRITÉRIO DE ACEITE
1	Conferir as divisões com o material de mão de obra	divergência acima de 10 mm interromper a locação
2	Instalar o RMC marca de concreto 200 x 200 x 100 mm, fora da área de obra	fora da área de obra
3	Montar o gabarito a 1000 mm do cantoneiro	perguntar 75 x 75 a 1000 mm
4	Marcar os eixos X (1) e Y (1) a 10 m no gabarito	linha coordenada múltipla de 200 mm
5	Cotar cada canto dos QUADs dividos	verificar em cada canto, erro de cada lado
6	Conferir a diagonal A-C	26461,3 mm com tolerância de 20 mm
7	Conferir o quadrado por 3-4-5 em cada canto	antes de qualquer concretagem
8	Registrar em ata com foto e modelo	gabarito continuo nos dois lados da obra, conferência

EIXOS MODULARES

DIREÇÃO	POSICIONAMENTO (mm)
X (1) e Y (1)	2400 5400 8400 9600 12600 13800 15000 16800
Y (1) e X (1)	7200 9600 13200 14200 15000 28400 29400 32800
Matéria	principal 800 mm - secundária 300 mm
Origem	canto frontal esquerdo da base
Unidade	milímetros

NOTAS

- Locação é o único documento em que o erro não tem contagem baseada a casa mil do lugar.
- Cada canto e cada lado dos QUADs dividos, marca em cada lado acumulada — erro de cada lado, erro de referência independente nos.
- Conferência obrigatória para diagonal 26461,3 mm entre A e C antes de concretar o núcleo.
- Ata ou plano de locação, elaborado no momento da locação, com foto e modelo.

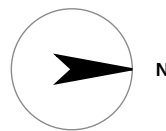
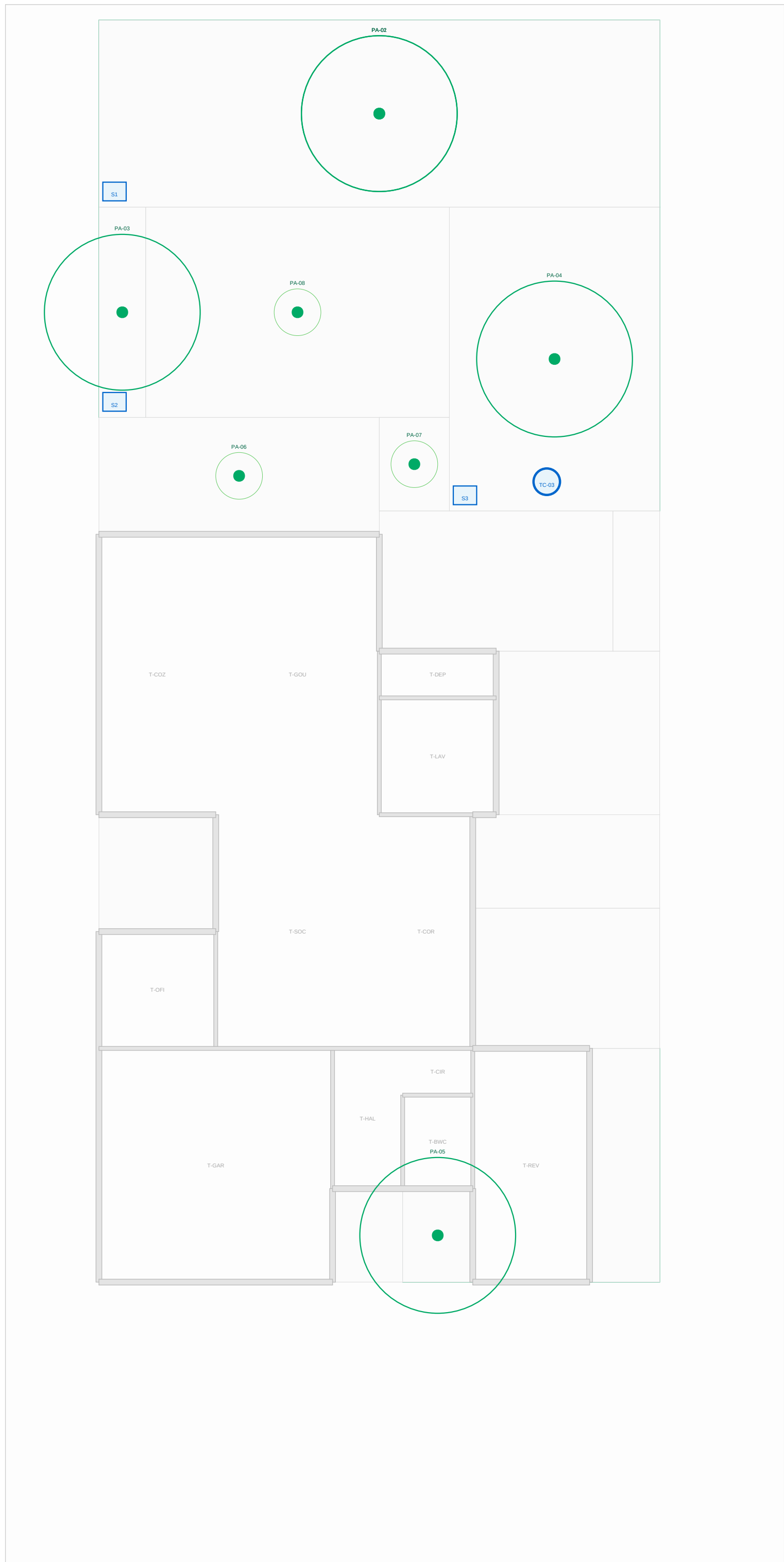
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) - AM | 100% TUBERIAÇÃO

PROJETO ARQUITETÔNICO

LOCAÇÃO DE OBRA E GABARITO

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:100 FORMATO: A1 MATERIAL: 60/60/60/60	EXIBIÇÃO ESTUDO PRELIMINAR R47 Linha Consolidada PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETO 31 06-25 REV R47
--	--	---	---------------------------------------



ESPECIES E FUNCAO

COD	ARB	ESPECIE	PORTA	QTD	FUNCAO	NOTA	AFAST (mm)	CANTIDADO
PA-01	T-010	Ipê-rosa (Paratiarifera)	9 x 12 m	1	variedade alta no fundo e fechada de visao	proteger: nao agressiva	3000	4000
PA-02	T-010	Jabuticaba (Ficus cauliflora)	8 x 9 m	1	sombra densa e fraco no proprio tronco	nao agressiva, crescimento lento	3000	4000
PA-03	T-010	Visco com Saracantha e Zantedeschia	10 x 12 m	9	maximo verde na faixa sul de 1.800 mm, sem cobertura total	em vaso	900	1200
PA-04	T-010	Palmeira acia (Guajana densa)	10 x 15 m	3	verticalidade e sombra pontual no jardim norte	flexibilidade, protecao ao vento	1000	1400
PA-05	T-010	Visco com Ficus e Agave	10 x 10 m	6	jardim de inverno total, vista do quarto	em vaso	900	1800
PA-06	T-010	Mano amarela em vasos elevados	10 x 10 m	6	aberto, mangueira e capim baixo no jardim, 0.500 mm	em vaso	900	3000
PA-07	T-010	Semir verde (dura e verde)	---	3	acabamento permeavel com a varanda, verde sem chuva chuva	em vaso	0	1800
PA-08	T-010	Piso de madeira (dura)	1000mm	0	permeabilidade e abeto alto no entorno do deck, no lago	---	0	1400

IRRIGACAO

ITEM	VALOR	NOTA
Sistema	gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador	autocompensante mantem vazao igual em toda a linha, inclusive em declive
Setores	3 x 240 L/h	setores permitte regar setores e val em tempo diferentes
Tempo e frequencia	20 min, 2 x por semana	rega profunda e espalhada com val variavel, rega dura com val variavel
Demanda media	68.8 L/dia	antes em estimativa de 200 L/dia, agora em correspondencia aos setores
Filtro	membrana plástica TC-05, por gravidade com filtro de 120 mesh	gravidade dispensa bomba, filtro evita entupir gotejador
Por que gotejamento	gotejamento e rega superior: mangueira metica, sem muito fuchado e sem fuchado	gotejamento permite regar em qualquer lugar e com a fuchada
Area de jardim	127.18 m²	0.50 L/h² por dia

BALANCO DO REUSO — ATUALIZADO

ITEM	VALOR
Area de captação (origem: chuva)	200.00 m²
Captação anual (média)	522.40 m³
Demanda diária total	237.6 L/dia
Demanda anual	86.72 m³
Aproveitamento da chuva (capacidade)	17%
Autonomia do reservatório	10.5 dias
Vazão máxima	2000 L
Reserva de água	sem reservatório

NOTAS

- * Paisagem aqui e a ultima camada do projeto tecnico: a area sombreada ANTES de o sol chegar na parede, e sempre em vez de reservatório.
- * Em linha de 1.800 mm não cabe antes a copa (lado a dentro) e a não encontra o sul. At a sombra vem do lado a lado.
- * Irrigação: gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador, 3 setores, 68.8 L/dia em média.
- * Filtro: membrana plástica TC-05, por gravidade com filtro de 120 mesh

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | 100% TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAISAGISMO E IRRIGACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Por: RZD (projetista) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:100 FORMATO: A1 MATERIAL: 60/60/60/60	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R47 Linha Consolidada PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROJETO 32 06.05.2024
---	--	---	------------------------------------

#	FRANÇA	ETAPA
01	Implantação e alvenaria	estado (PRO)
02	Planta baixa – terraço	estado (PRO)
03	Planta baixa – superior	estado (PRO)
04	Planta de layout – terraço	estado (PRO)
05	Planta de cobertura	estado (PRO)
06	Cortes AA e BB	estado (PRO)
07	Fachadas	estado (PRO)
08	Corte transversal	estado (PRO)
09	Quadro geral e pendências	estado (PRO)
10	Detalhes construtivos	estado (PRO)
11	Desempenho térmico e acústico	estado (PRO)
12	Mapa de fôrmas de vedação	estado (PRO)
13	Especificações por exigência	estado (PRO)
14	Avaliação do modelo	estado (PRO)
15	Estruturas internas	estado (PRO)
16	Planta do forro e burnização	estado (PRO)
17	Acessibilidade e fluxos	estado (PRO)
18	Paginação de painéis LFP	estado (PRO)

#	FRANÇA	ETAPA
19	Estudo de Instalação	etapa 0 (P00)
20	Interface LSP e perfil sanitário	Etapa 2 (P02)
21	Plano de layout e pendentes	Etapa 2 (P02)
22	Amplificações realizadas – inferior	Etapa 2 (P02)
23	Amplificações realizadas – superior	Etapa 2 (P02)
24	Paginação de piso	Etapa 2 (P02)
25	Estrada recortada	Etapa 2 (P02)
26	Instalações hidro-sanitárias	Etapa 3 (P04)
27	Eletro, telecom e dados	Etapa 3 (P04)
28	Obra civil – obra e auto	Etapa 3 (P04)
29	Desenho pólido e do piso	Etapa 3 (P04)
30	Acondicionamento por ambiente	Etapa 4 (P05)
31	Locação de obra e galpão	Etapa 4 (P05)
32	Permissão e empresa	Etapa 4 (P05)
33	Emprego, início, revisão e pendências	Etapa 4 (P05)
34	Planta, checklist e fechada (P06)	P06
35	Essa social e contra de vídeo (P07)	P07

REV	CONTEÚDO
R00	Módulo paramétrico inicial: 25 planilhas de estudo
R01	Etapa 1 – análise técnicas locais, preparação cotação completa
R02	Fila vocal otimizada por zona, com fronteira aerodinâmica
R03	Etapa 2 – detalhamento construtivo, auditorio em três dimensões
R04	Etapa 3 – coordenação de instalações, vases pluvial realidade
R05	Etapa 4 – acústica, terraces, paisagismo e entorno
R06	YARE, MASTED (o protagonista): master de 45.60 m ² , mini lounge, piscina de 17.62 m ² , casa de máquinas na lateral traseira, paisagismo semi-polo e rasguño de luz na fachada
R07	Elas social: piscina exterior a fundo, cortina de vidro de 7.300 mm, varanda gourmet de 3.000 mm em balanço e piscina no asso
R08	Despergna nota ao ponto de serviço, com a porta da fogga abrida dentro desta, sala para o fundo de fronte para a cozinha
PENDÊNCIAS	Programa de 63 auditorios, segundo bloco de verificação e não delibado corrigido, entre eles a prioridade de master e a prioridade das suites

	PENEDORA	REFERENCIA	IMPACTO	AFECTADA
1	Cessão-locati de 500m (ZUMF, taxa de ocupação, gabarito)	Lei n.º 808/2014	Condições sobre a implantação	ABERTA
2	Sondagem do solo e cálculo definitivo de radier	NBR 6122	Fundação	ABERTA
3	Cálculo estrutural da fábrica LSP + terminal, com AMT	NBR 6800 / 14762	Estabilidade e balanceio, ruído e apoio da calha d'água. O pre-dimensionamento por flexão não substitui verificação de fadiga/margem lateral	ABERTA
4	Verificação ambiental do novo canal	Código Ambiental de Manaus	Licenciamento	ABERTA
5	Exigência municipal de retenção pluvial no tel	a conformar	Se houver, volume absorvido do muro	ABERTA
6	Regulamento específico de condutores	—	Pachômetro, murto, recuso e espaço mínimo	ABERTA
7	Padrão de entrada de energia elétrica	NT ANEEL Energia	Confirmar disponibilidade de infraestrutura no canal	ABERTA
8	Hedging qualificado dos painéis LSP	licenciante	A programação atual e de estudos, não de corte	ABERTA
9	Designação geonímica R22 + Lata Consolidada	licenciante	Documentação em docs/DIVERSIFICACAO	RESOLVIDA
10	Classificação de Risco sscid	decisão do proprietário	Resposta por zona com frentes arquitetônicas (R22)	RESOLVIDA
11	Diâmetro do eixo hidráulico da tomada do chuveiro	NBR 5626	Hidráulica, a partir de PR-20 basta DN20 ou 2", canal, verificar se a trave de canal acompanha o diâmetro do chuveiro (eixo 1,20 em eq. 4.40)	ABERTA
12	Calcular os materiais: 100% FA de preço sob 5%	Lei n.º 133 art. 23 (parâmetros de 3 propósitos)	O mapa de cálculo existe e está pronto para sair, enquanto não voltar, o custo e o ordem de grandezas para avaliar quantidade, nunca base de cálculo	ABERTA

Nota: as informações contidas neste relatório não representam uma garantia ou recomendação de qualquer natureza, sendo que o usuário deve avaliar o conteúdo e a validade das informações para fins de tomada de decisão.

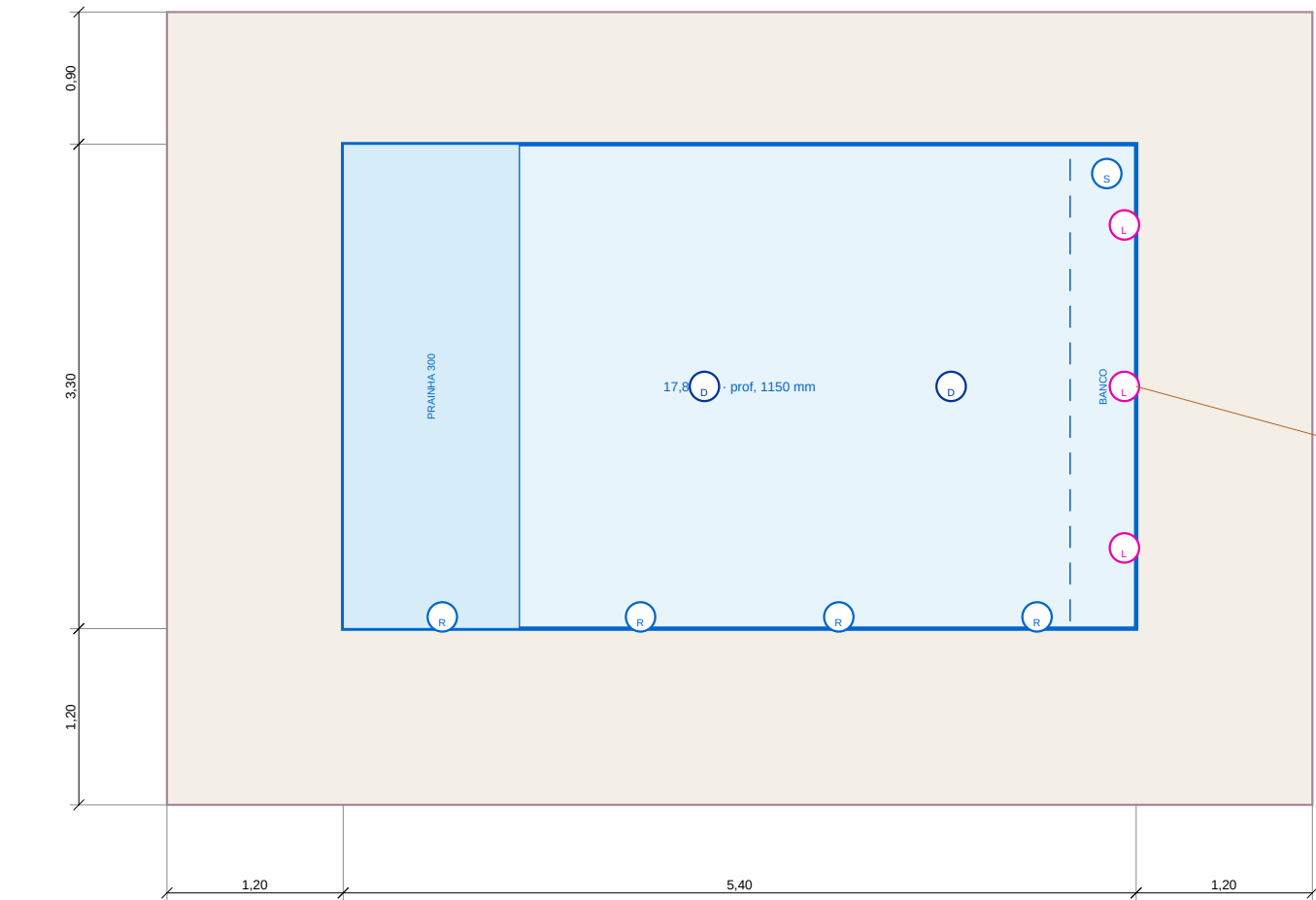
R24	E27 e E28 — off entre redes, análise de impacto que segue o que já foi fornecido. Compromisso: CDP, PCA, R24, 27L, C28, 28L e banco de 20 unidades	
R25	R26, E27 e E28 — Documentação gráfica de modelo em três modos de leitura, (metodo de leitura de 16 bits com modo de erro, e scores com a formula exposta, inclusive C28 e desnormalizada)	
R26	R27 — Aba de expressão a visualizar: esse estado de modo, painel de parâmetros de dados a partir da coordenada de gravação. Desempenho segue três reflexões: 138 pixels fora de envelope do painel, dois vãos mais alto que o painel emblema em branco e o código de grupo que se coloca entre o campo e o contador de gravação	

[illegible]

ATRICIAÇÃO	DESENVOLVIMENTO
Cinco modelos, mas um conjunto de desenhos	As 20 pranchas são listas de uma única folha; modelo e modelo modelo todos os pranchas, e a seguinte lista sobre a forma, mas sobre o caso
8 modelos por construtor	147 condições verificadas, o que não está no modelo e a seguinte não atende, e finalmente assim que os 8 modelos documentados apareceram
Inspeção por demanda, mas por catálogo	1.851 mil de grande escala para uma casa inteira, e de 29 anos com vários modelos, forma diferente ou não garantir
NÃO a prancha legal	nos subúrbios ACTINET, cálculo estrutural, tecnologia sem aprovação municipal
NÃO Bases técnicas	a pranchas de painéis e de estudo; não tendo certificado de fabricação
Inspeções entre materiais (4)	para materiais urbanos de 1912, técnica adaptada do solo e incorporada posteriormente ao projeto seguem como hipótese

- Revisão R47 — Finalidade: COORDENACAO E APROVACAO PRELIMINAR;
- Auditoria: 32 verificacoes e 387 condicoes; 0 erro(s), 1 atencao(es), 19 nota(s).
- NAO serve para: execucao de fundacao sem sonotagem; fabricacao de painel sem nesting codificado; aprovacao legal sem ART/RET.
- Reprodutivel integralmente por 'pytford build.py' a partir do modelo.

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada pos-422 (previdido) UNIDADE MESTRE: 044	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MAQUA:000.000.000.000	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R47 NAO LISEADO PARA OBRA SEM ART. 1981	FRANCOIA 33 01-35-REV/R47
---	--	---	---



PISCINA — GEOMETRIA E SISTEMA

ITEM	PROJETO	ORDEM / RAZÃO
Dimensão da lâmina	5400 x 2000 mm	YAMAL, pede 5,50 x 3,20, adaptado modular, mesma área útil
Área / volume	17,02 m2 / 17,13 m3	volume dentro da lâmina de 17 x 11 m3 do YAMAL
Profundidade	1100 mm	lâmina 1,10 x 1,20 do YAMAL
Platina	1200 mm x 300 mm	entenda isso, área de permanência de criança
Barco submerso	400 x 400 mm	borde oposta a platina, sem reduzir o vão de fuga
Faixa seca	max 800 mm max 4 lâminas	oposição do YAMAL, verificada pela auditoria
Recirculação	2,45 m3/h em 6 h	borde de velocidade variável, ganha menos rotando devagar mais tempo
Diâmetro de fundo	2 m, entupimento	dois metros de fundo abastecido 900 mm não exigência antigas
Relevo / abismo / degrau	4 / 1 / 1	relevo oposto ao abismo, para varrer a superfície
Aquecimento	3,180 m2 de 18 W, 2700-3000 K	luz quente, água azul com luz fria não necessitada
Aquecimento	não instalado, tapete e espaço de isolamento pré-instalado	tapete desde dois metros para, deve ficar depois desde o dia
Tratamento	cloro convencional, sal em excesso (PMO 0 no YAMAL)	sal em excesso compatível em 100% a hidratação, decise em excesso

DECK — PISO POR ZONA, NÃO POR MATERIAL ÚNICO

ZONA	MATERIAL	RAZÃO
lâmina seca da piscina	permalite externo classe R11	o resto do andar desliza no piso do sol
lounge e circulação do deck	WPC construído claro	área de permanência com mobilidade e sombra
passado e acesso	placa laminada transparente clara	compreenda a permeabilidade perdida pelo deck
Verificação do YAMAL	aquecimento superficial	WPC escuro passa de 65 C sob sol de Manaus (plato 0,20), permeabilidade clara fica em -45 C (plato 0,80), a der se se pe desliza comeca em 50 C

FACHADA — TRÊS FAMÍLIAS E O RASGO DE LUZ

FAMÍLIA / ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	EFETO
Mural claro de grande formato	placa cimentícia com espessura mínima de 1,20 x 4,00, junta seca de 8 mm	—
Alumínio grafite ripado	portais de cor, brisa e guarda corpo	—
Moldura	lâmina de porta de entrada e frente do portão	—
P1 C1 — iluminação do portão de entrada	perfil linear LED IP68, 2,700 K, 8 W/m, embutido no teto	luz e lâmina do moldura do portão e marca a profundidade do portão
P1 C2 — luz e brisa do volume superior	perfil linear LED IP68, 2,700 K, 8 W/m	luzes horizontais centrais e de luz que faz a casa parecer mais e longa e mais
P1 C3 — base do muro e do portão ripado	iluminador embutido no piso, 3 W, não recarrega	revela a textura do ripado por iluminação
P1 C4 — luz e brisa no portão de entrada	projeto de luz 1 W, 2,700 K, não 15 graus	profundidade, a copa formada recua o plano de fundo

O QUE A REFERÊNCIA VISUAL CONFIRMOU E O QUE ACRESCENTOU

LEITURA	SITUAÇÃO NO PROJETO
Composição horizontal, volume escultórico	ja era o padrão, ganham em um pavimento, portão recuado, corpo de dois pavimentos acima
Revestimentos mistos claros de grande formato	lâmina 1 ja especificada, junta seca de 8 mm exposta
Portais e brisas ripados em metal escuro	lâmina 2 ja especificada — o espaço também contendo o nicho de condicionadores, no lugar da lâmina vegetal
Plano inclinado alto em madeira	lâmina 3, P10 de 1,10 x 2,800 mm ja previa a lâmina alta
Rasgo de luz vertical sob cada plano	ACRESCENTADO nesse relevo (P1 C2 e P1 C3) e o que continha a horizontalidade a noite
Palmeiras de grande porte na entrada	compatível com o paisagismo sem poda, light P1 C4 previsto
Piso claro refletido e iluminado	concordo com a decisão tomada por descompromisso técnico, abando alto no piso externo

NOTAS

1 Piscina 5,40 x 3,20 m = 17,02 m2 de lâmina, 17,13 m3 O YAMAL, lisa 5,50 x 3,20, adaptado modular a multa de 200 mm.

2 Faixa seca perimetral externa 800 mm, verificada nos quatro lados.

3 Recirculação 2,45 m3/h para manter o volume em 6 h.

4 Fachada: três famílias de material, confirmadas pela referência visual, a novidade e o rasgo de luz noturno.

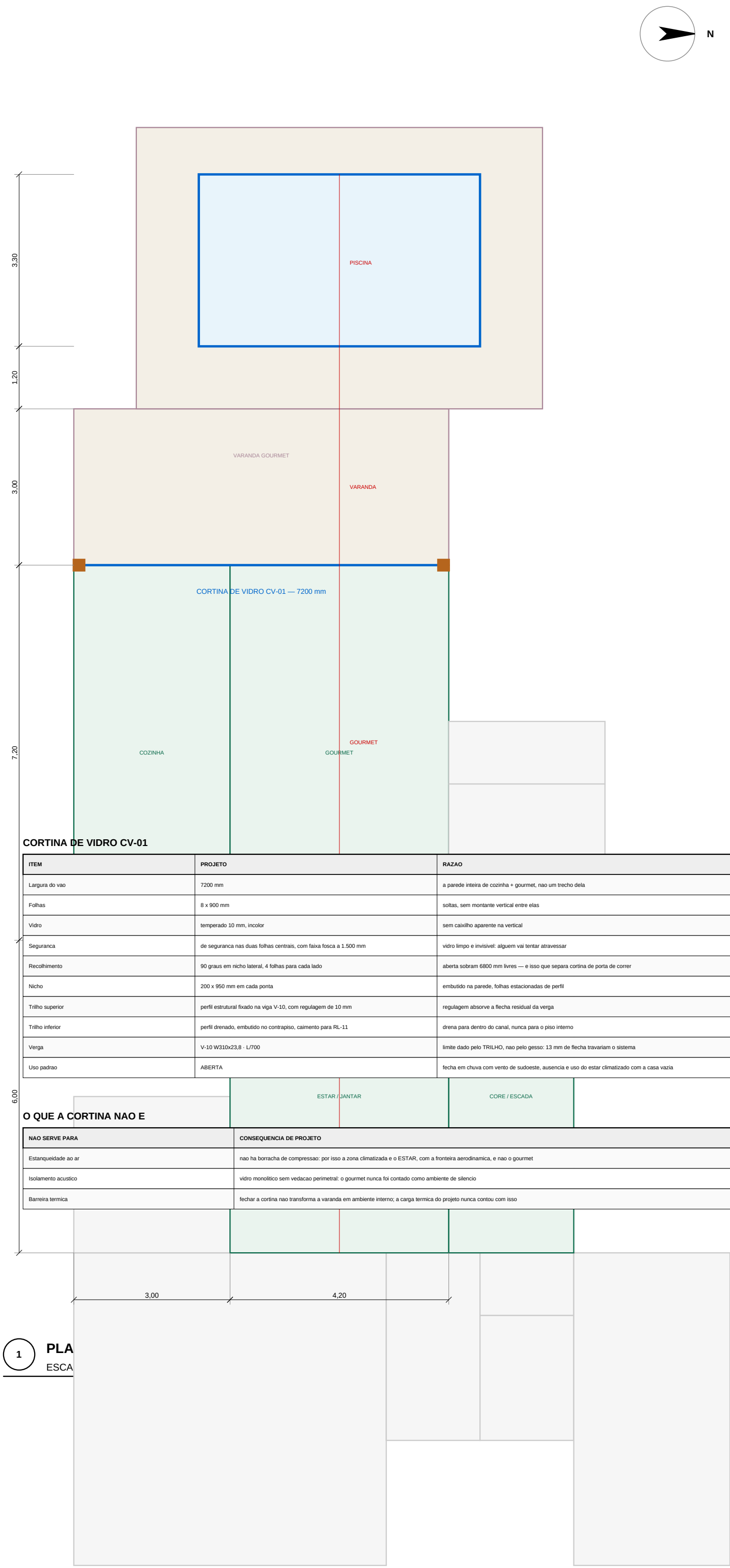
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500x700mm (P)

PROJETO ARQUITETÔNICO

PISCINA, DECK E FACHADA — REVISÃO R06

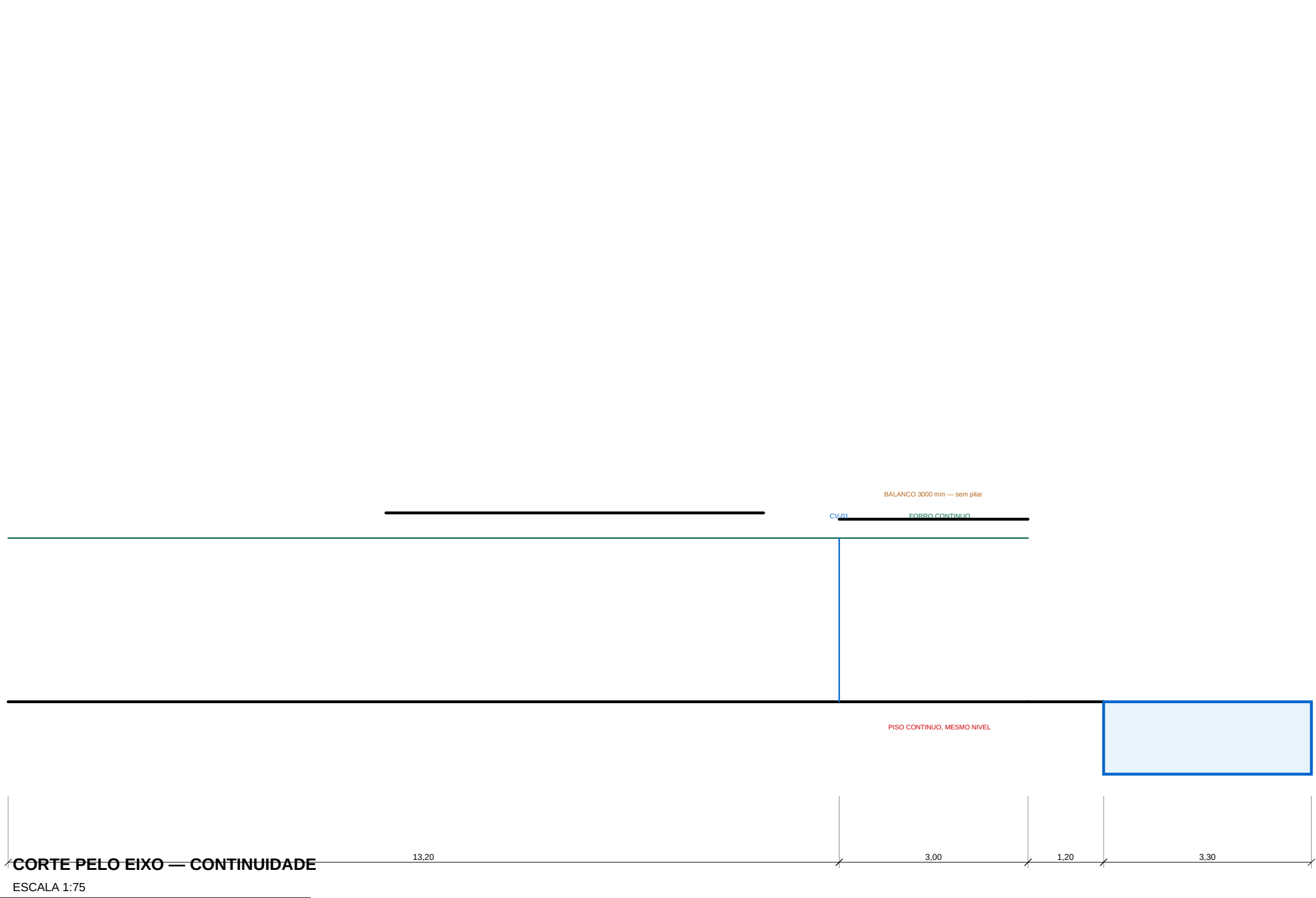
BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R47	34
Rev. R02 (previsto)	FORMATO A1	IAO LIBERADO PARA ORÇÁ	
UNIDADE: METRO (m)	MAIUS 600/500/300	SEM ART / RNT	06-25 REV R47



ITEM	PROJETO	MADEIRA
Largura de vão	7200 mm	a parede interna da cozinha e gourmet, não um trecho de sala
Profundidade	8 x 800 mm	substitui, sem montante vertical entre eles
Vidro	temperado 10 mm, recolor	sem caixilho aparente na vertical
Distância	de segurança não duas folhas contíguas, com folga bruta de 1.500 mm	vácuo térmico e insonorizante, alguns não teriam antecâmara
Acabamento	90 graus em micro lã, 4 folhas para cada lado	aberto sobram 6000 mm livres — é isso que impede cortina de porta de correr
Folha	200 x 900 mm em cada ponto	embutido na parede, folhas encaixadas de perfil
Trilho superior	perfil estrutural fixado na viga V-20, com regulagem de 10 mm	regulagem ajustada à folha residual da viga
Trilho inferior	perfil drenado, embutido no contrapisso, cantoneira para RL-11	dentra para dentro do canal, nunca para o piso interno
Verga	V-10 W30x223,8 - L700	trilho duplo pelo TITELAC, não pelo gesso: 13 mm de flexão basearam o sistema
Uso padrão	ABERTA	folha em chaves com vento de isolamento, ausência e uso do estar climatizado com a casa vazia

O QUE A CORTINA NÃO É	CONSEQUÊNCIA DE PROJETO
Não serve para	nao há barreira de compressão, por isso a zona climatizada é o ESTAR, com a fronteira acústica, e não o gourmet
Estanqueidade ao ar	vidro monofolha sem vedação perimetral: o gourmet nunca foi pensado como ambiente de abrigado
Isolamento acústico	folha de cortina não transmite a vibração em ambiente interno, o carga térmica do projeto nunca conta com isso

1 PLA
ESCA



2 CORTE PELO EIXO — CONTINUIDADE
ESCALA 1:75

MEDEIA	PROJETO	DE ENTRA
Decoração de piso na sala	0 mm	qualquer degrau e não como limite: o alto passa a ser dois ambientes, não um
Profundidade aberturada a folha	sem — recorta muito 27-1 dentro e fora	ponto deslocado na sala: denuncia a cozinha imediatamente onde não há parede para delimitar
Fundo contínuo sobre o nível	sem	fundo interrompido na sala: denuncia a cozinha imediatamente onde não há parede para delimitar
Barreira fora da sala de vista	RC 04 fixa para a parede todo	a barreira externa encostada no fundo ocupando 3.000 mm: não é, e não é encaixada, o que tipifica a piscina
Profundidade da varanda	3000 mm	com 1.200 mm não sei qual o espaço dentro chaves, que era o objetivo declarado
Piscina no piso	0 mm de deslocamento	piscina fora do eixo: transmissa a altura em paralelo para o lado

O EIXO, EM NUMEROS	COTA Y	PROFUNDIDADE ACUMULADA
Trilho de estar	1200 mm	0
Cortina e gourmet (pregalva)	18.200 mm	6,00 m
Cortina de vidro CV-01	26400 mm	13,20 m
Barreira da varanda coberta	29400 mm	16,20 m
Barreira da piscina	30800 mm	17,40 m
Fim da piscina	33000 mm	20,70 m

NOTAS

- Cortina e gourmet são LHM ambiente de 52,84 m², sem parede entre eles, abertos por 7200 mm de cortina de vidro.
- Aberto, a cortina deixa 6000 mm livres, as folhas gram 90 graus e estacionam no perfil nos nichos das duas portas.
- Varanda de 3000 mm em balanço — nenhum pilar entre a mesa e a água.
- Uma cortina de 25,7 m de estar ao fim da piscina, com 0 mm de deslocamento.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) SOUZA TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
EIXO SOCIAL — COZINHA, GOURMET, CORTINA DE VIDRO E PISCINA			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	indicada	ESTUDIO PRELIMINAR R47	
em R122 (previsão)		NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: mm	FORMATO A1	SEM ART / RNT	
	MALHA 6050/5050		
			35
			06-25 REV R47